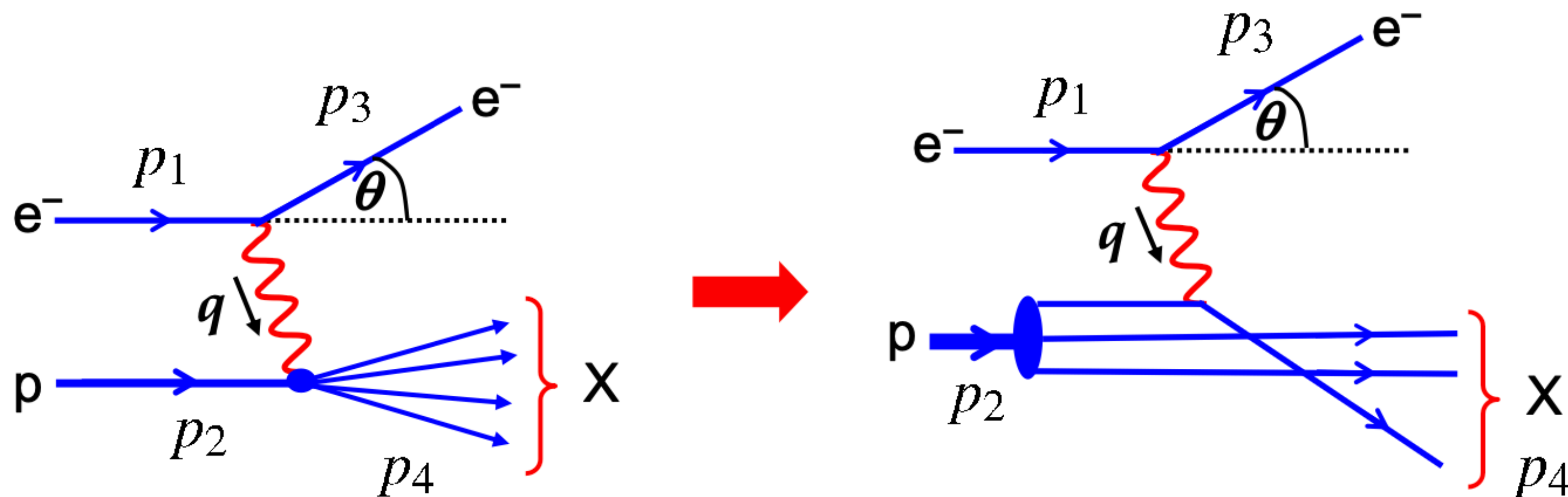


部分子模型和量子色动力学

部分子模型

这种大能量和大动量转移的实验过程暗示了这样一个事实：质子内部有定域的散射中心。DIS的这种现象促使人们提出关于核子的部分子模型 (parton model, Feymann 1969, 1972; Bjorken 1969; Drell 1971; Landshoff 1971; 等等):

DIS实验中的比约肯标度无关性及CG关系可由电子与质子中的点状部分子散射过程解释



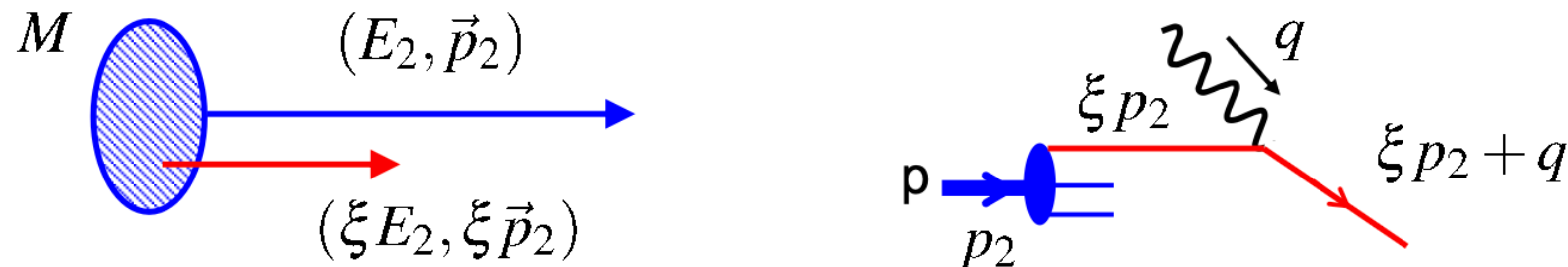
结构函数

部分子模型

1969年,费曼提出的核子的部分子结构假设:核子象一个孤粒子或口袋,其中包含许多**部分子**。轻子与核子的深度非弹性散射过程,可以分解成轻子与组成核子的各个部分子之间的散射过程。

人们进一步对DIS 实验数据的分析得出结论: **这些点状的部分子具有和夸克模型中夸克相同的量子数**, 如自旋、电荷、味道 (同位旋) 等。

- 相应的物理过程可在质子的“无穷大动量坐标系”中进行理解:
质子动量 $p_2 = (E_2, 0, 0, -E_2)$
- 在此坐标系中可以忽略夸克质量以及不同夸克之间的相互作用及夸克垂直于质子运动方向的运动



- 考虑一个部分子携带质子动量的比例(动量分数)为 ξ
- 散射之后参与散射的部分子动量为 $\xi p_2 + q$ 则

$$(\xi p_2 + q)^2 = m_q^2 \approx 0 \quad \rightarrow \quad \cancel{\xi^2 p_2^2} + q^2 + 2\xi p_2 \cdot q = 0 \quad (\xi^2 p_2^2 = m_q^2 \approx 0)$$

$$\xi = \frac{Q^2}{2p_2 \cdot q} = x$$

Bjorken x 即为参与散射的部分子所携带的质子的动量分数

电子与夸克的散射

- 对于质子动量，运动学变量

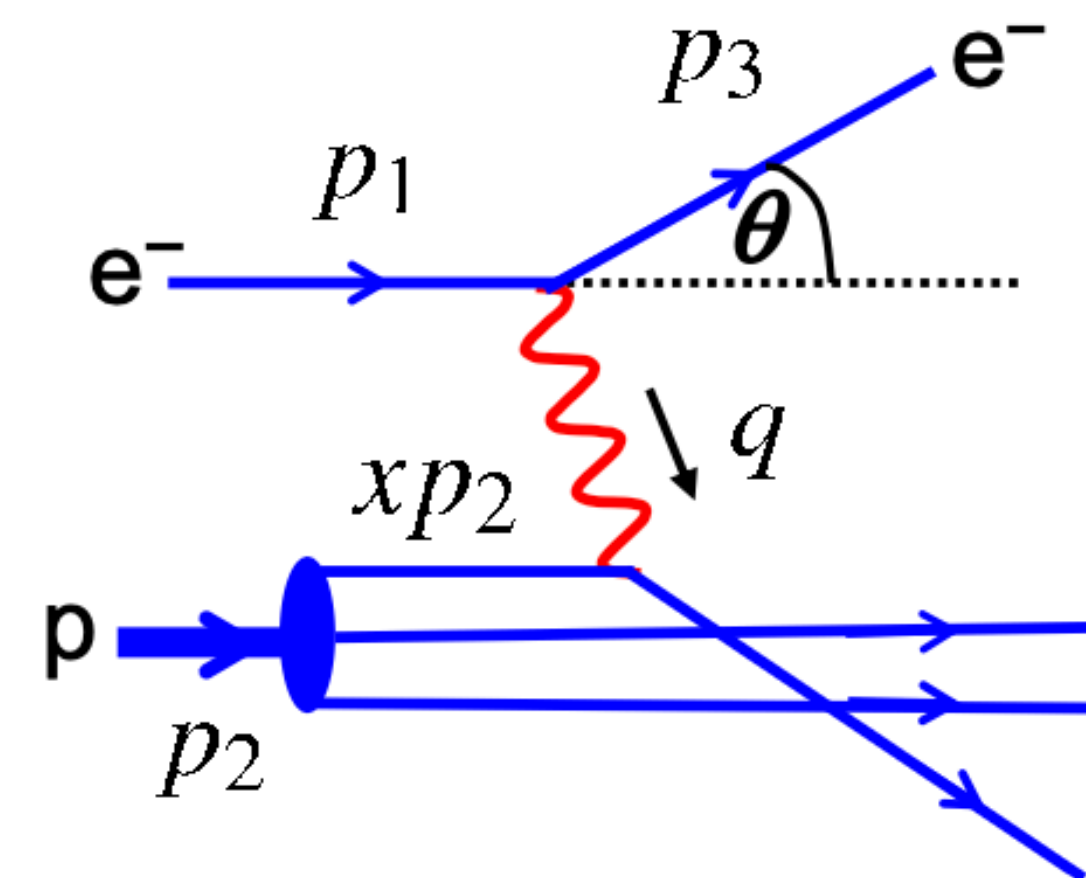
$$s = (p_1 + p_2)^2 \simeq 2p_1 \cdot p_2, \quad y = \frac{p_2 \cdot q}{p_2 \cdot p_1}, \quad x = \frac{Q^2}{2p_2 \cdot q}$$

- 对于部分子

$$s^q = (p_1 + xp_2)^2 = 2xp_1 \cdot p_2 = xs$$

$$y_q = \frac{p_q \cdot q}{p_q \cdot p_1} = \frac{xp_2 \cdot q}{xp_2 \cdot p_1} = y$$

$$x_q = 1 \quad (\text{对于部分子而言是一个弹性散射})$$

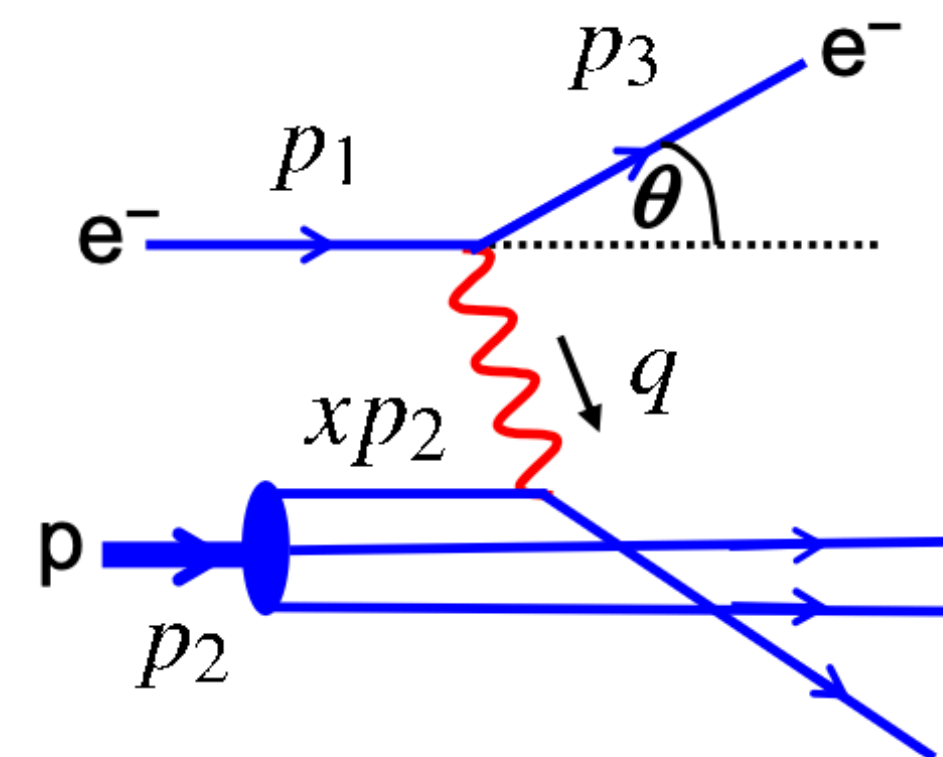


电子与夸克的散射

- 类比 $e^- \mu^- \rightarrow e^- \mu^-$ 结果可以得到 $e^- q \rightarrow e^- q$

$$\frac{d\sigma}{dQ^2} = \frac{2\pi\alpha^2 e_q^2}{Q^4} [1 + (1-y)^2] = \frac{4\pi\alpha^2 e_q^2}{Q^4} \left[(1-y) + \frac{y^2}{2} \right]$$

- 电子-部分子的弹性散射微分截面，部分子携带的质子动量分数为 x
- 质子中部分子的动量分布？
- 定义核子的（内禀）函数 $q^p(x)dx$ ：具有质子动量分数为 $x \rightarrow x + dx$ 的部分子 q 的数目；即 $q^p(x)$ 为动量分数的密度函数（权重函数）。



电子与夸克的散射

- 质子中动量分数在 $x \rightarrow x + dx$ 区间的某一部分子 q 与电子的散射截面

$$\frac{d^2\sigma}{dQ^2} = \frac{4\pi\alpha^2}{Q^4} \left[(1-y) + \frac{y^2}{2} \right] \times e_q^2 q^p(x) dx$$

- 考虑质子中所有部分子与电子的散射即为电子与质子的散射，其微分散射截面为

$$\frac{d^2\sigma^{\text{ep}}}{dx dQ^2} = \frac{4\pi\alpha^2}{Q^4} \left[(1-y) + \frac{y^2}{2} \right] \sum_q e_q^2 q^p(x)$$

- 对比利用结构函数得到的电子-质子散射微分截面

$$\frac{d^2\sigma}{dx dQ^2} = \frac{4\pi\alpha^2}{Q^4} \left[(1-y) \frac{F_2(x, Q^2)}{x} + y^2 F_1(x, Q^2) \right]$$

- 对比上述两结果可以得到： $F_2^p(x, Q^2) = 2xF_1^p(x, Q^2) = x \sum_q e_q^2 q^p(x)$

电子与夸克的散射

- 部分子模型的预言:

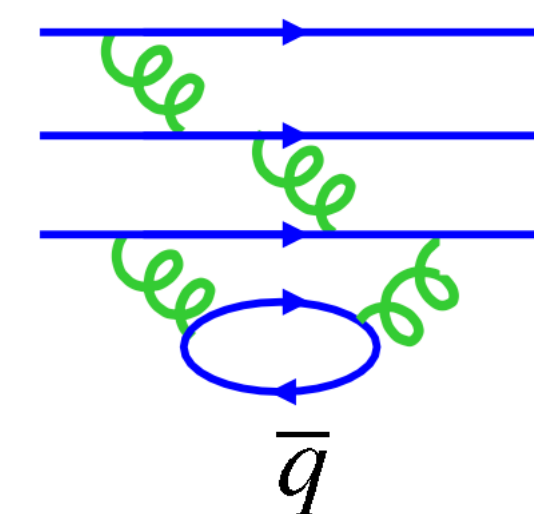
1. 比约肯标度无关性: $F_1(x, Q^2) \rightarrow F_1(x)$, $F_2(x, Q^2) \rightarrow F_2(x)$

2. Callan-Gross 关系: $F_2(x) = 2xF_1(x)$ (自旋为1/2的点粒子)

- 部分子分布函数目前并不能从第一性原理出发计算得到(微扰论失效)

- 实验上结构函数的测定可以拟合部分子分布函数

- 对于电子质子散射 $F_2^p(x) = x \sum_q e_q^2 q^p(x)$



- 由于量子效应, 质子中不仅仅包含上夸克和下夸克, 还包含其他味道以及反夸克

电子与夸克的散射

- 对于电子质子散射:

$$F_2^{\text{ep}}(x) = x \sum_q e_q^2 q^{\text{p}}(x) = x \left(\frac{4}{9} u^{\text{p}}(x) + \frac{1}{9} d^{\text{p}}(x) + \frac{4}{9} \bar{u}^{\text{p}}(x) + \frac{1}{9} \bar{d}^{\text{p}}(x) \right)$$

- 对于电子中子散射:

$$F_2^{\text{en}}(x) = x \sum_q e_q^2 q^{\text{n}}(x) = x \left(\frac{4}{9} u^{\text{n}}(x) + \frac{1}{9} d^{\text{n}}(x) + \frac{4}{9} \bar{u}^{\text{n}}(x) + \frac{1}{9} \bar{d}^{\text{n}}(x) \right)$$

- 考虑同位旋对称性(即参与强相互作用时, 质子和中子没有区别)

$$d^{\text{n}}(x) = u^{\text{p}}(x), \quad u^{\text{n}}(x) = d^{\text{p}}(x)$$

- 以质子中的部分子位标准, 定义:

$$u(x) \equiv u^{\text{p}}(x) = d^{\text{n}}(x), \quad d(x) \equiv d^{\text{p}}(x) = u^{\text{n}}(x)$$

$$\bar{u}(x) \equiv \bar{u}^{\text{p}}(x) = \bar{d}^{\text{n}}(x), \quad \bar{d}(x) \equiv \bar{d}^{\text{p}}(x) = \bar{u}^{\text{n}}(x)$$

电子与夸克的散射

- 可以得到

$$F_2^{\text{ep}}(x) = 2xF_1^{\text{ep}}(x) = x \left(\frac{4}{9}u(x) + \frac{1}{9}d(x) + \frac{4}{9}\bar{u}(x) + \frac{1}{9}\bar{d}(x) \right)$$
$$F_2^{\text{en}}(x) = 2xF_1^{\text{en}}(x) = x \left(\frac{4}{9}d(x) + \frac{1}{9}u(x) + \frac{4}{9}\bar{d}(x) + \frac{1}{9}\bar{u}(x) \right)$$

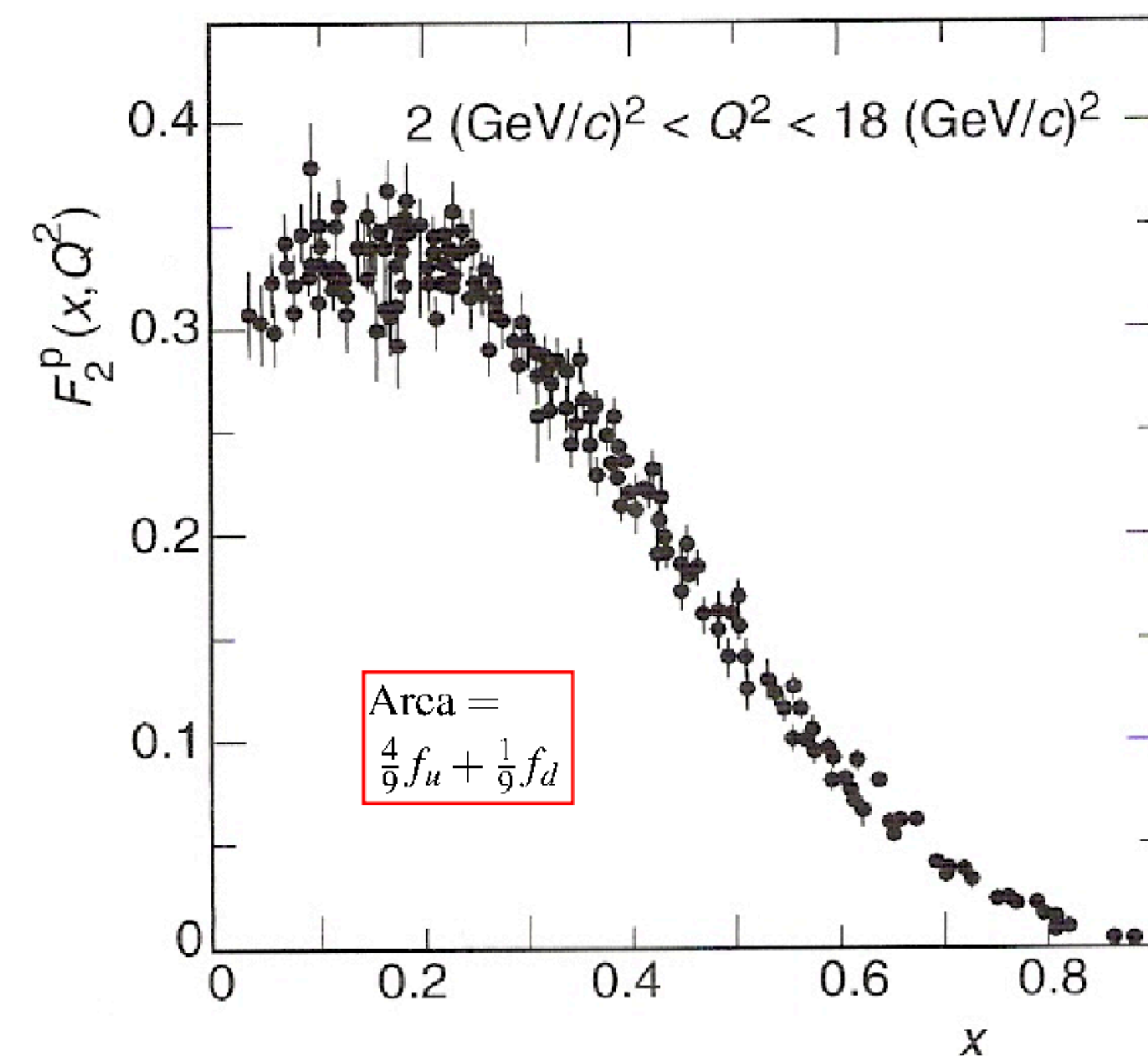
- 对动量分数求和

$$\int_0^1 F_2^{\text{ep}}(x)dx = \int_0^1 x \left(\frac{4}{9}[u(x) + \bar{u}(x)] + \frac{1}{9}[d(x) + \bar{d}(x)] \right) dx = \frac{4}{9}f_u + \frac{1}{9}f_d$$
$$\int_0^1 F_2^{\text{en}}(x)dx = \int_0^1 x \left(\frac{4}{9}[d(x) + \bar{d}(x)] + \frac{1}{9}[u(x) + \bar{u}(x)] \right) dx = \frac{4}{9}f_d + \frac{1}{9}f_u$$

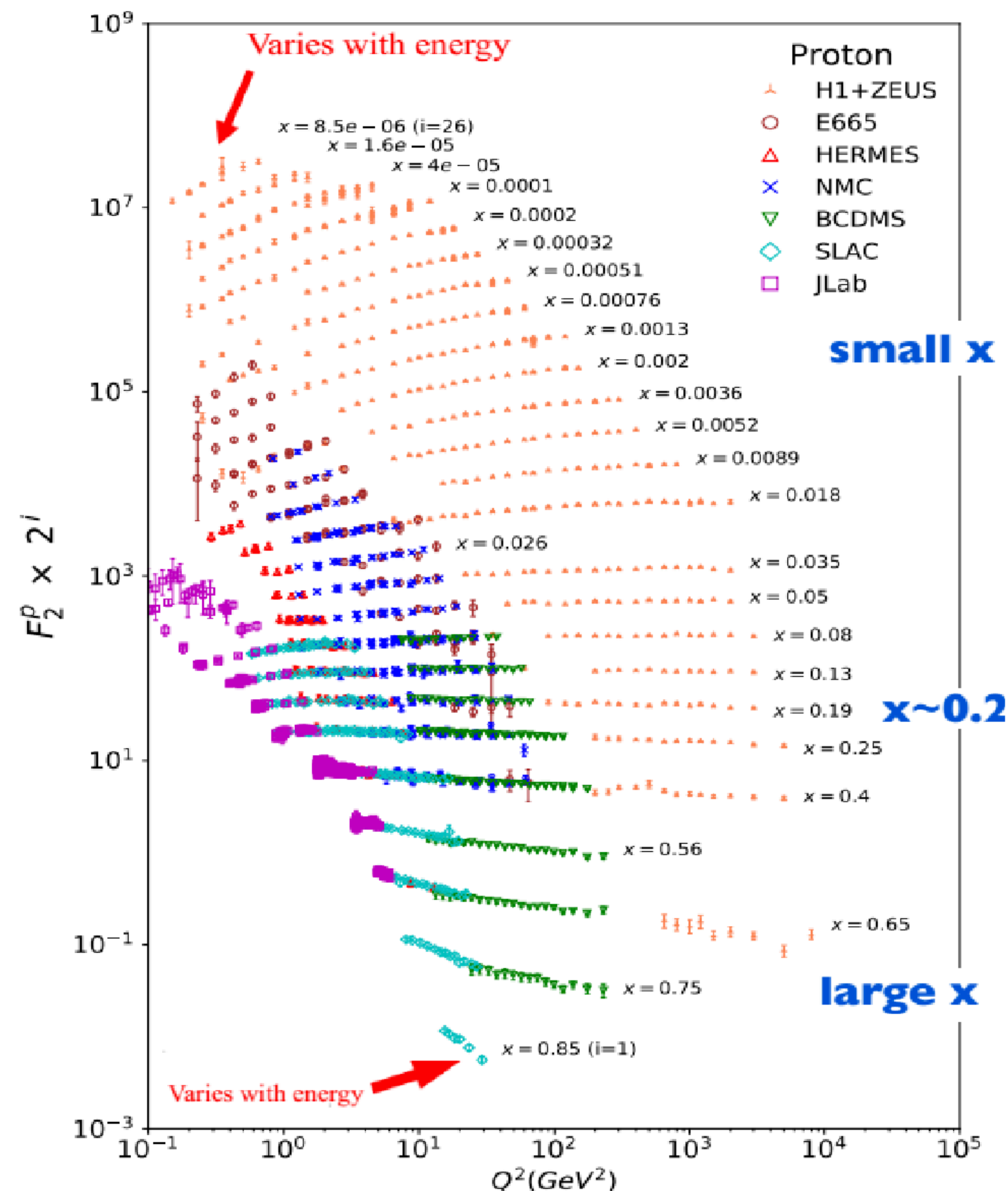
- 其中 $f_u = \int_0^1 [xu(x) + x\bar{u}(x)]dx$ 可以理解为上夸克和反上夸克携带的动量分数

电子与夸克的散射

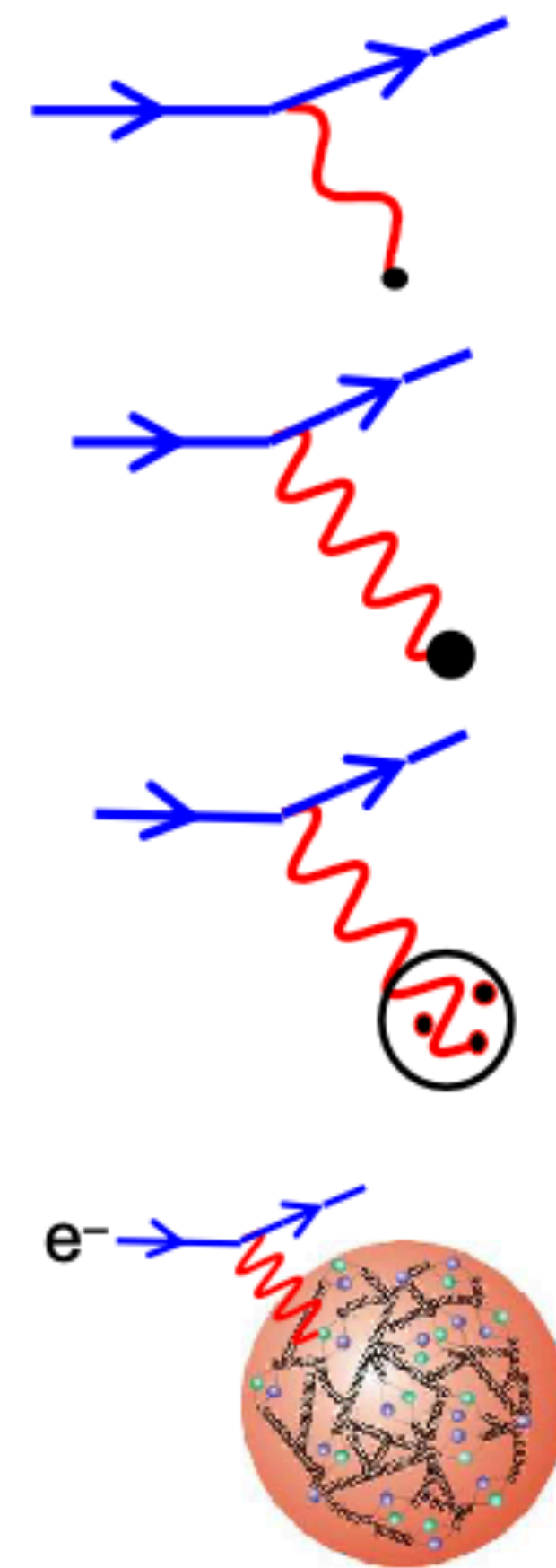
- 实验测量 $\int F_2^{\text{ep}}(x)dx \approx 0.18$, $\int F_2^{\text{en}}(x)dx \approx 0.12$
- 解得 $f_u \approx 0.36$, $f_d \approx 0.18$
- 上夸克携带的动量是下夸克所携带的2倍。
- 但是，夸克携带质子动量的一半；
另一半为胶子携带。



- 更高阶的量子辐射效应会在特定区域破坏比约肯标度无关性。
- 非微扰的效应更为复杂。



- 电子-质子散射通过交换一个虚光子完成，看到的质子结构取决于虚光子的波长
1. 非常低能量的电子 $\lambda \ll r_p$ ，看到一个无自旋的点粒子
 2. 低能电子 $\lambda \sim r_p$ 具有一定电荷分布的带电体
 3. 高能电子 $\lambda > r_p$ ，看到内部结构，与其组分夸克散射
 4. 极高能电子 $\lambda \gg r_p$ ，夸克和胶子的“海洋”



电子有内部结构吗? 电子的电偶极矩?

e ELECTRIC DIPOLE MOMENT (d)

A nonzero value is forbidden by both T invariance and P invariance.

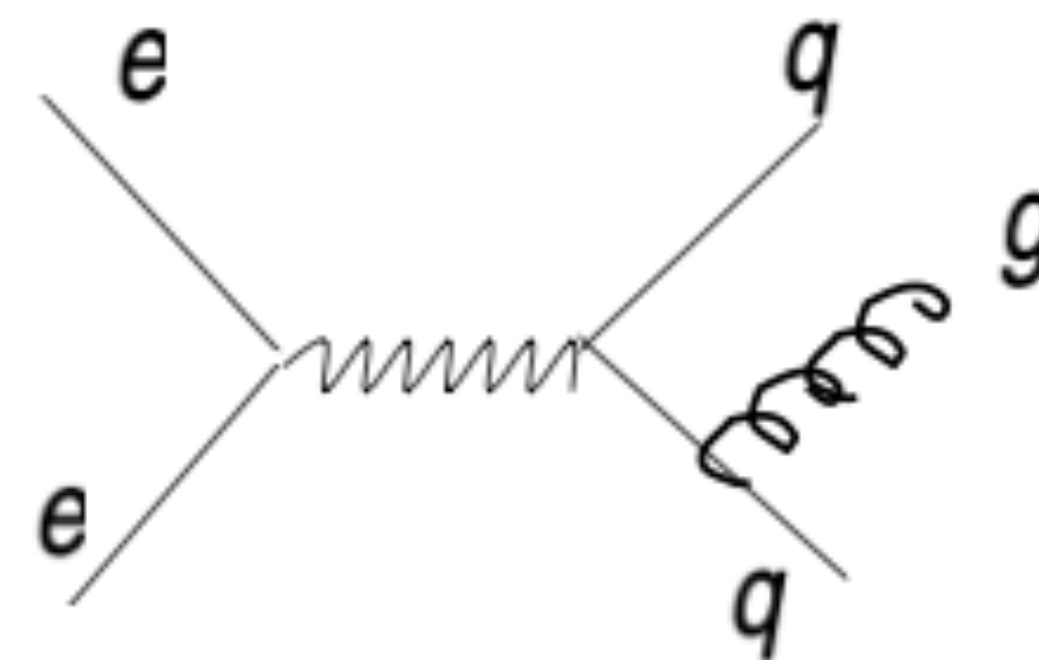
VALUE (10^{-28} ecm)	CL%	DOCUMENT ID	TECN	COMMENT
< 0.87	90	¹ BARON 14	CNTR	ThO molecules
• • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • •				
– 5570 ± 7980 ± 120		KIM 15	CNTR	Gd ₃ Ga ₅ O ₁₂ molecules
< 6050	90	² ECKEL 12	CNTR	Eu _{0.5} Ba _{0.5} TiO ₃ molecules
< 10.5	90	³ HUDSON 11	NMR	YbF molecules
6.9 ± 7.4		REGAN 02	MRS	²⁰⁵ Tl beams
18 ± 12 ± 10		⁴ COMMINS 94	MRS	²⁰⁵ Tl beams
– 27 ± 83		⁴ ABDULLAH 90	MRS	²⁰⁵ Tl beams
– 1400 ± 2400		CHO 89	NMR	TlF molecules
– 150 ± 550 ± 150		MURTHY 89		Cs, no B field
– 5000 ± 11000		LAMOREAUX 87	NMR	¹⁹⁹ Hg
19000 ± 34000	90	SANDARS 75	MRS	Thallium
7000 ± 22000	90	PLAYER 70	MRS	Xenon
< 30000	90	WEISSKOPF 68	MRS	Cesium
¹ BARON 14 gives a measurement corresponding to this limit as $(-0.21 \pm 0.37 \pm 0.25) \times 10^{-28}$ ecm.				
² ECKEL 12 gives a measurement corresponding to this limit as $(-1.07 \pm 3.06 \pm 1.74) \times 10^{-25}$ ecm.				
³ HUDSON 11 gives a measurement corresponding to this limit as $(-2.4 \pm 5.7 \pm 1.5) \times 10^{-28}$ ecm.				
⁴ ABDULLAH 90, COMMINS 94, and REGAN 02 use the relativistic enhancement of a valence electron's electric dipole moment in a high- Z atom.				

胶子

除了带电的部分子，实验数据和理论分析还表明除了带电的部分子——夸克之外，**还存在中性的部分子——即量子色动力学中的胶子。**

这是胶子被发现的三喷注实验： DESY 的 PETRA 奠定了胶子存在的证据

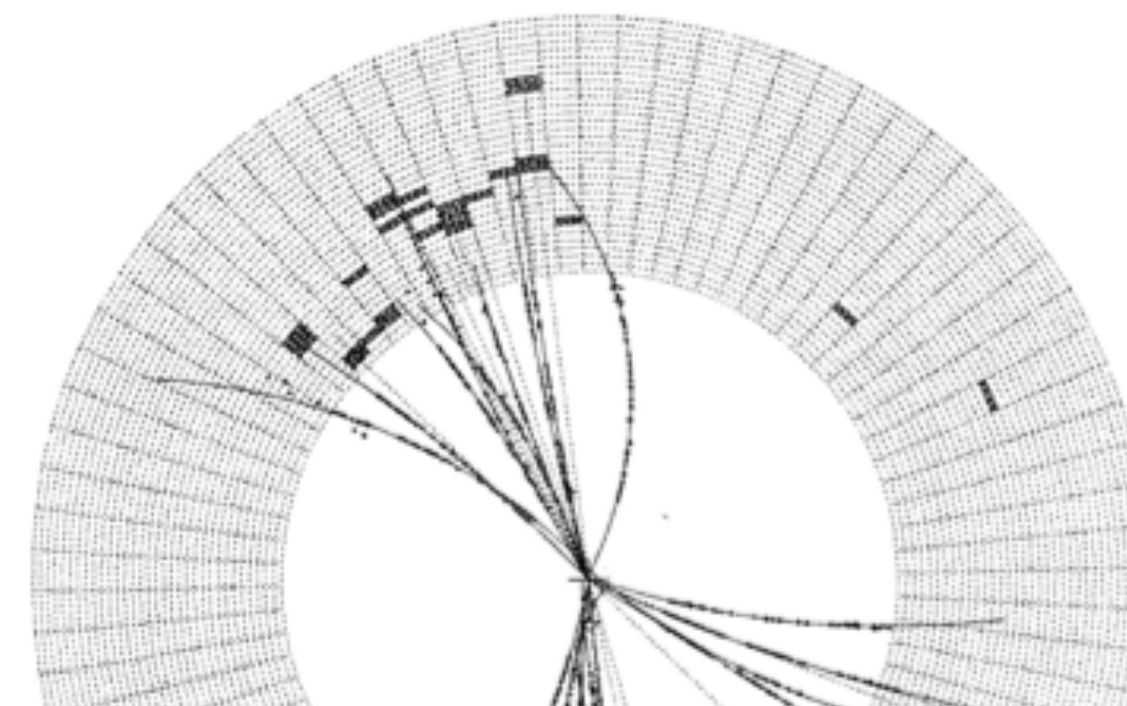
J. Friedman, H. Kendall, R. Taylor在60年代末、70年代初对于电子和质子及束缚中子深度非弹性散射进行的先驱性研究，**证实夸克=部分子，1990年诺贝尔物理奖**



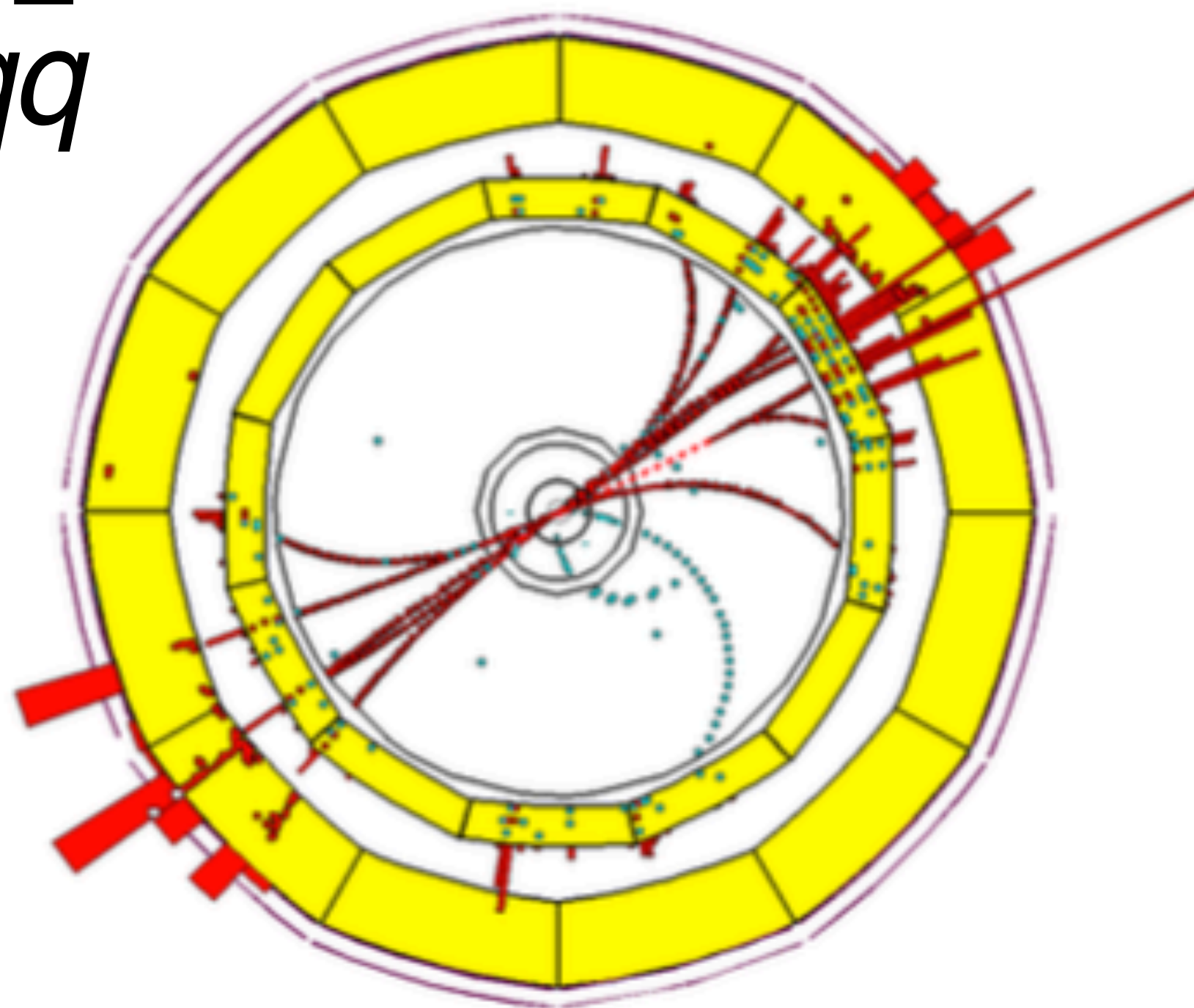
for producing jets with transverse momentum p_T relative to the γ^* -direction increased as $\log Q^2/p_T^2$ [compare (10.30) and (11.24)].

The hadron fragments of the $\bar{q}$ jet will also have large p_T relative to the quark direction since the p_T distribution of these hadrons should follow the trend of the p_T distribution of jets. The two distributions can be explicitly related using the D functions introduced in Section 11.2. The resulting p_T and Q^2 dependence of hadrons relative to the thrust axis (whichever parton it refers to) is shown in Fig. 11.11. In some events, all three jets will be well separated despite the $k_T \approx 300$ MeV of the daughter hadrons relative to their parent jet. One such event is shown in Fig. 11.12.

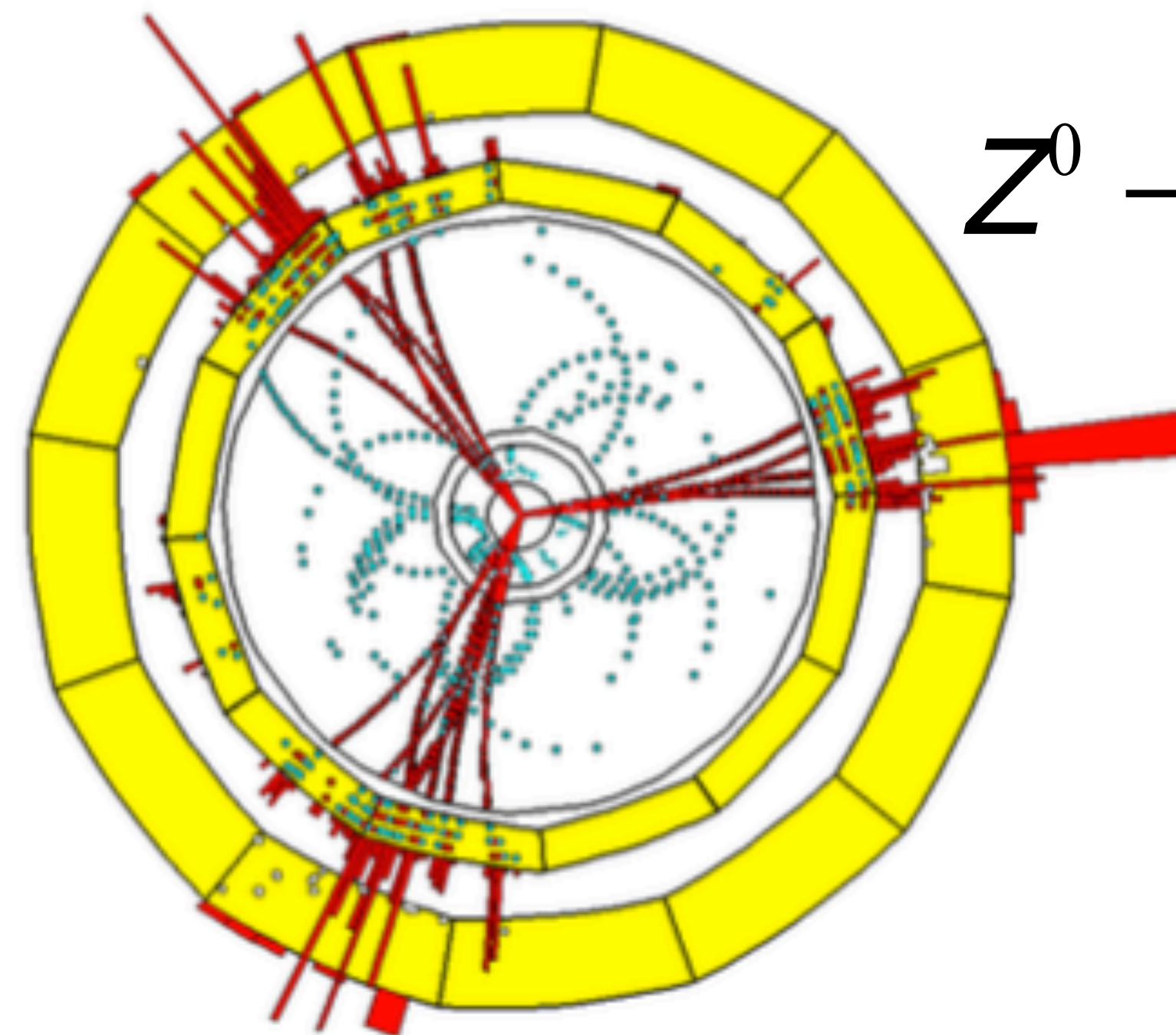
The assumption that α_s is constant in (11.42) requires explanation. If we had taken $\alpha_s(Q^2) \sim 1/\log Q^2$, then the above discussion would be meaningless. The



$$Z^0 \rightarrow q\bar{q}$$



$$Z^0 \rightarrow q\bar{q}g$$



Z^0 衰变中的二喷注和三喷注事例

但是实验上没有观察到自由的部分子，那么一个自然的问题就是，这些部分子是怎样束缚在强子中的，或者说，部分子之间相互作用的动力学机制什么？

后来提出的量子色动力学(QCD)回答了这个问题。

量子色动力学基础

在相对论量子场论的理论框架下，对应夸克的场称作夸克场。**自由夸克场**的拉格朗日密度为

$$L_q^0 = \sum_i^{n_f} \bar{q}^i(x) \left(i\gamma^\mu \partial_\mu - m_i \right) q^i(x), \quad q^i = (q_1^i, q_2^i, q_3^i)^T$$

是颜色空间的基础表示， i 代表夸克味道。

显然这个拉氏密度在**整体颜色SU(3)变换**下不变。回忆量子电动力学，电子之间的电磁相互作用通过光子传递，用场论的语言就是荷电流和电磁场之间的相互作用

夸克场和它的共轭场可以构成色单态的流和色八重态的流。

如果我们也和QED 类似引入矢量场相互作用，并且要求流场相互作用项为色单态，则色单态的夸克流只能和色单态的矢量场构成色单态，这种相互作用就是夸克的类电磁相互作用；

色八重态的流和色八重态的矢量场也可以构成色单态的相互作用项。这个色八重态的矢量场可能就是我们需要的描述夸克间色相互作用的媒介场。

$$\sum_{i=1}^{n_f} \bar{q}^i \left(i\gamma^\mu D_\mu - m_i \right) q$$

其中 $D_\mu(x) = \partial_\mu - ig t^a A_\mu^a$ 称作协变导数，这种耦合形式称作最小耦合假设。 $a = 1, \dots, 8$

胶子场量不是SU(3)协变的，因此和QED类似，我们引入SU(3) 协变的量——胶子场场强张量：

$$F_{\mu\nu}(x) = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu - ig \left[A_\mu, A_\nu \right] \equiv F_{\mu\nu}^a t^a$$

$$F_{\mu\nu}^a(x) = \partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a + gf^{abc} A_\mu^b A_\nu^c$$

拉氏密度中胶子场部分为，

$$L_g = -\frac{1}{2} Tr F_{\mu\nu}(x) F^{\mu\nu}(x) = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a(x) F^{a\mu\nu}(x)$$

这样，量子色动力学的拉氏密度就建立起来了：

$$L_{QCD} = -\frac{1}{2} \text{Tr} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \sum_{i=1}^{n_f} \bar{q}^i \left(i\gamma^\mu D_\mu - m_i \right) q^i$$

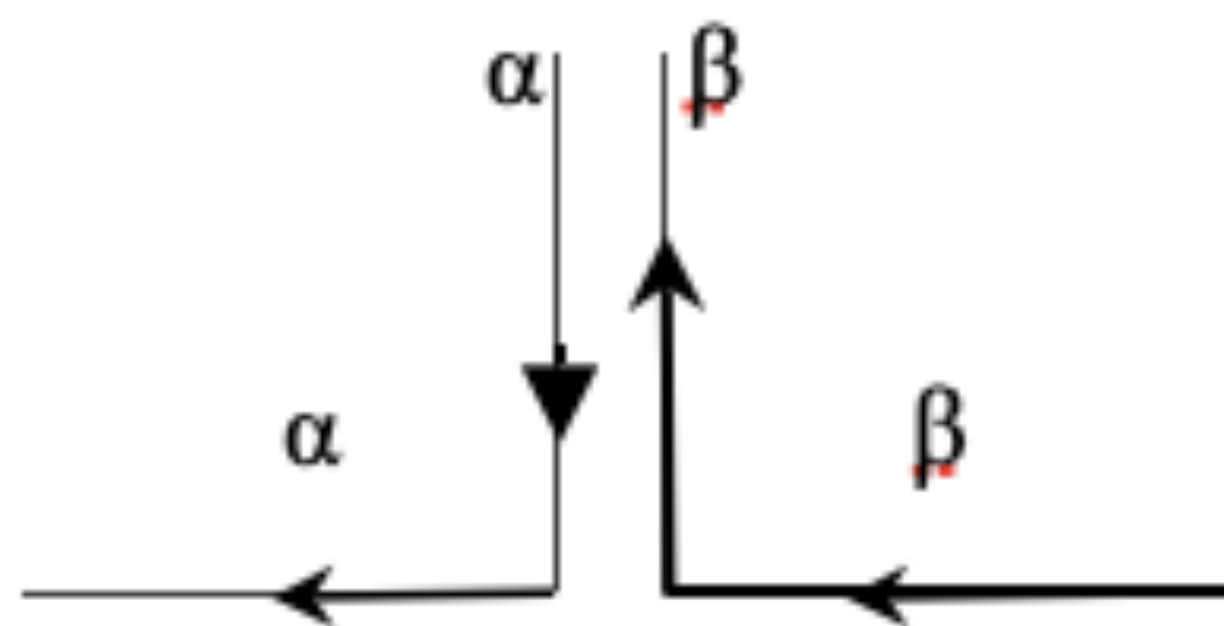
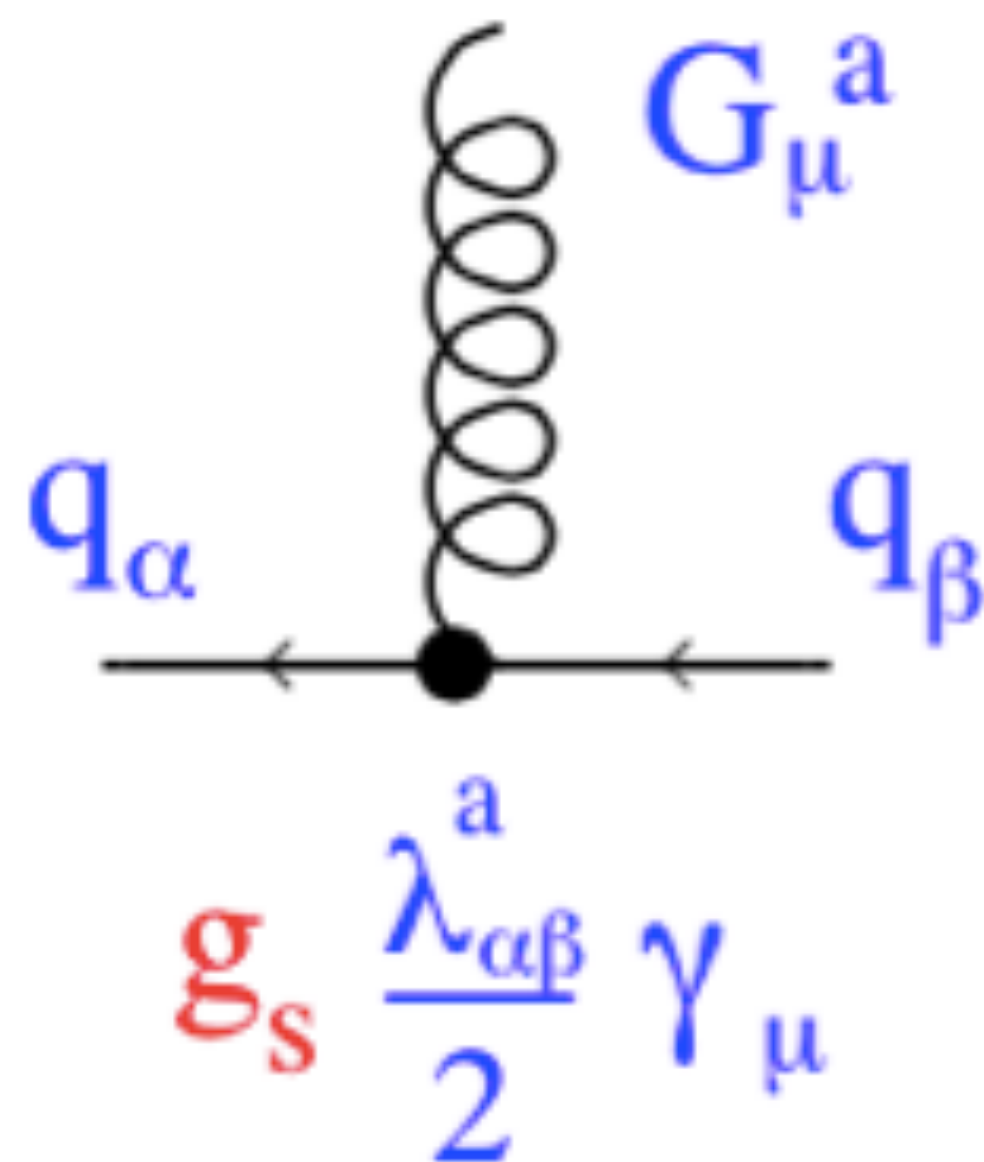
- a) 胶子场是颜色SU(3)的八维表示（伴随表示，adjoint representation），所以胶子场的量子——**胶子**——**有八种颜色状态，即胶子也带颜色。**
- b) **规范对称性分为非阿贝尔规范对称性和阿贝尔规范对称性，相应的规范场称作非阿贝尔规范场和阿贝尔规范场。**

费曼图是用图解的方式来表示粒子和场的相互作用。

通过量子化，我们就可以得到基本的Feynman规则，并进行微扰计算。

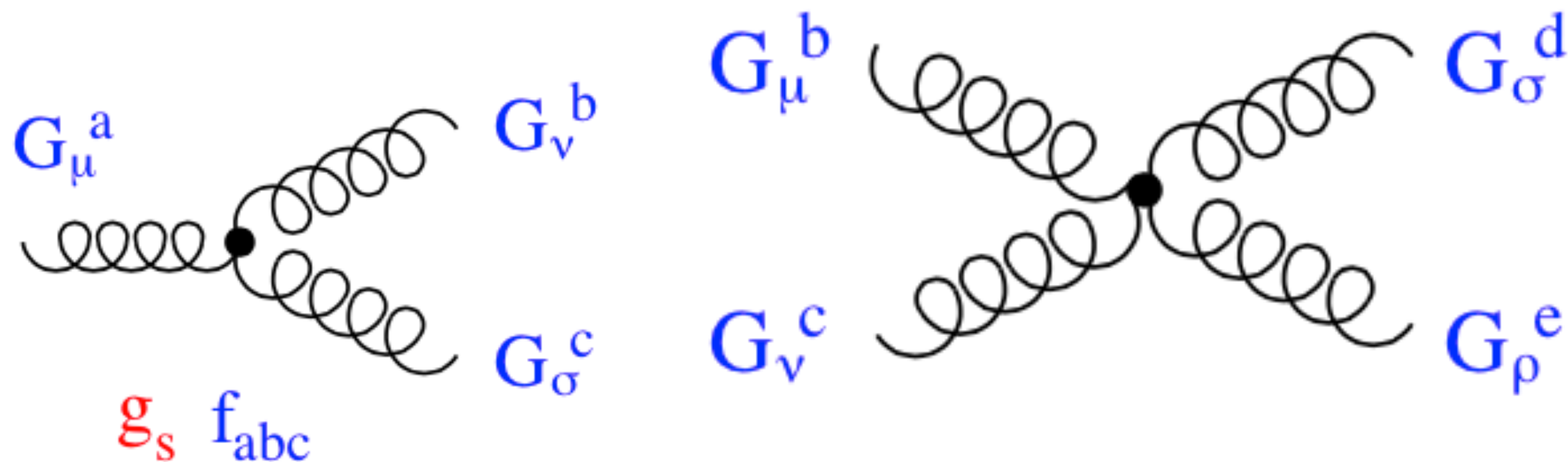
费米子用带箭头的实线来表示，箭头表示费米子数的走向。一个反方向的夸克线，等价于一个正向的反夸克线。波浪线表示玻色子（胶子）。

费米子线是连续的，不能反向的，这是费米子数（重子数）守恒要求的。



进出费曼图的粒子线表示实的自由粒子。而连接顶点的粒子线代表虚的粒子。**虚粒子的四动量平方不等于粒子的静止质量，也就是不在质量壳上。**

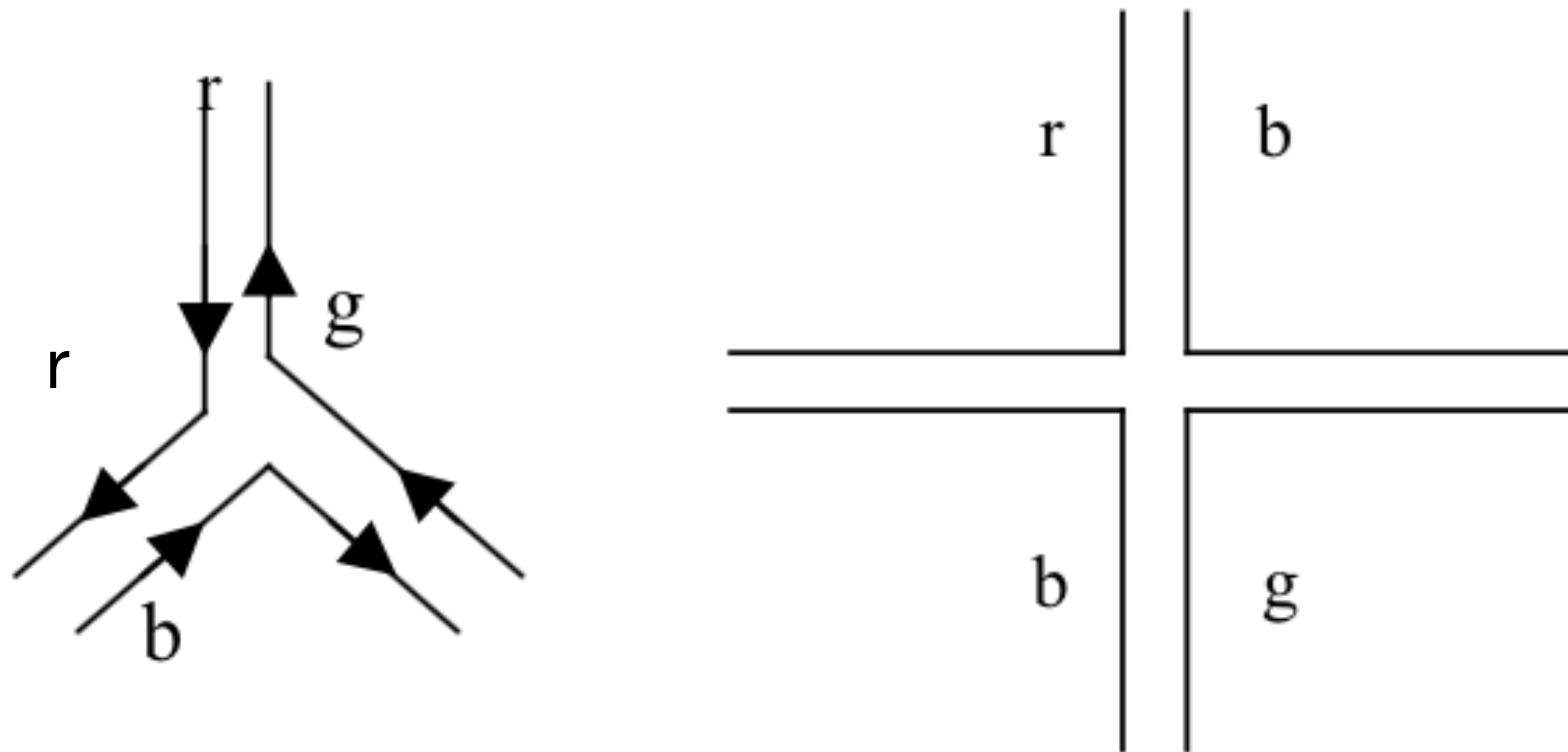
在QCD拉氏量中，除了夸克胶子相互作用项外，还有胶子——胶子自相互作用项，存在**三胶子顶点和四胶子顶点**。



$$\begin{aligned}
 & -ig_s^2 f_{abe} f_{cde} (g_{\lambda\nu} g_{\mu\sigma} - g_{\lambda\sigma} g_{\mu\nu}) \\
 & -ig_s^2 f_{ace} f_{bde} (g_{\lambda\mu} g_{\nu\sigma} - g_{\lambda\sigma} g_{\mu\nu}) \\
 & -ig_s^2 f_{ade} f_{cbe} (g_{\lambda\nu} g_{\mu\sigma} - g_{\lambda\mu} g_{\sigma\nu})
 \end{aligned}$$

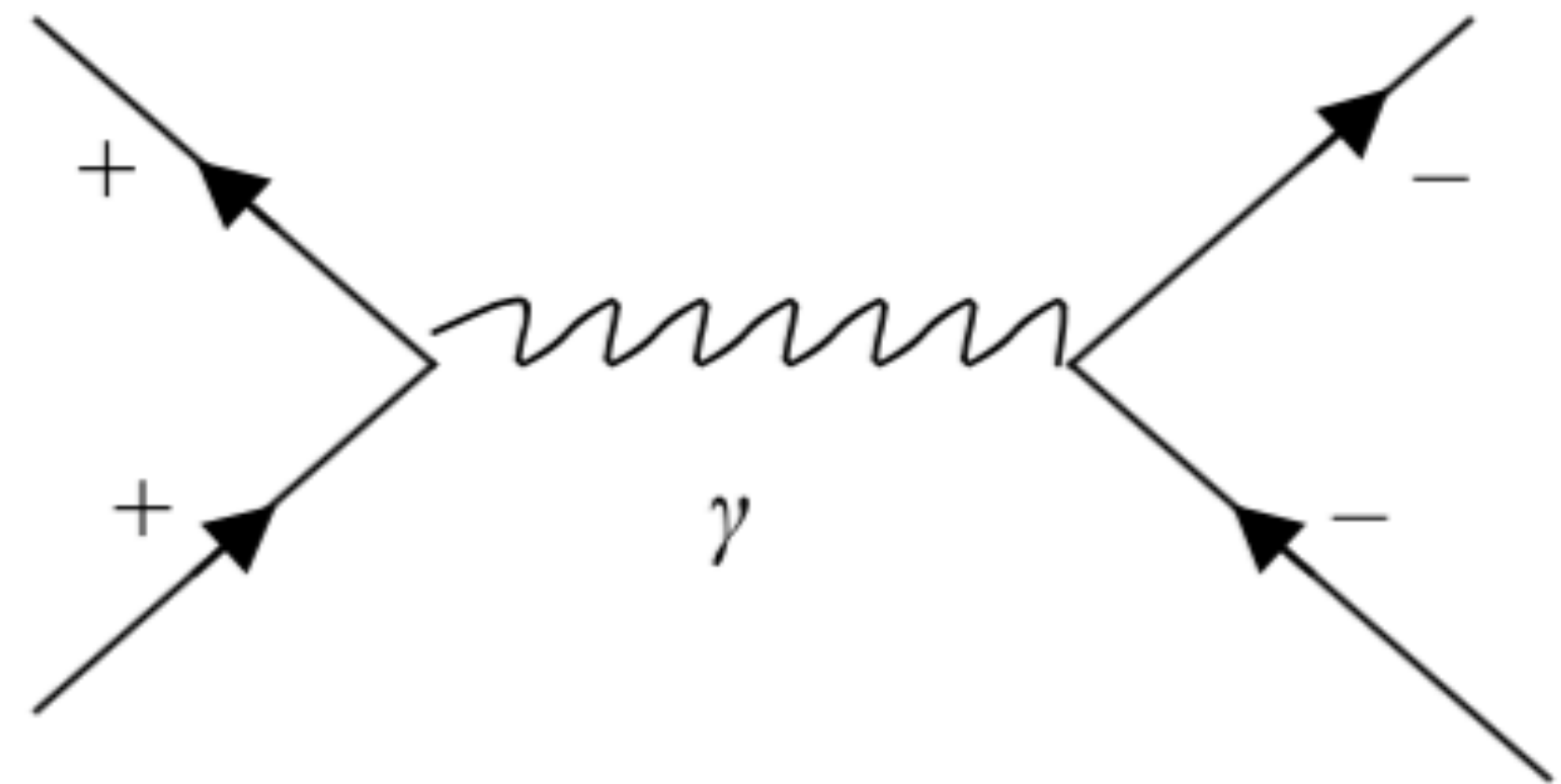
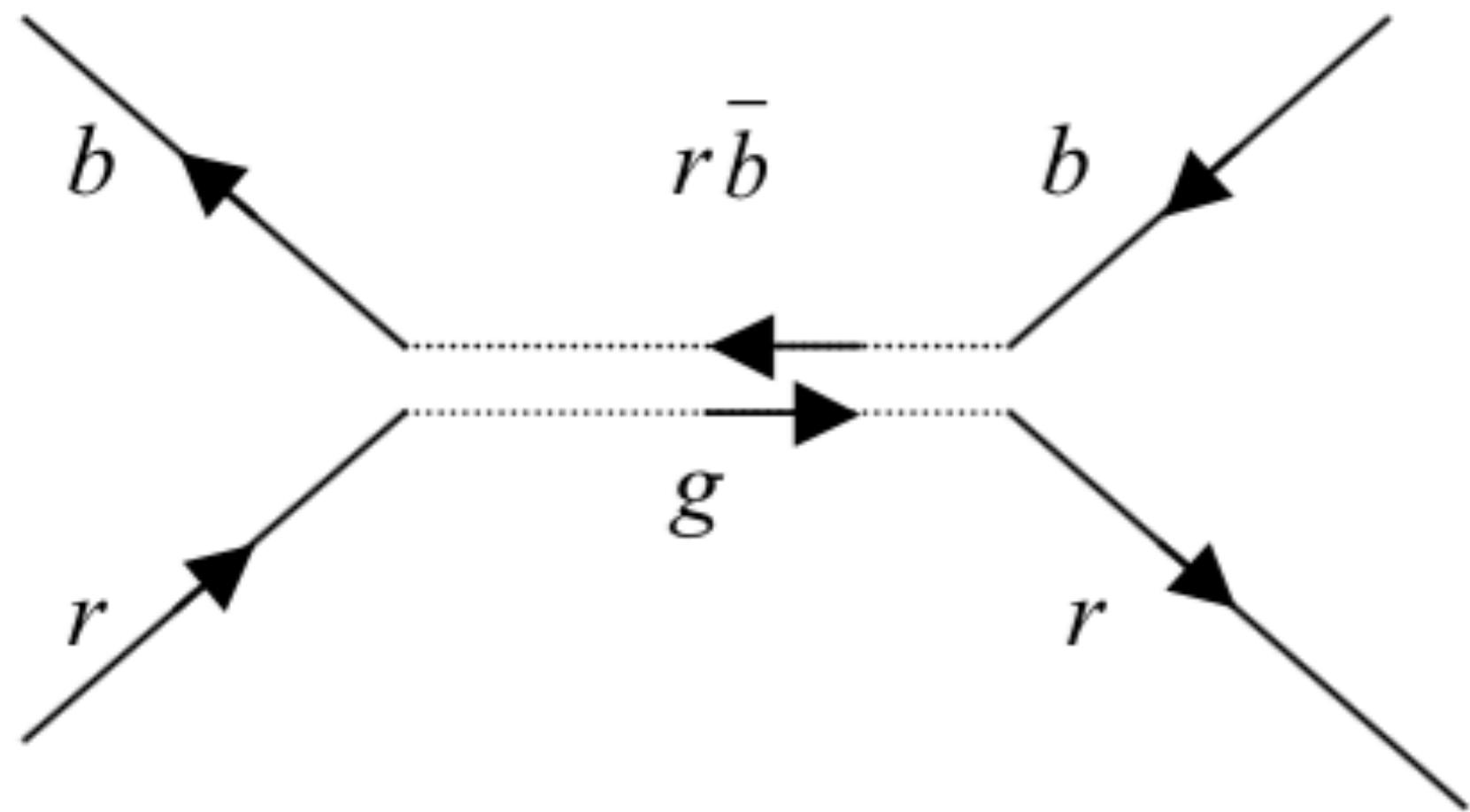
胶子颜色线流程：

强相互作用的荷—颜色：一共有三种，红、绿、蓝。它们是SU(3)的对称性。每个夸克可以携带一种颜色，反夸克则携带一种反颜色。传递相互作用的是胶子。有八种，每种胶子都携带一种颜色和一种反颜色。 $3 \times 3^* = \underline{1} + \underline{8}$



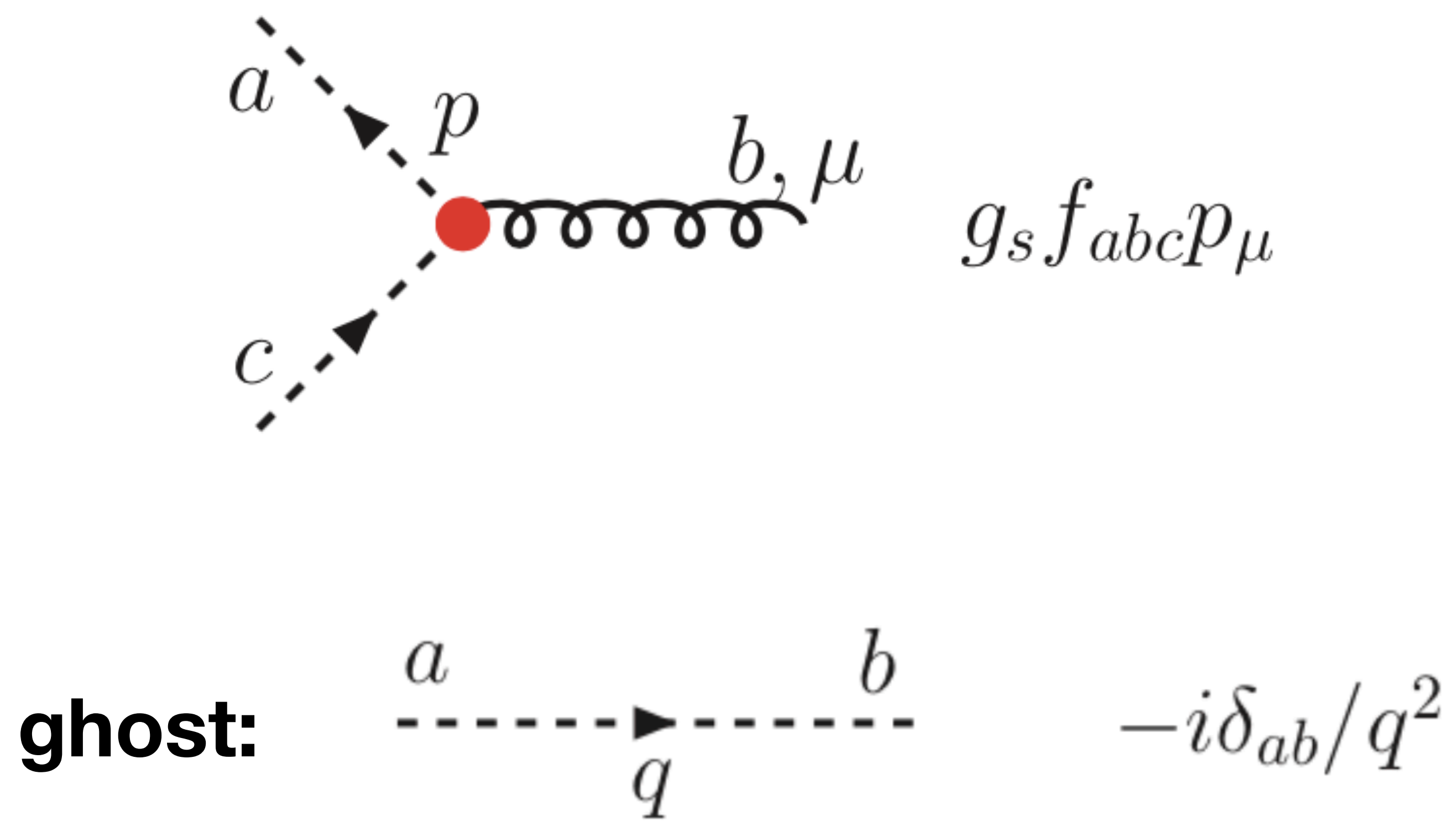
8个胶子: $r\bar{b}, r\bar{g}, b\bar{r}, b\bar{g}, \bar{g}\bar{r}, g\bar{b}(r\bar{r} - b\bar{b})/\sqrt{2}, (r\bar{r} + b\bar{b} - 2g\bar{g})/\sqrt{6}$

没有色单态的胶子 $(r\bar{r} + b\bar{b} + g\bar{g})/\sqrt{3}$

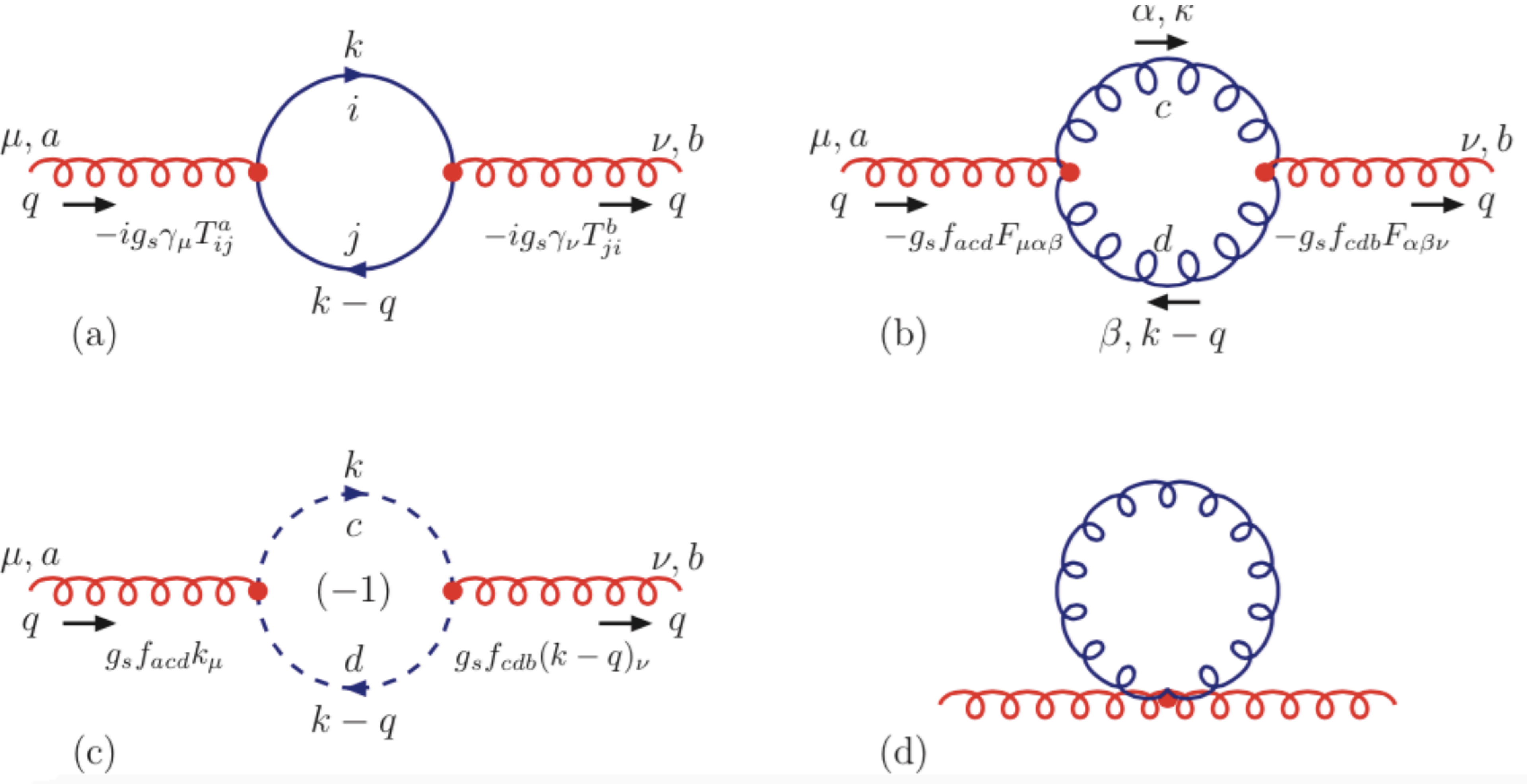


鬼场(ghost)只出现在内线

Faddeev-Popov鬼场对于抵消掉规范玻色子的非物理自由度(类时和纵向自由度)的贡献是重要的。



胶子自能修正



夸克禁闭和渐进自由

在低能区域，我们看到夸克在较大的空间和时间尺度被囚禁在强子中，也就是夸克禁闭问题。

目前夸克禁闭只是一个理论假设，如何从第一性原理直接推导出这个结论则是一个世纪难题，从目前来看，离彻底解决这个问题还有很大距离。

从强作用等效耦合常数的跑动性质可以定性地理解为能量越低，耦合越强，但这种解释远远不够，而且耦合常数的跑动性质只是在微扰解法成立的能量区域。

电磁相互作用的库仑势为

$$V_{\text{em}} = -\frac{a}{r}, \quad a = \frac{1}{137}$$

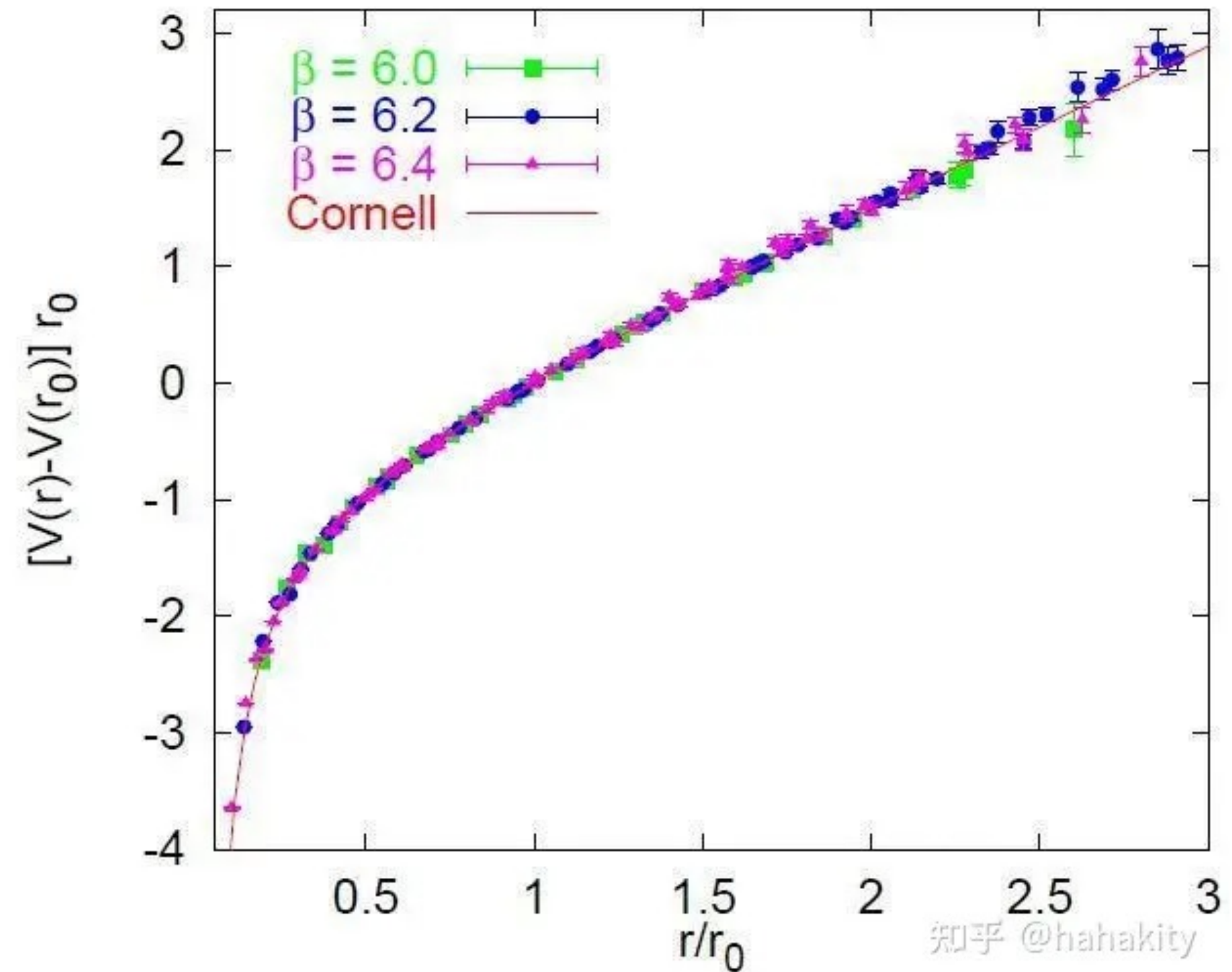
类似的夸克间的强相互作用势为

$$V_s = -\frac{4a_s}{3r} + kr$$

汤川势Yukawa (近似势)

在短距离时，类似于库仑作用，第一项是主要的。他基本上来源于单胶子交换的费曼图。

而第二项，则是夸克禁闭的项。当距离增大时，相互作用变强。单个夸克很难被产生。而更容易的是产生一对正反夸克。



QCD 的渐近自由性质能够很好地解释深度非弹性散射的现象，也正因为如此，QCD才成为描述强相互作用的理论的候选者。这是在高能量标度QCD的成功之处，即能量越高，相互作用强度越弱。

1973年，'t Hooft, Politzer, Gross和Wilczek发现SU(3)群的规范场是渐近自由的。获得2004年诺贝尔奖；

后来，Coleman和Gross进一步证明了只有非阿贝尔规范场才有渐近自由的性质。

$$\frac{d}{d \ln \mu} g \equiv \beta(g) = -\frac{g^3}{(4\pi)^2} \left(11 - \frac{2}{3} n_f \right)$$

μ 为能量标度。 注意这里等式右边的负号。

当夸克味道小于17时，右边恒为负，说明耦合常数随能量标度递减；当夸克的味道数目大于或者等于17的时候， β_0 就变成负数了，渐进自由 的性质就会消失。 幸运的是，我们只有6味夸克

根据场论中的重正化思想，渐近自由特性应该反映在等效耦合常数对动量转移的依赖关系上，即耦合常数是“跑动的”。具体地，

$$\alpha_s = \frac{g^2}{4\pi}, \quad \alpha_s(\mu) = \frac{\alpha_s(M)}{1 + \frac{\alpha_s(M)}{2\pi} \left(11 - \frac{2}{3} n_f \right) \ln \frac{\mu}{M}}$$

其中 M 为减除点能量标度，比如现在常取 $M = M_Z$ 作为动量减除点。

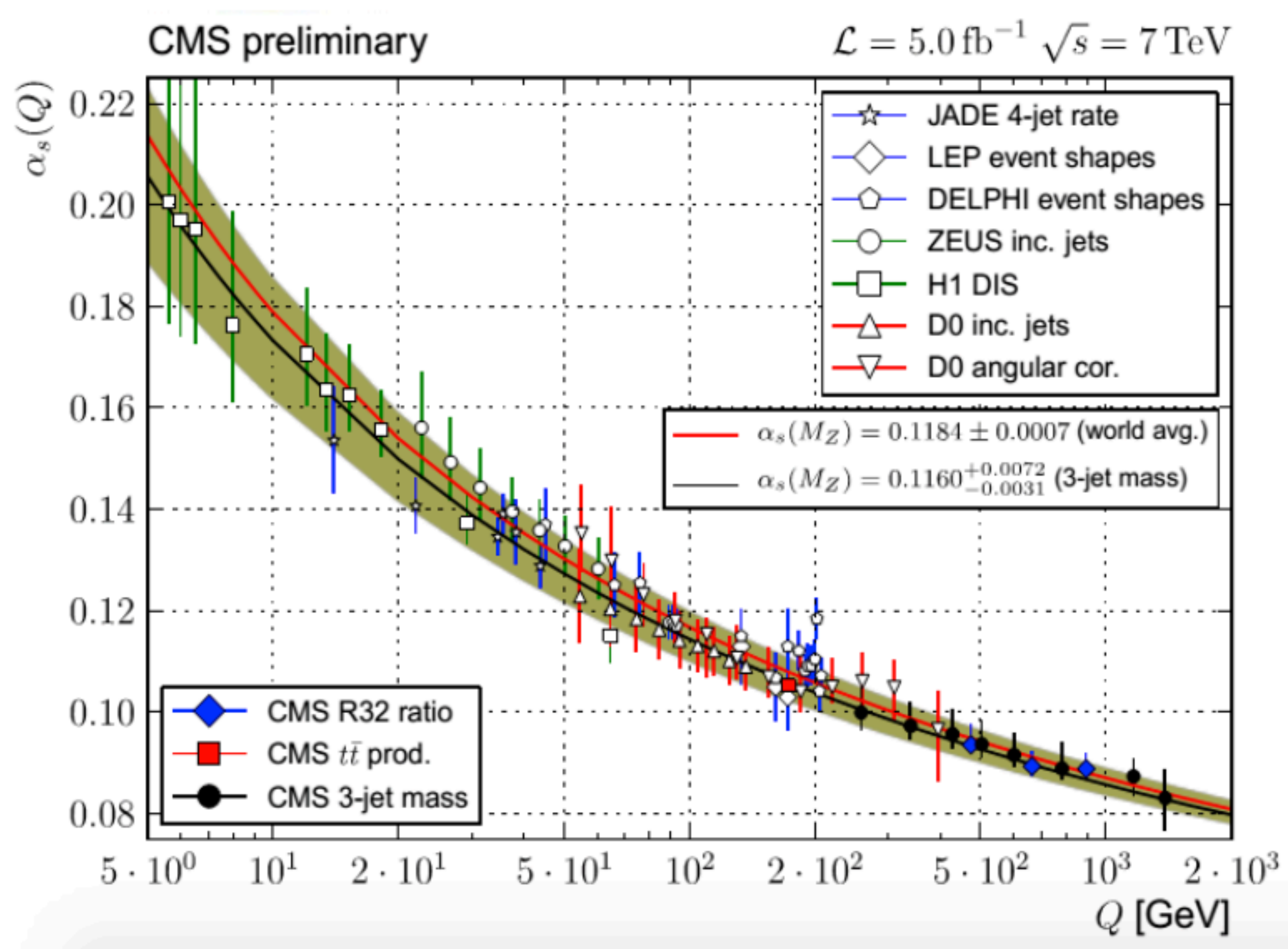
$$\alpha_s(m_z) = 0.1185 \pm 0.0006$$

跑动的耦合常数，比电动力学复杂，电动力学的 α 可以在电子静止质量上定义1/137，而 α_s 则不能，**因为没有静止的夸克存在。**

1974年t'Hooft在一维时间、一维空间下，同时证明了渐近自由和夸克禁闭。

K.G.Wilson 在格点规范理论中也证明了夸克禁闭。

CMS 合作组在很宽的能区内对强相互作用耦合常数 $\alpha_s(Q^2)$ 随 Q^2 演化的最新实验测量结果



格点规范理论，格点QCD

由于QCD 的渐近自由性质，在低能区微扰的解法已经不能成立。

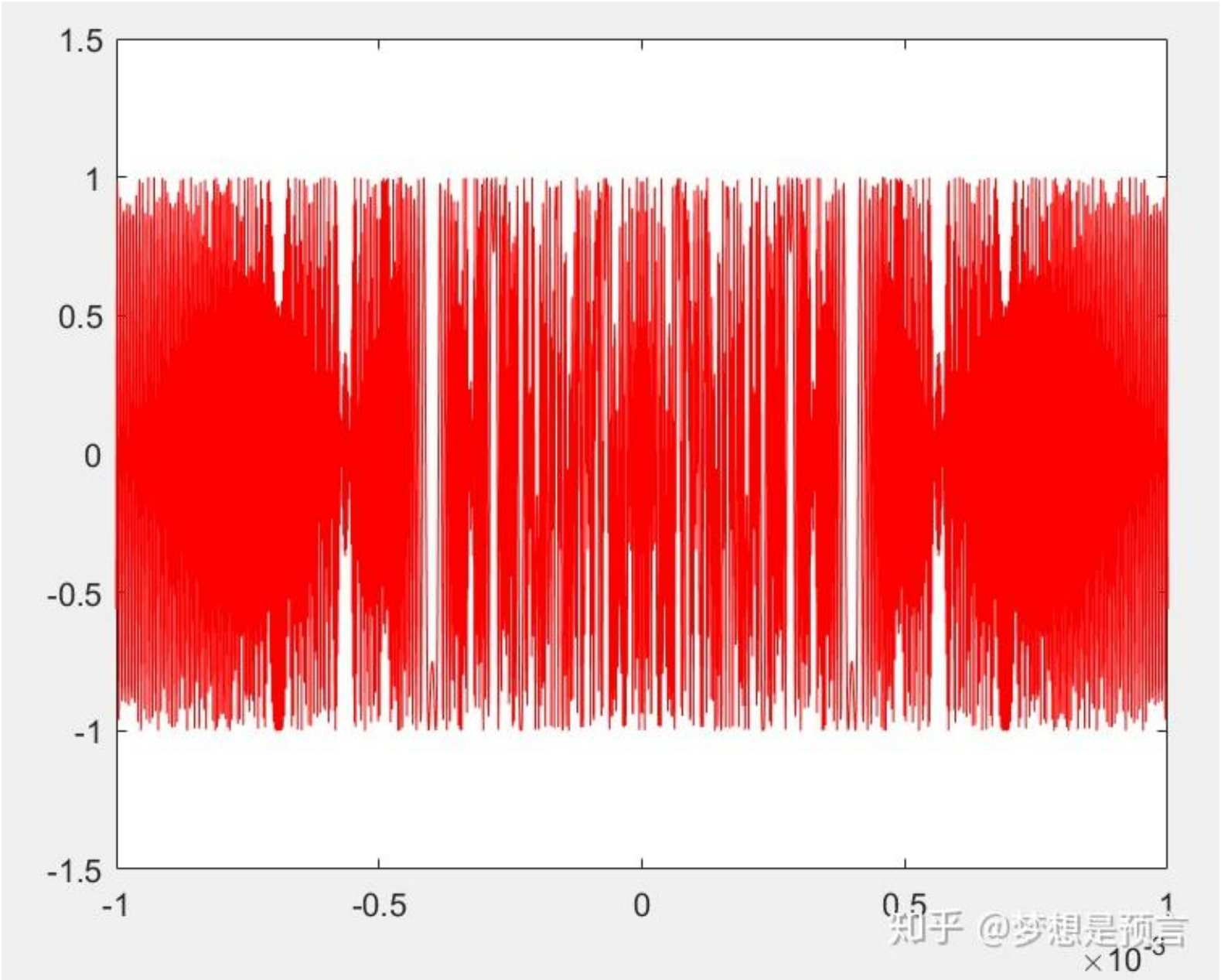
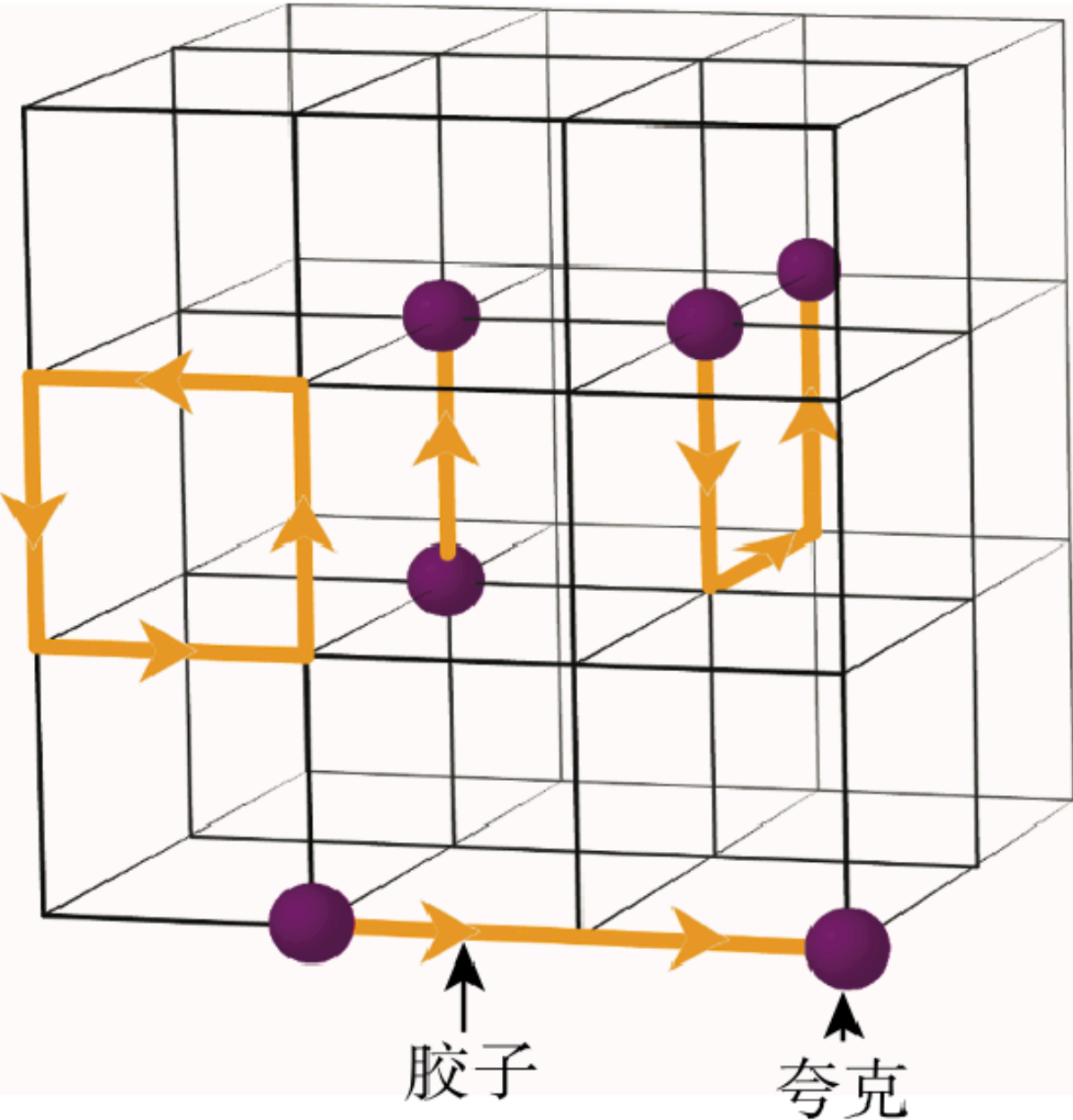
为了研究禁闭问题，K.G. Wilson 1974年提出了格点规范理论：将时空离散为四维超立方格子，在这个格点体系定义动力学变量和场论体系，并采用路径积分量子化方案。

从理论意义上，格点规范理论提出了一个连续场论的正规化方案——自动引入一个紫外截断(格距的倒数)。

在微扰区域，它和其他正规化方法结果自洽，但其使用范围并不受微扰论适用范围的限制，也可以处理强耦合（低能QCD)的情形。

实数时间计算观测量存在振荡问题。

$$\langle \mathcal{O} \rangle = \frac{\int \mathcal{O} e^{iS} d\phi}{\int e^{iS} d\phi}$$



REVIEWS OF MODERN PHYSICS

Recent Accepted Authors Referees Search Press About Staff

Large-momentum effective theory

Xiangdong Ji, Yizhuang Liu, Yu-Sheng Liu, Jian-Hui Zhang, and Yong Zhao

Rev. Mod. Phys. **93**, 035005 – Published 30 August 2021

季向东



目前格点规范理论的研究方法主要是进行Monte Carlo 数值模拟计算。

严格地说，格点规范理论是一个基本的场论体系，它是从第一性原理出发的，没有其他理论假设，因此目前受到高能物理理论研究的十分重视。

格点规范理论的第一个重要的结果就是，利用强耦合展开方法，推导出了夸克禁闭的结果。

目前，格点规范理论被广泛地应用到QCD非微扰特性的研究领域，如轻强子谱、强子矩阵元等。

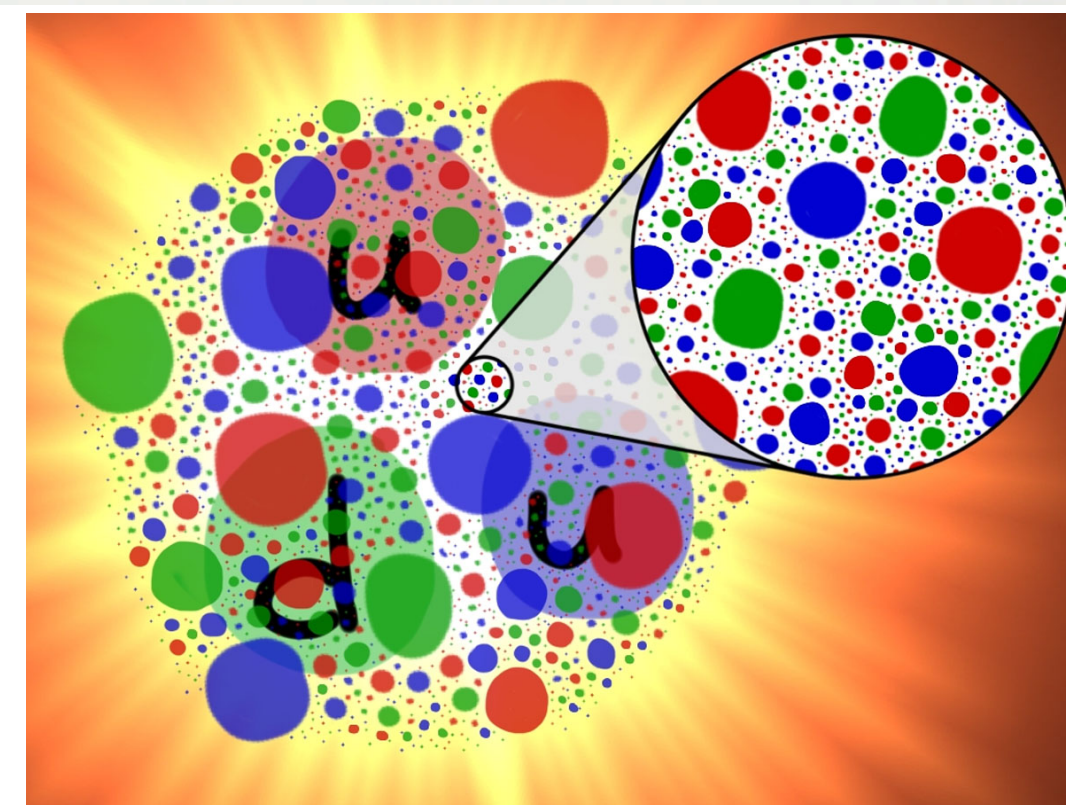
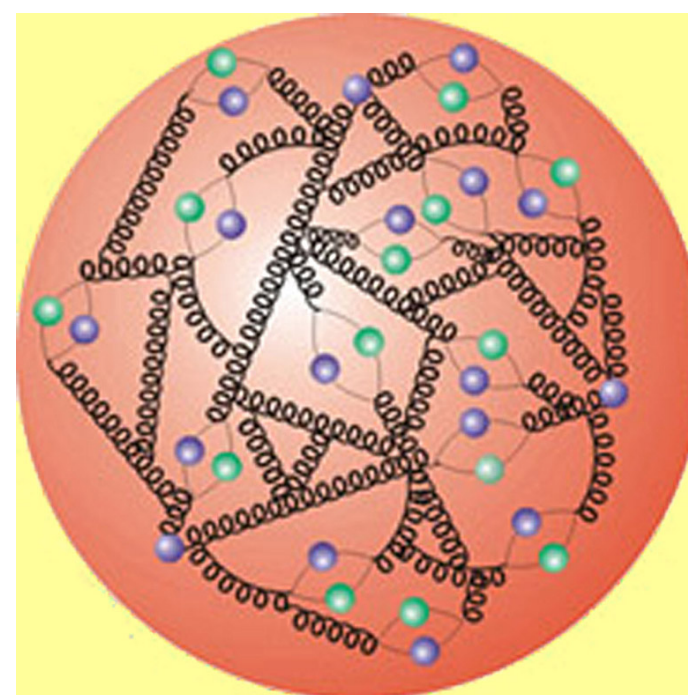
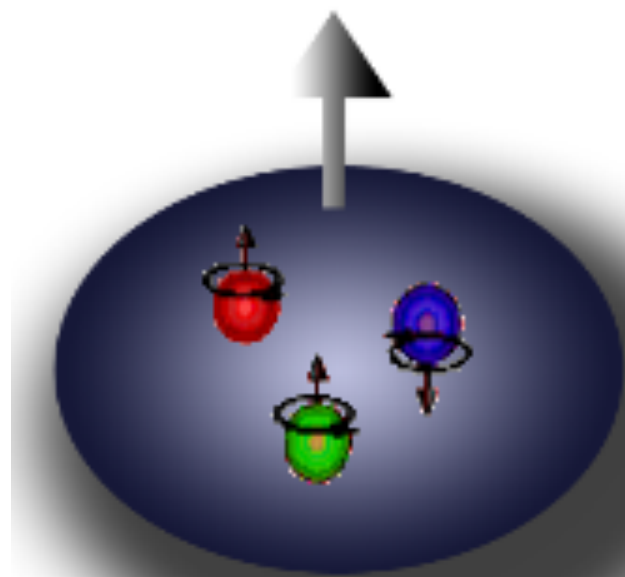
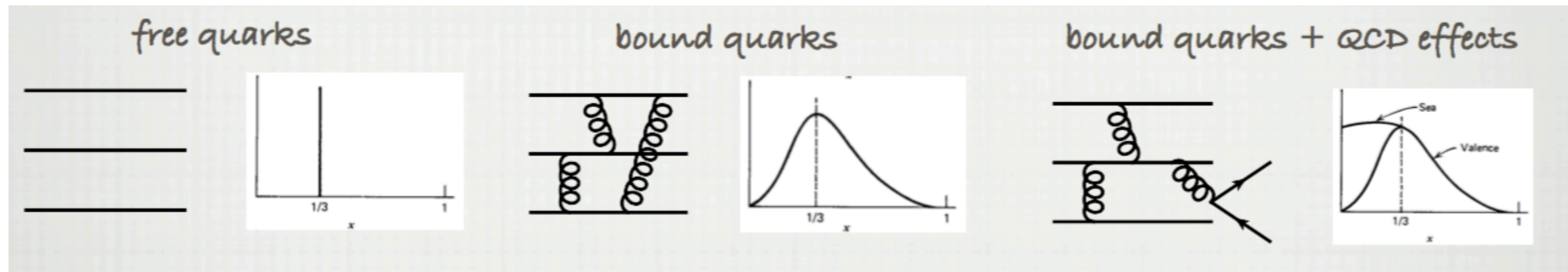
部分子分布函数 (Parton Distribution Function, PDF)

强子散射

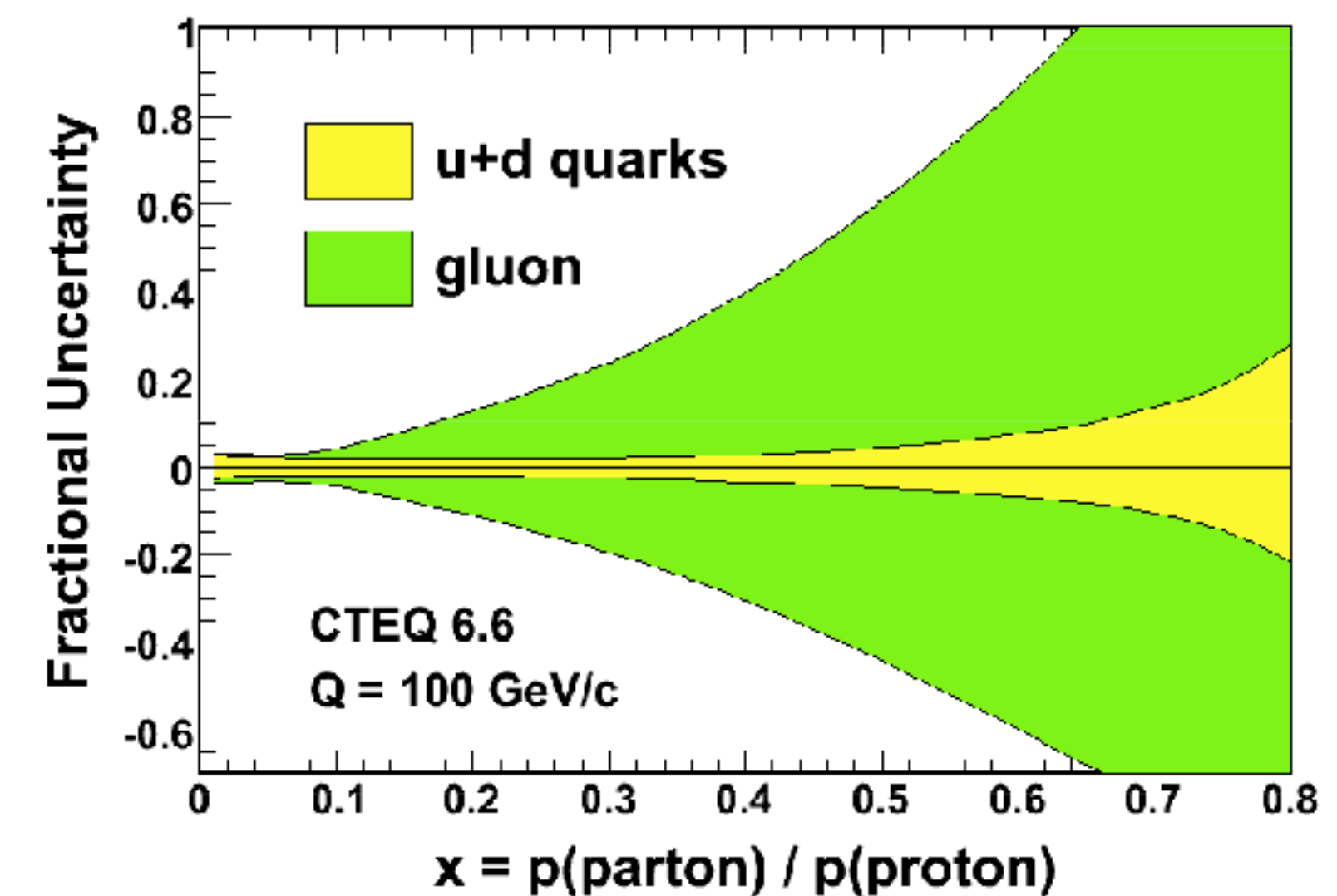
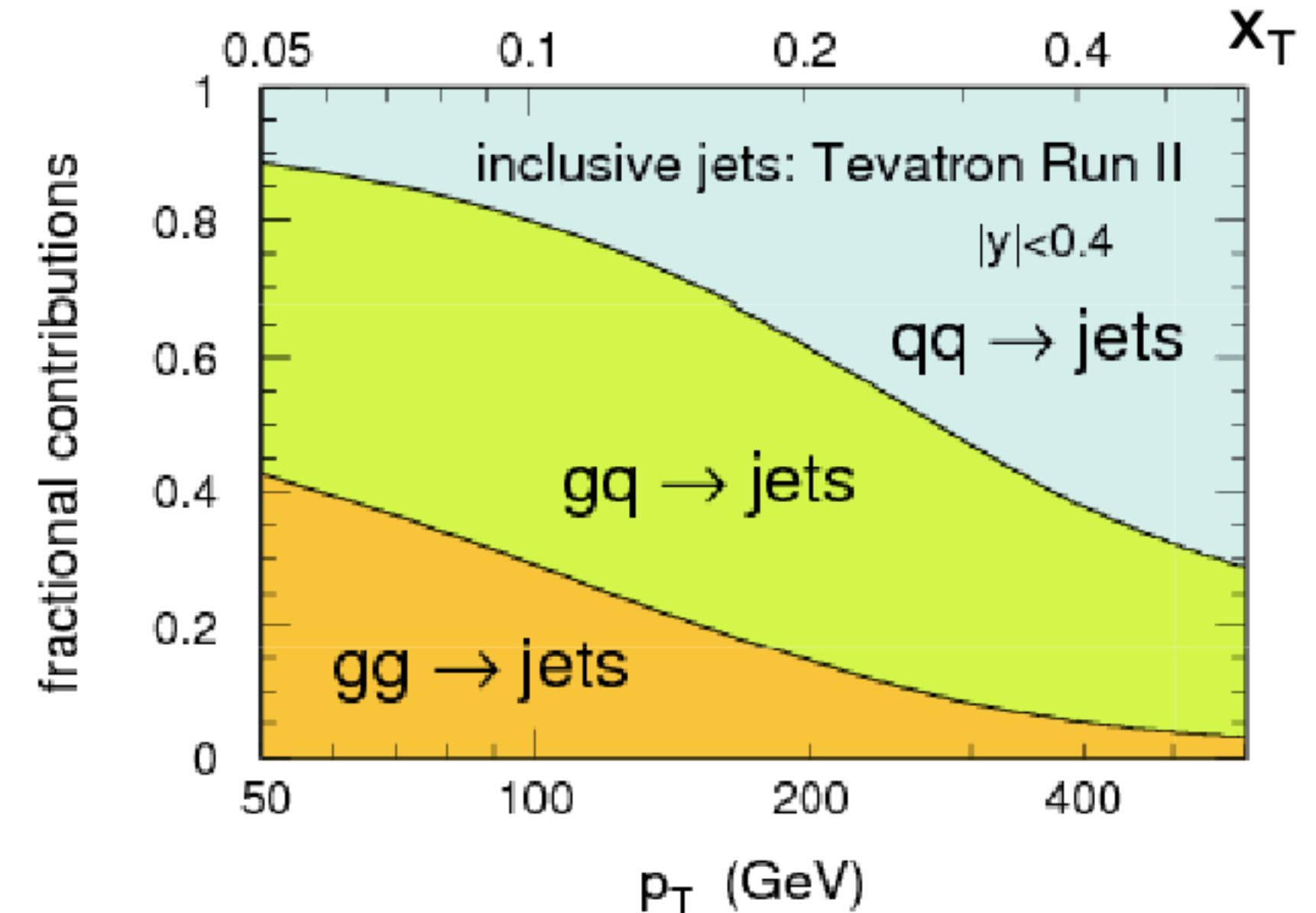
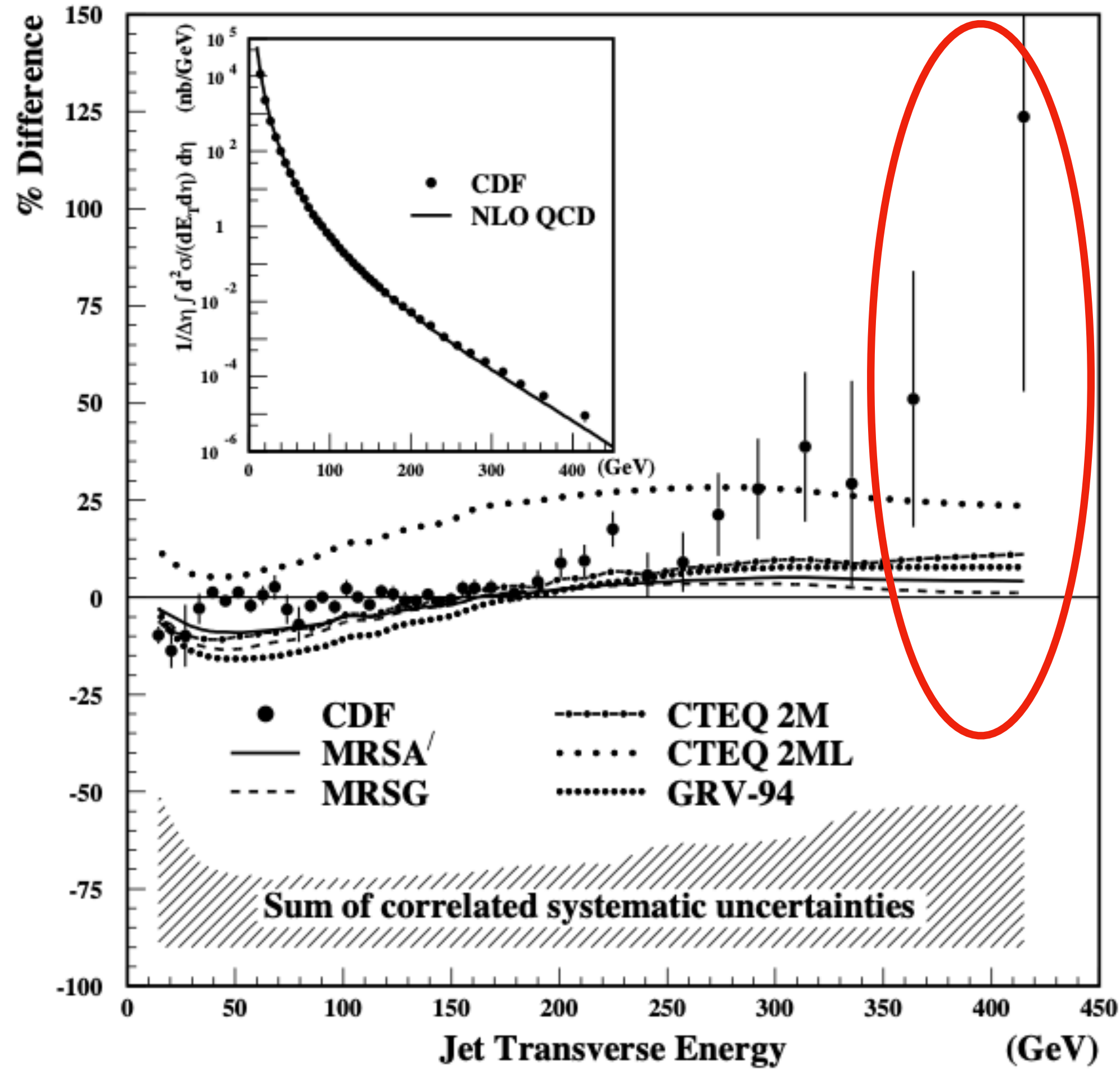
PDF

部分子散射

$$f_{i/H}(x, \mu_F)$$



New Physics Signal?



Phys.Rev.Lett. 77 (1996) 438-443

PARTICLE PHYSICS

High-precision measurement of the W boson mass with the CDF II detector

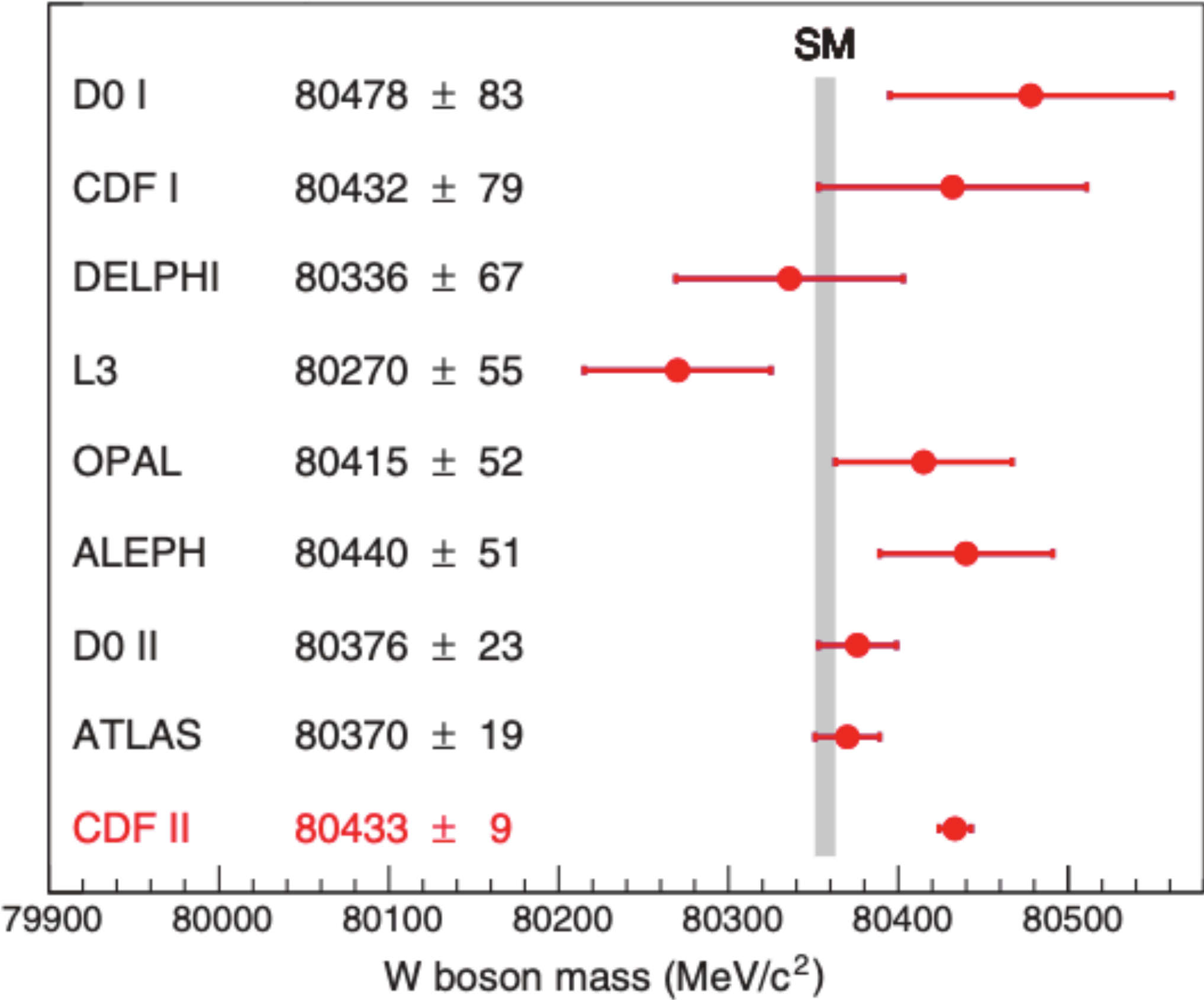


Table 2. Uncertainties on the combined M_W result.

Source	Uncertainty (MeV)
Lepton energy scale	3.0
Lepton energy resolution	1.2
Recoil energy scale	1.2
Recoil energy resolution	1.8
Lepton efficiency	0.4
Lepton removal	1.2
Backgrounds	3.3
p_T^Z model	1.8
p_T^W/p_T^Z model	1.3
Parton distributions	3.9
QED radiation	2.7
W boson statistics	6.4
Total	9.4

**PDF sum rules - connect partons to quarks from SU(3) flavor symmetry of hadrons:
proton(uud), neutron(udd)**

For proton

$$\int_0^1 dx [u(x) - \bar{u}(x)] = 2, \quad \int_0^1 dx [d(x) - \bar{d}(x)] = 1.$$

What about neutron?

$$\int_0^1 dx [u(x) - \bar{u}(x)] = 1, \quad \int_0^1 dx [d(x) - \bar{d}(x)] = 2.$$

Momentum sum rule - connects all PDF flavors including gluon

$$\sum_i \int_0^1 dx x f_i(x) = 1. \quad \text{WHY?} \quad \sum_i \int_0^1 dx x \mathbf{P} f_i(x) = \mathbf{P}.$$

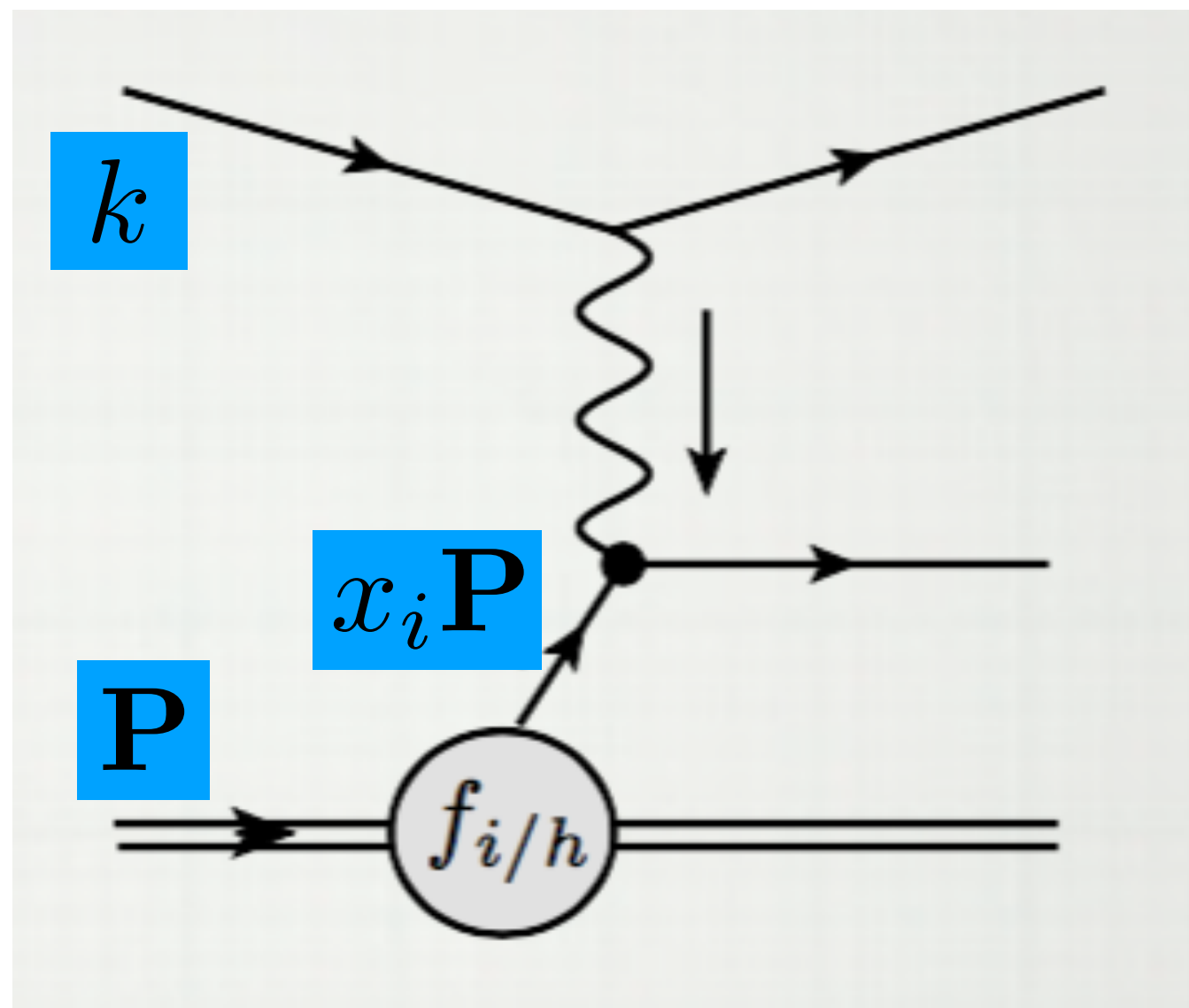
PDF的变换性质

QCD在电荷共轭变换下不变：

$$f_{q/\bar{p}} = f_{\bar{q}/p}$$

同位旋变换：

$$f_{u/p} = f_{d/n}, \quad f_{d/p} = f_{u/n}$$



$$\sigma_{\text{DIS}}(\mathbf{P}, k) = \sum_i \int_0^1 dx_i f_i(x_i) \hat{\sigma}_i(x_i \mathbf{P}, k).$$

实验室坐标系散射质心能量

$$S = (\mathbf{P} + k)^2 = 2\mathbf{P} \cdot k.$$

部分子散射质心能量

$$\hat{s} = (x_i \mathbf{P} + k)^2 = 2x_i \mathbf{P} \cdot k = x_i S$$

假如部分子硬散射截面为

$$\hat{\sigma}_{eu} = A\hat{s}, \quad \hat{\sigma}_{ed} = B\hat{s}^2.$$

且假设质子PDF为

$$f_u(x) = x^2(1-x)^2, \quad f_d(x) = x^2(1-x)^3.$$

试计算“电子-质子”DIS强子散射截面

如果是“电子-中子”呢？

PHYSICAL REVIEW D 103, 014013 (2021)
**New CTEQ global analysis of quantum chromodynamics
with high-precision data from the LHC**

Eur. Phys. J. C (2021) 81:341
**Parton distributions from LHC, HERA, Tevatron and fixed target
data: MSHT20 PDFs**

Eur. Phys. J. C (2021) 81:958
**An open-source machine learning framework for global analyses
of parton distributions** NNPDF Collaboration

Eur. Phys. J. C (2015) 75:304
HERAFitter

LHAPDF 6.5.3

[Main page](#)

[PDF sets](#)

[Class hierarchy](#)

[Functions](#)

[Examples](#)

[More...](#)

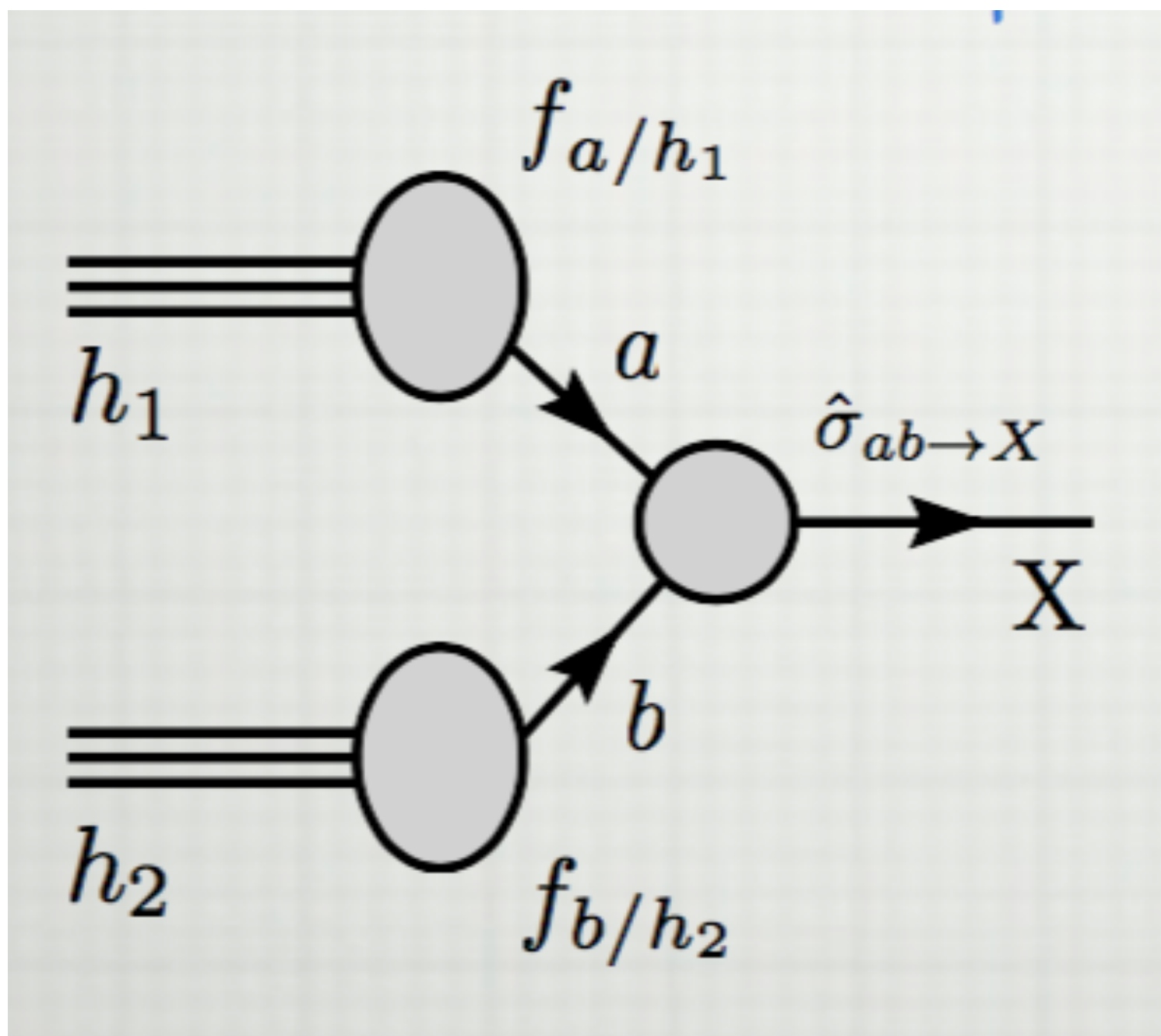
PRL 110, 262002 (2013)

Parton Physics on a Euclidean Lattice

Wu-Ki and CTEQ



- Wu-Ki is the founder of CTEQ Collaboration (The Coordinated Theoretical-Experimental Project on QCD) – active since 1992, with 32 physicists from 18 universities.
- Wu-Ki led the CTEQ global analysis group to determine parton distribution functions (PDFs) from full range of high energy scattering experiments.
- Wu-Ki's group at MSU (Michigan State University) was the first to recognize the importance of developing a systematic error analysis for the global analysis which has now been used worldwide in various experimental and theoretical studies.



$$\sigma = \sum_{a,b} \int dx_1 dx_2 f_{a/h_1}(x_1) f_{b/h_2}(x_2) \hat{\sigma}_{ab \rightarrow X}(x_1, x_2).$$

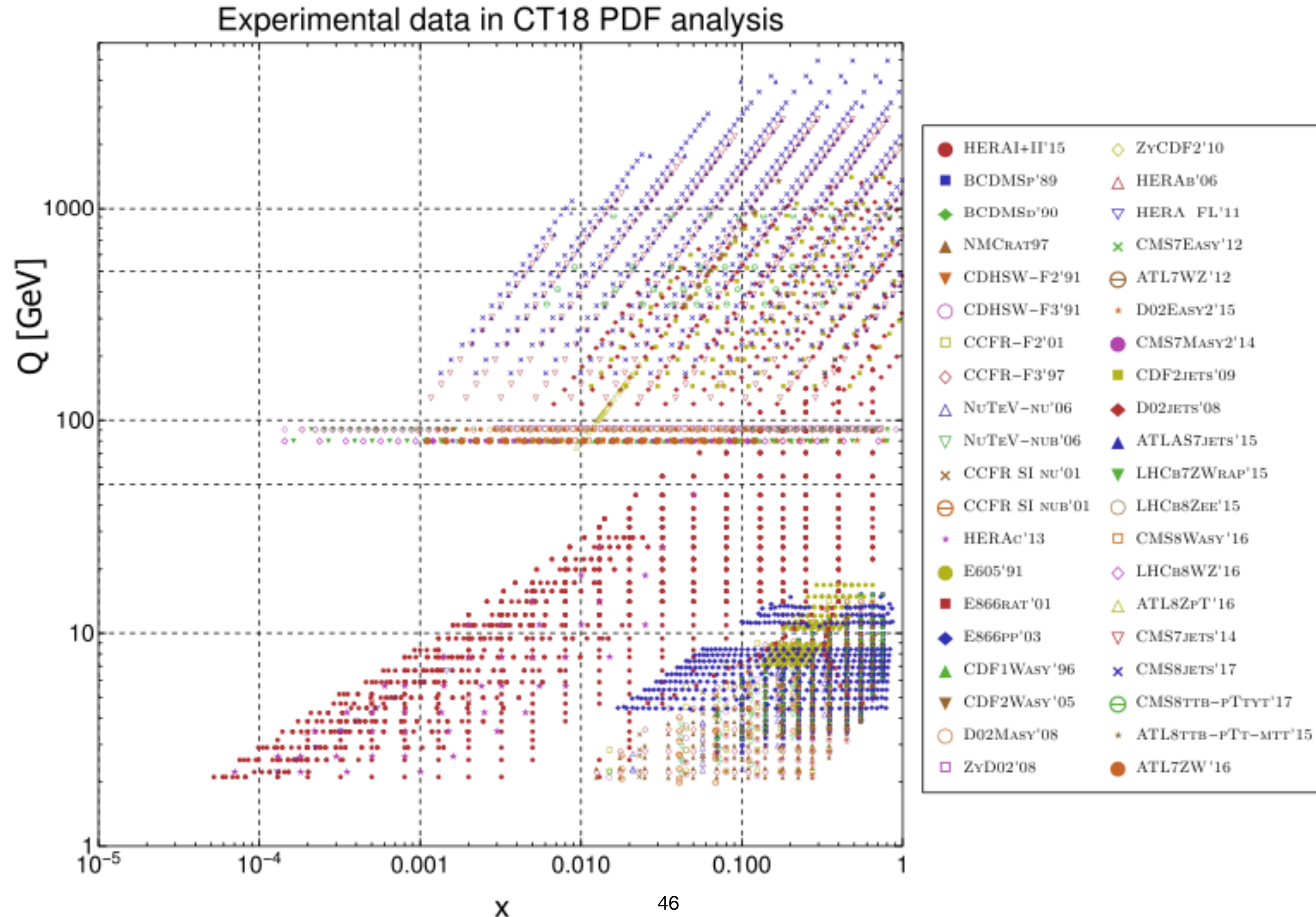
实验

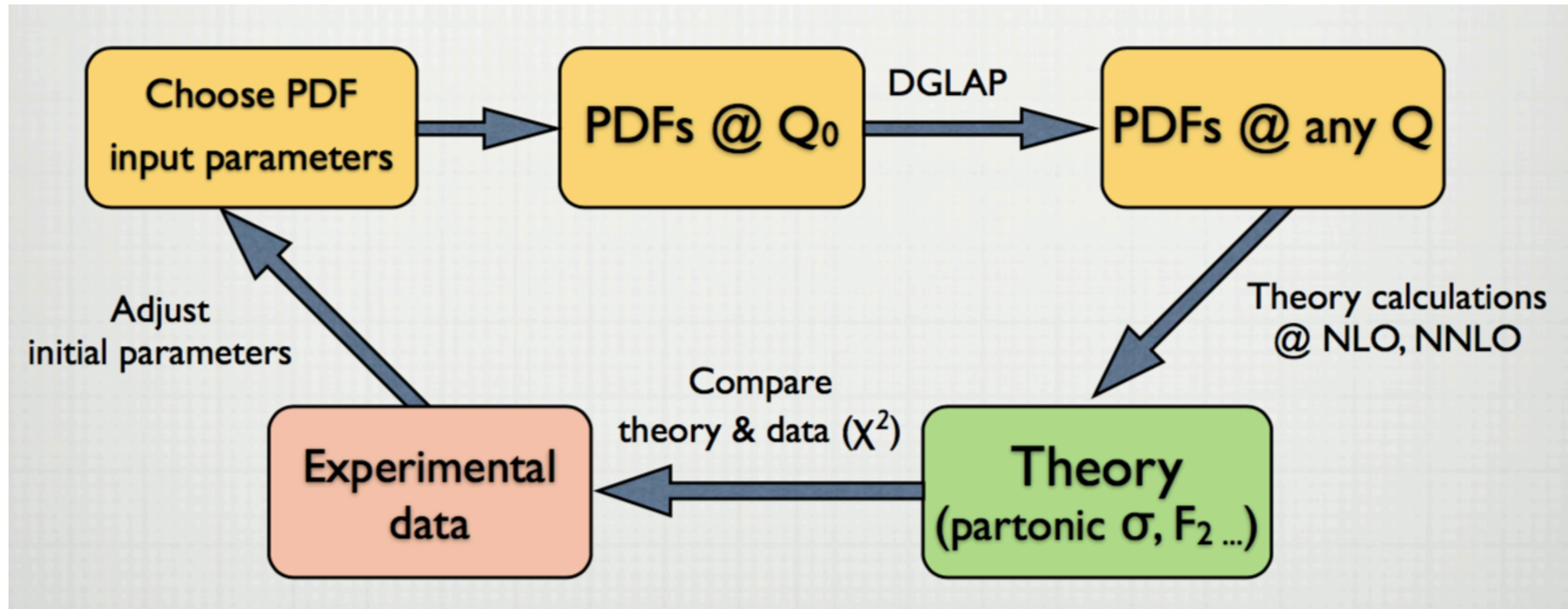
Universal
通过global fitting反解

微扰论计算

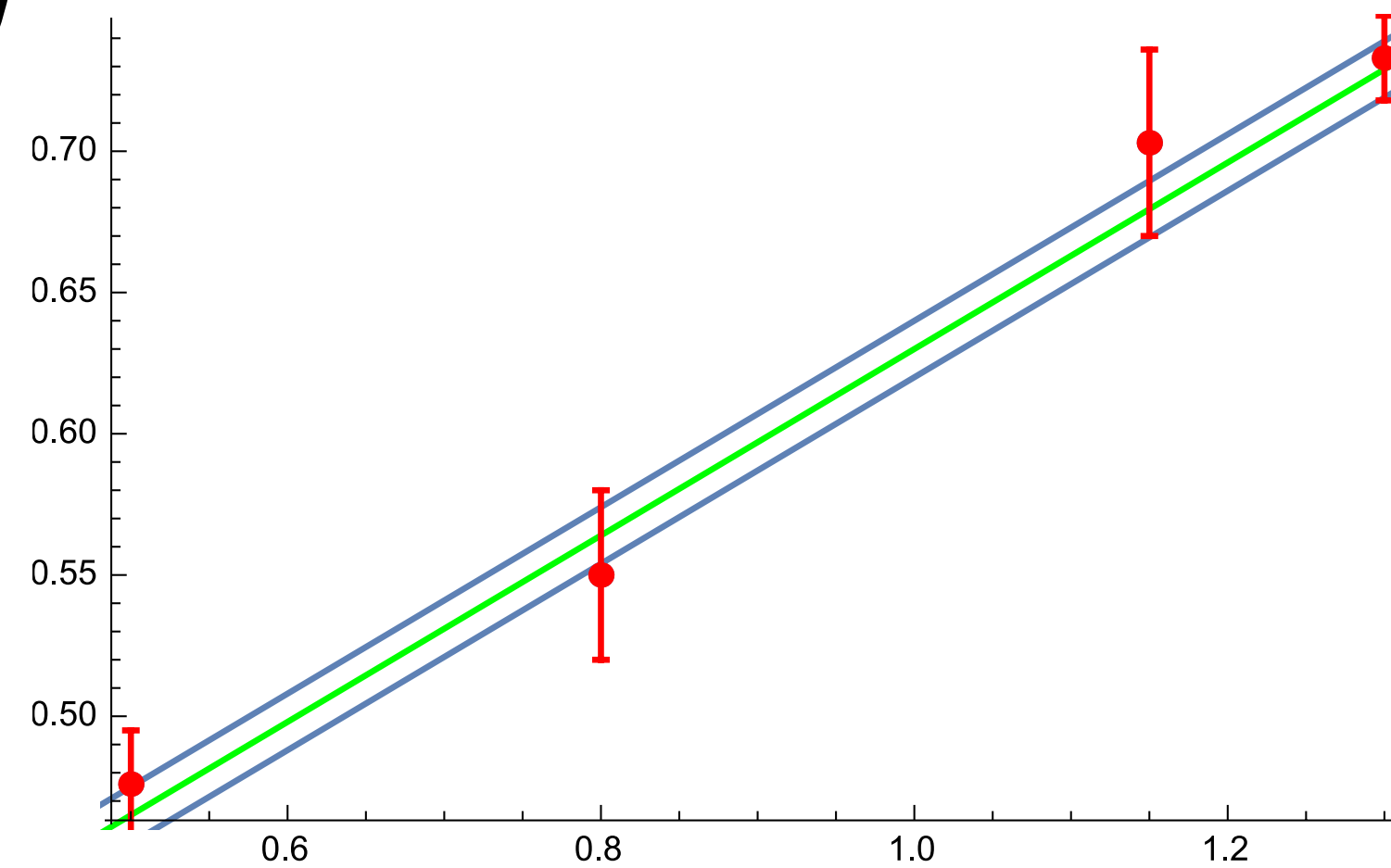
PHYSICAL REVIEW D **103**, 014013 (2021)

New CTEQ global analysis of quantum chromodynamics with high-precision data from the LHC





$$\sigma = \sum_{a,b} \int dx_1 dx_2 f_{a/h_1}(x_1) f_{b/h_2}(x_2) \hat{\sigma}_{ab \rightarrow X}(x_1, x_2).$$

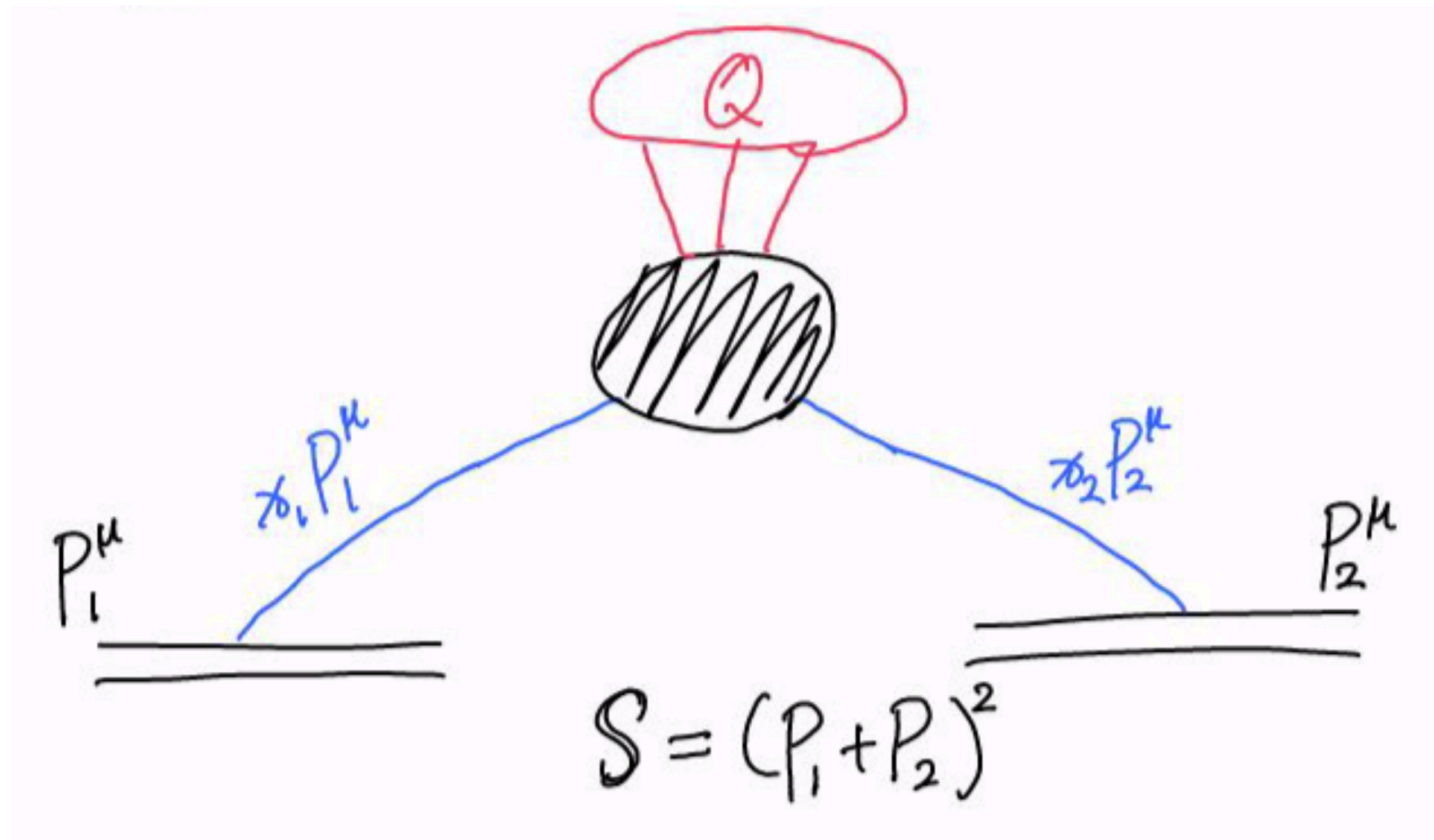


PDF 不确定度

LHAPDF ID	Set name	Number of set members
13100	CT14nlo	57
25300	MMHT2014nnlo68cl	51
260000	NNPDF30_nlo_as_0118	101

$$(\Delta\sigma)^2 \approx \frac{1}{4} \sum_i^{N_p} \left(\sigma(X_i^+) - \sigma(X_i^-) \right)^2$$

有效x的估计



证明: $Q^2 = x_1 x_2 S$

有效x的估计

$$\begin{aligned} Q^2 &= (p_1 + p_2)^2 = 2p_1 \cdot p_2 \\ &= 2x_1x_2\mathbf{P}_1 \cdot \mathbf{P}_2 = x_1x_2(\mathbf{P}_1 + \mathbf{P}_2)^2 \\ &= x_1x_2\mathbf{S} \end{aligned}$$

$$x_1 \approx x_2$$

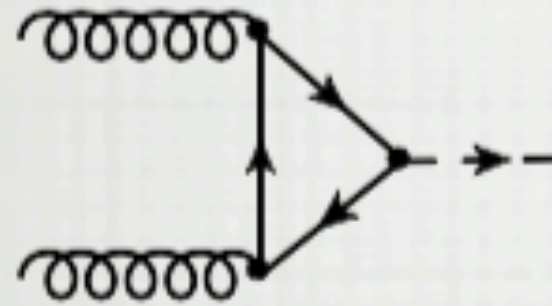
$$\hat{s} = x^2\mathbf{S}$$

$$x \approx \frac{\sqrt{\hat{s}}}{\sqrt{\mathbf{S}}} \approx \frac{\sum_i m_i}{\sqrt{\mathbf{S}}}$$

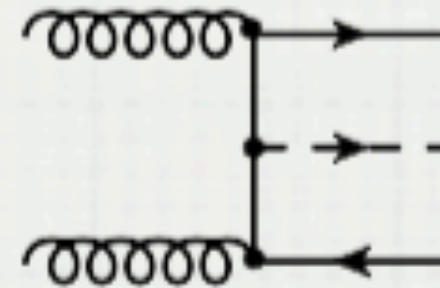
- *Parton Distribution Functions in Higgs production*

- Higgs is pre-dominantly produced through gluon fusion -
gluon PDFs at $x=M_H/\sqrt{s} \sim 0.02$ are crucial
- sub-leading Higgs production via VBF is sensitive to quark & anti-quark PDFs

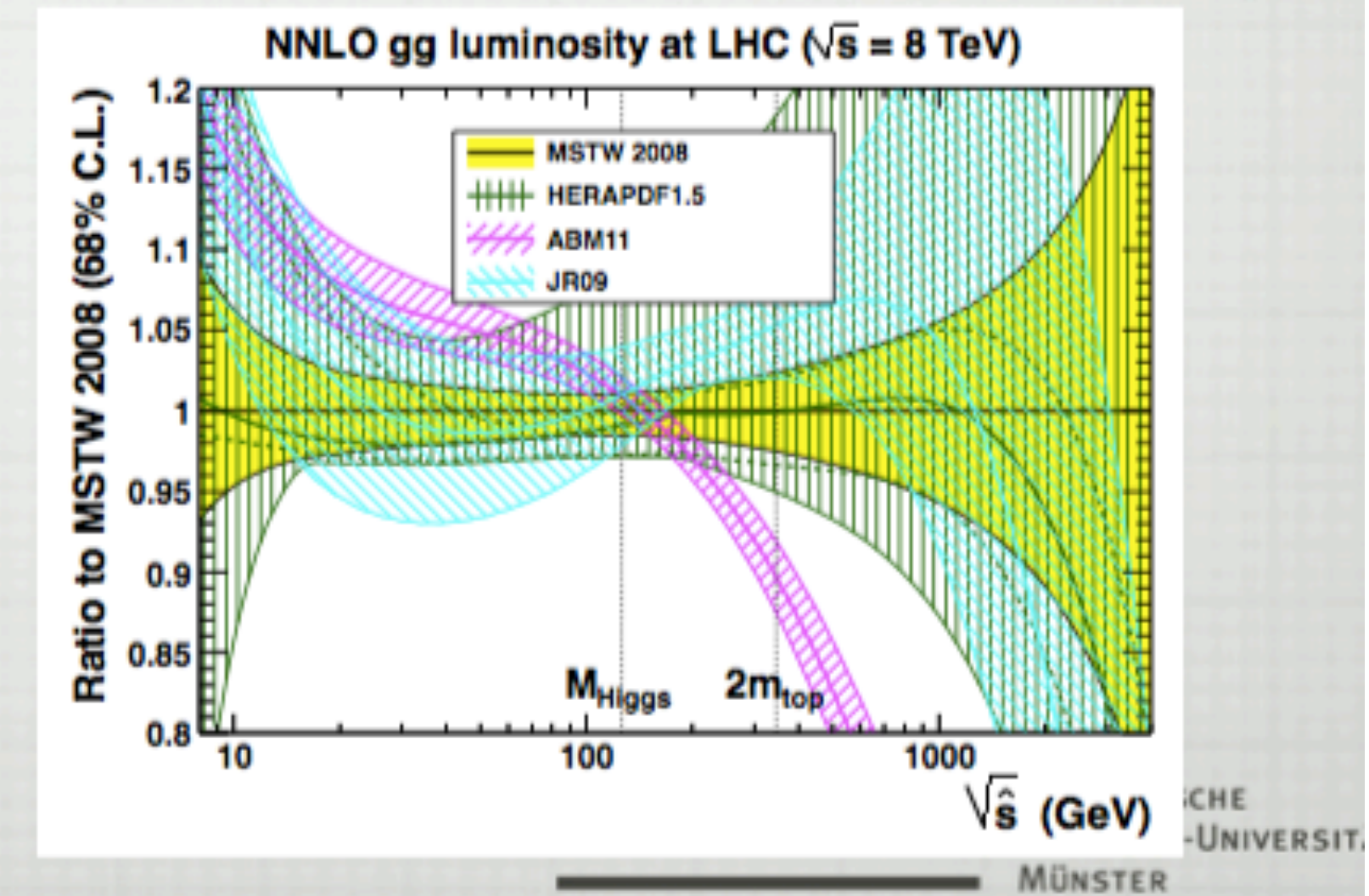
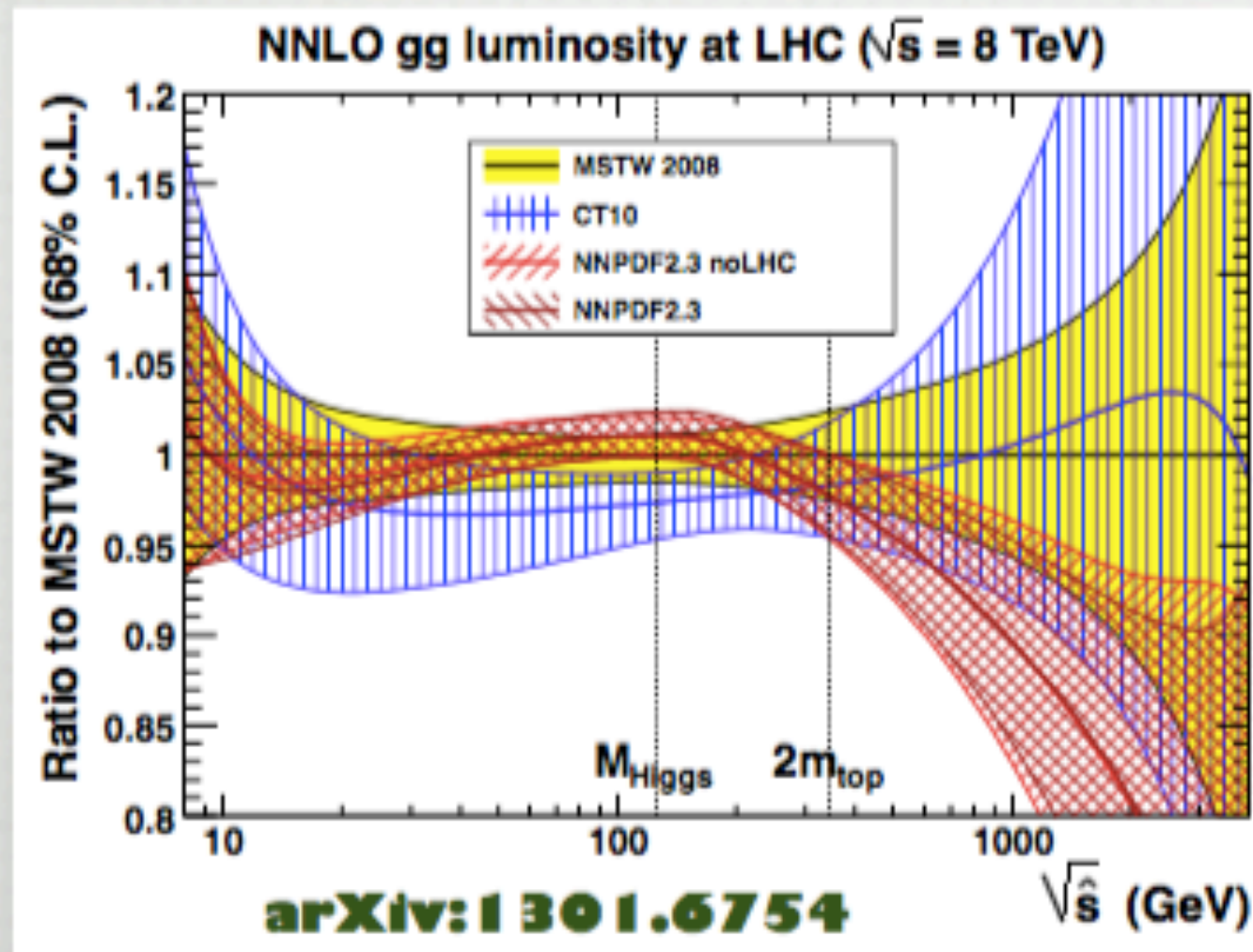
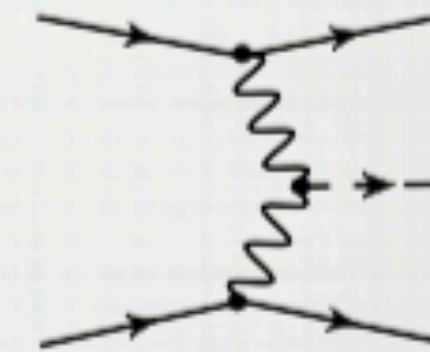
GLUON FUSION



ASSOCIATED PRODUCTION

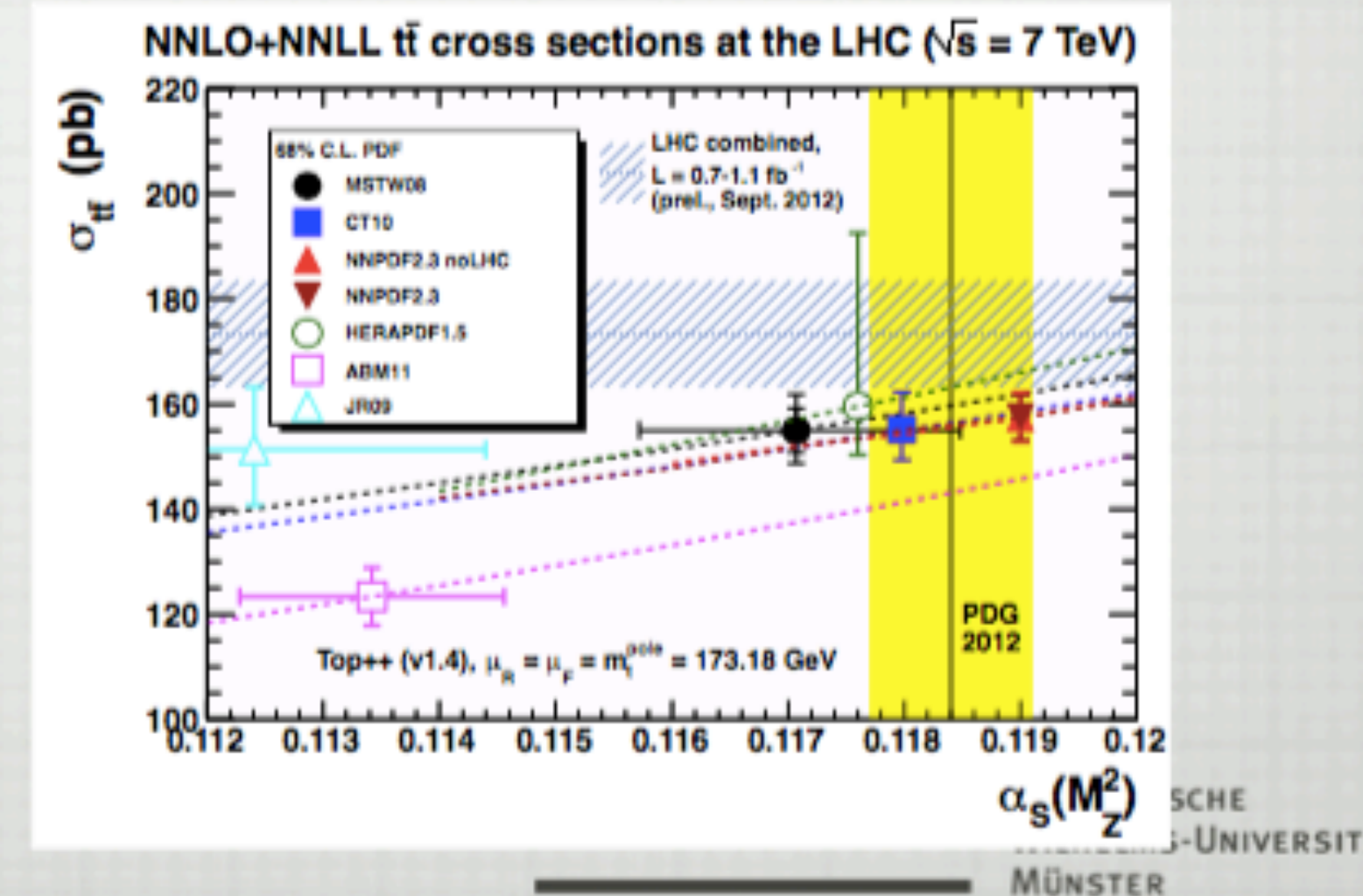
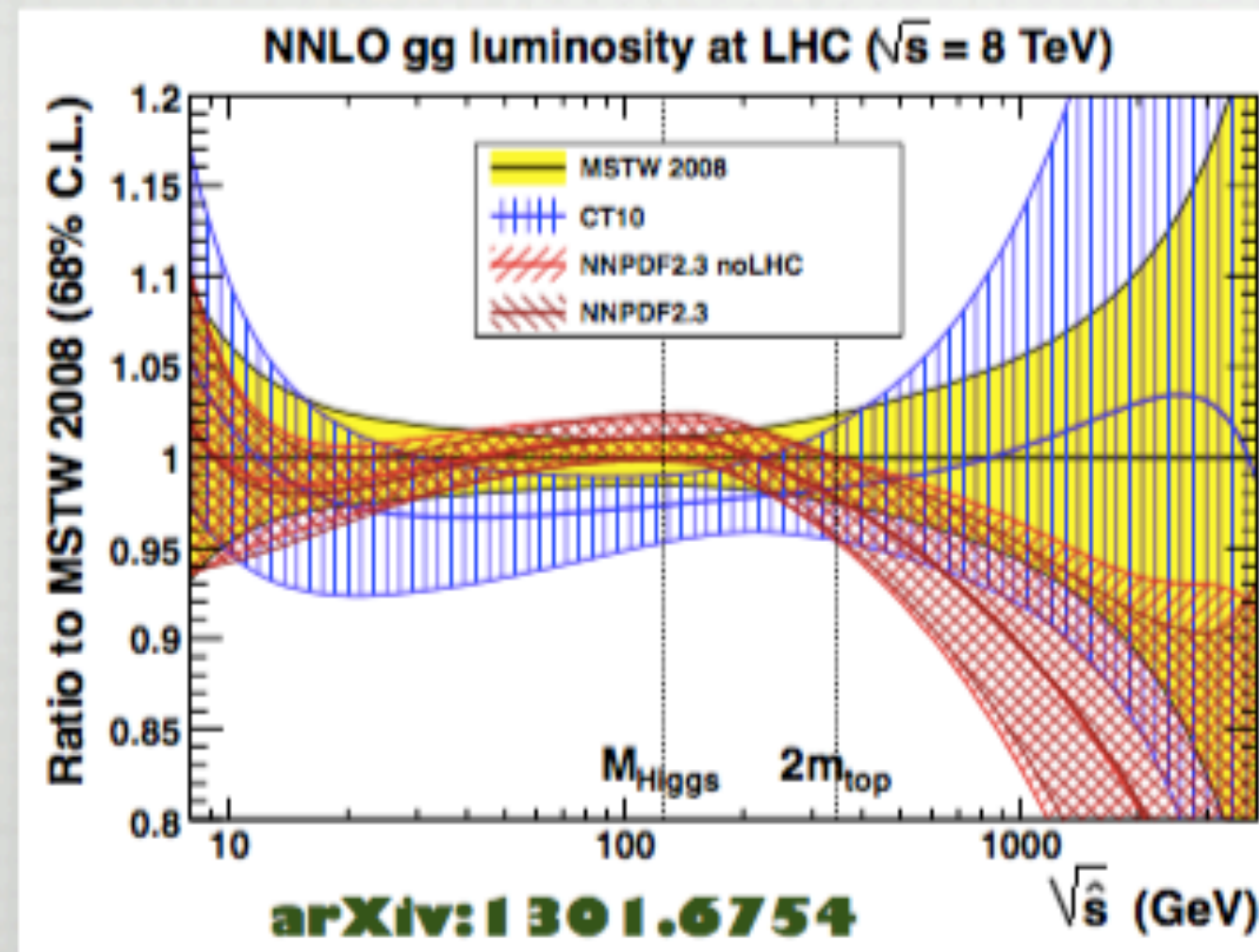
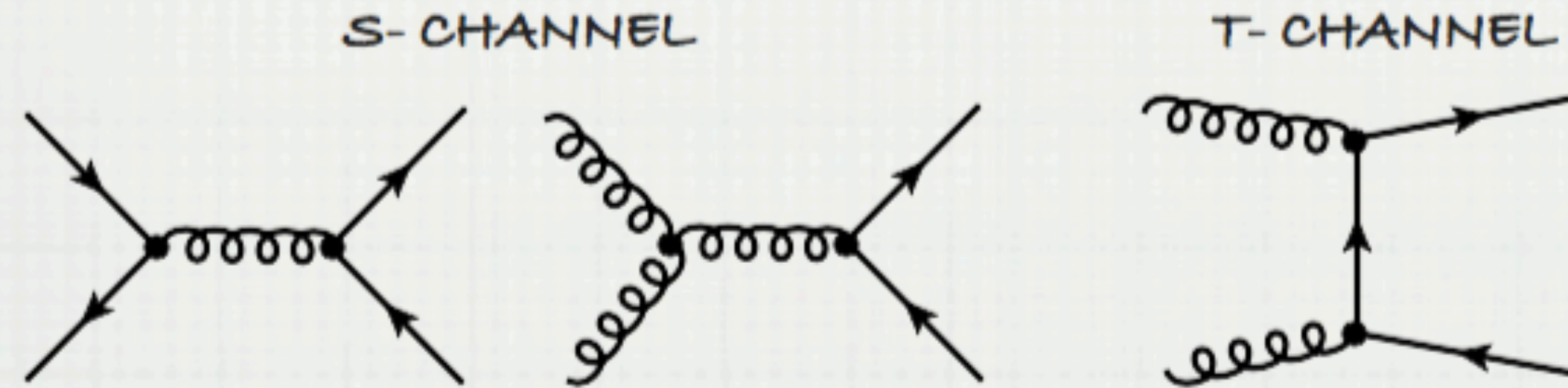


VECTOR-BOSON FUSION



- **Parton Distribution Functions in top quark pair production**

- Top quark pair production is dominated by s-channel diagrams where valence quarks & gluons are important at $x=2m_t/\sqrt{s} \sim 0.05$

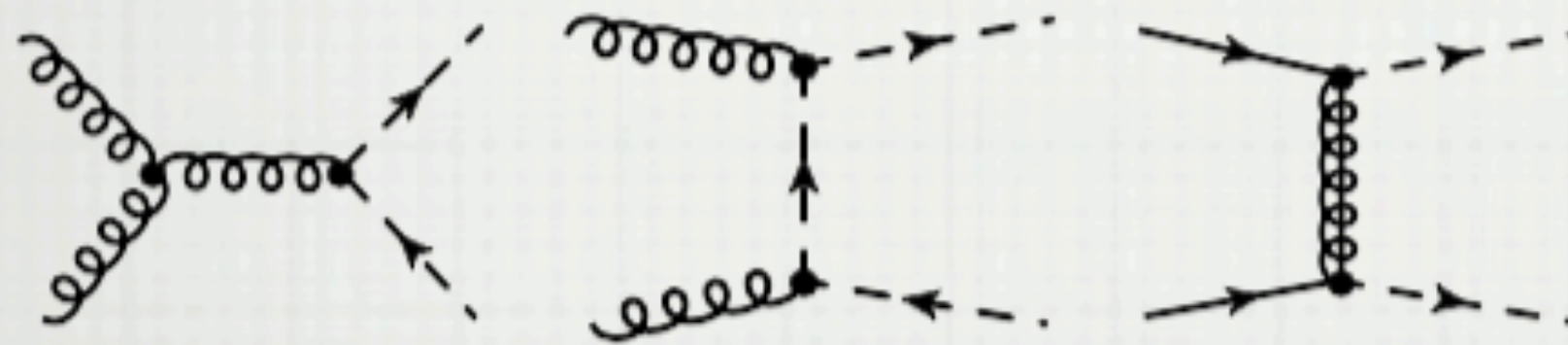


- **Parton Distribution Functions in SUSY production**

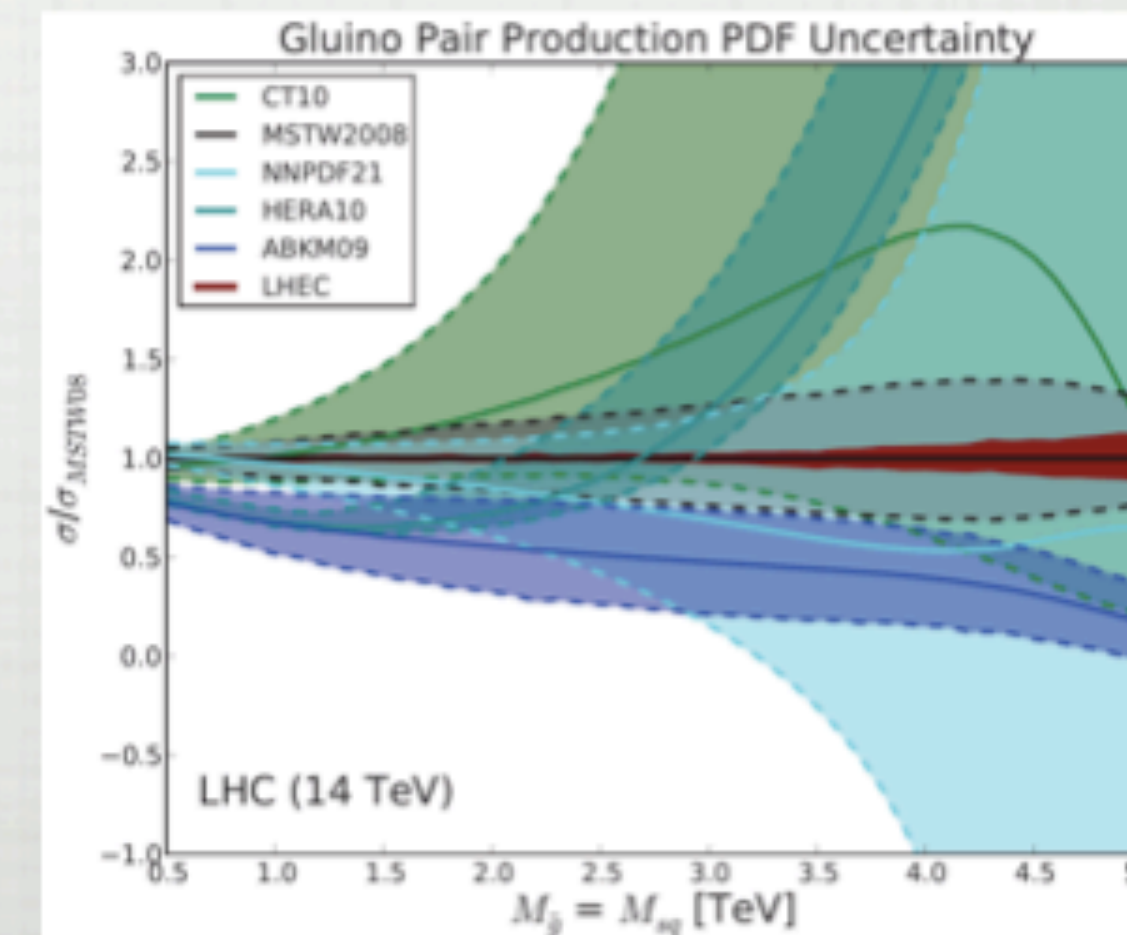
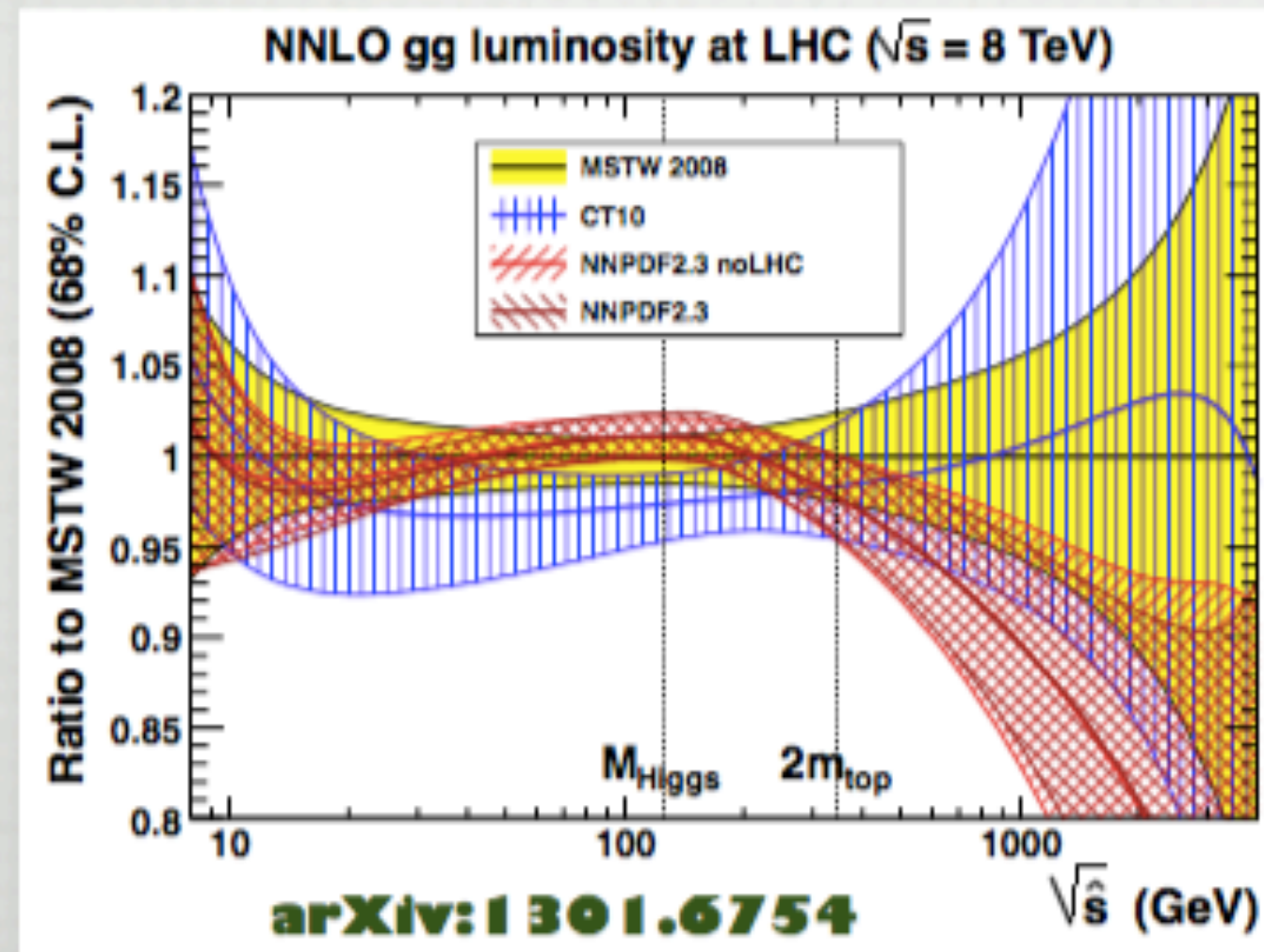
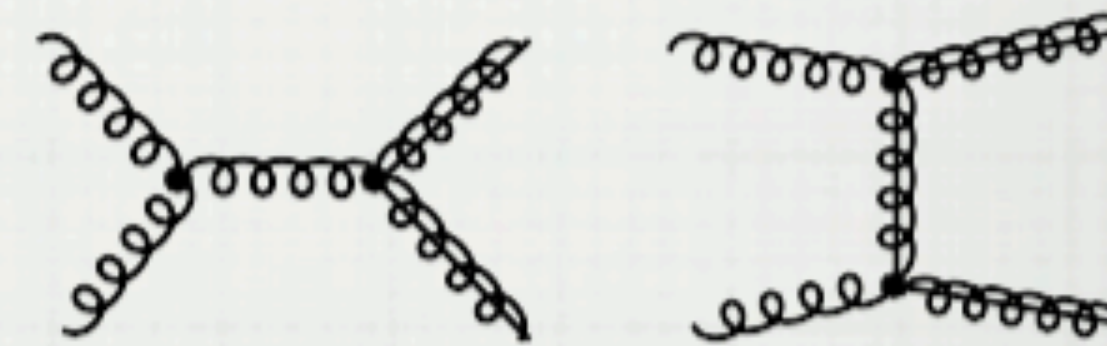
- production of SUSY coloured particles (squarks & gluinos) very sensitive to gluon PDF at very high $x=2m_X/\sqrt{s} \sim 0.2-0.7$

very problematic

SQUARK PRODUCTION



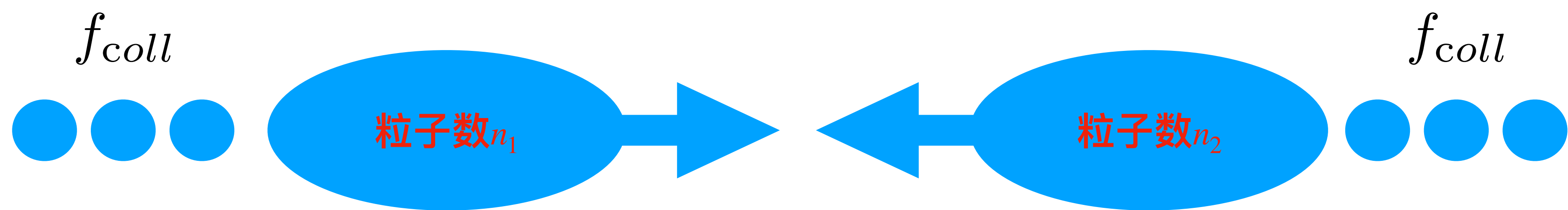
GLUINO PRODUCTION



arXiv:1206.2913

对撞机亮度 (Luminosity)

$$\mathcal{L} = f_{coll} \frac{n_1 n_2}{4\pi \sigma_x^* \sigma_y^*}$$



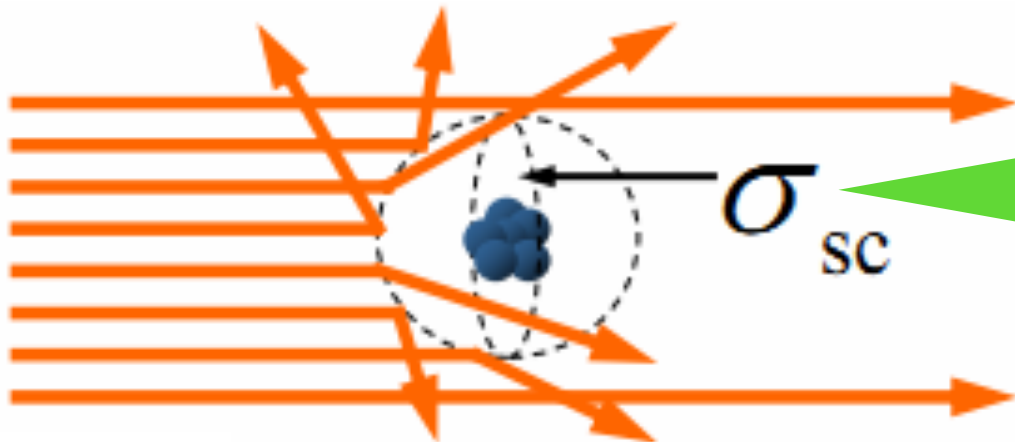
LHC	c.m. Energy	Luminosity	Time between collisions	Particles per bunch
Run-I (2009)	7-8 TeV	$7.7 \times 10^{33} cm^{-2} s^{-1}$	49.90ns	16×10^{10}
Run-II (2015)	13 TeV	$2 \times 10^{34} cm^{-2} s^{-1}$	24.95ns	12.5×10^{10}
Run-III (HL-LHC 2026??)	14 TeV	$5 \times 10^{34} cm^{-2} s^{-1}$	24.95ns	22×10^{10}

$$N_{exp} = \sigma_{exp} \times \int \mathcal{L}(t) dt$$

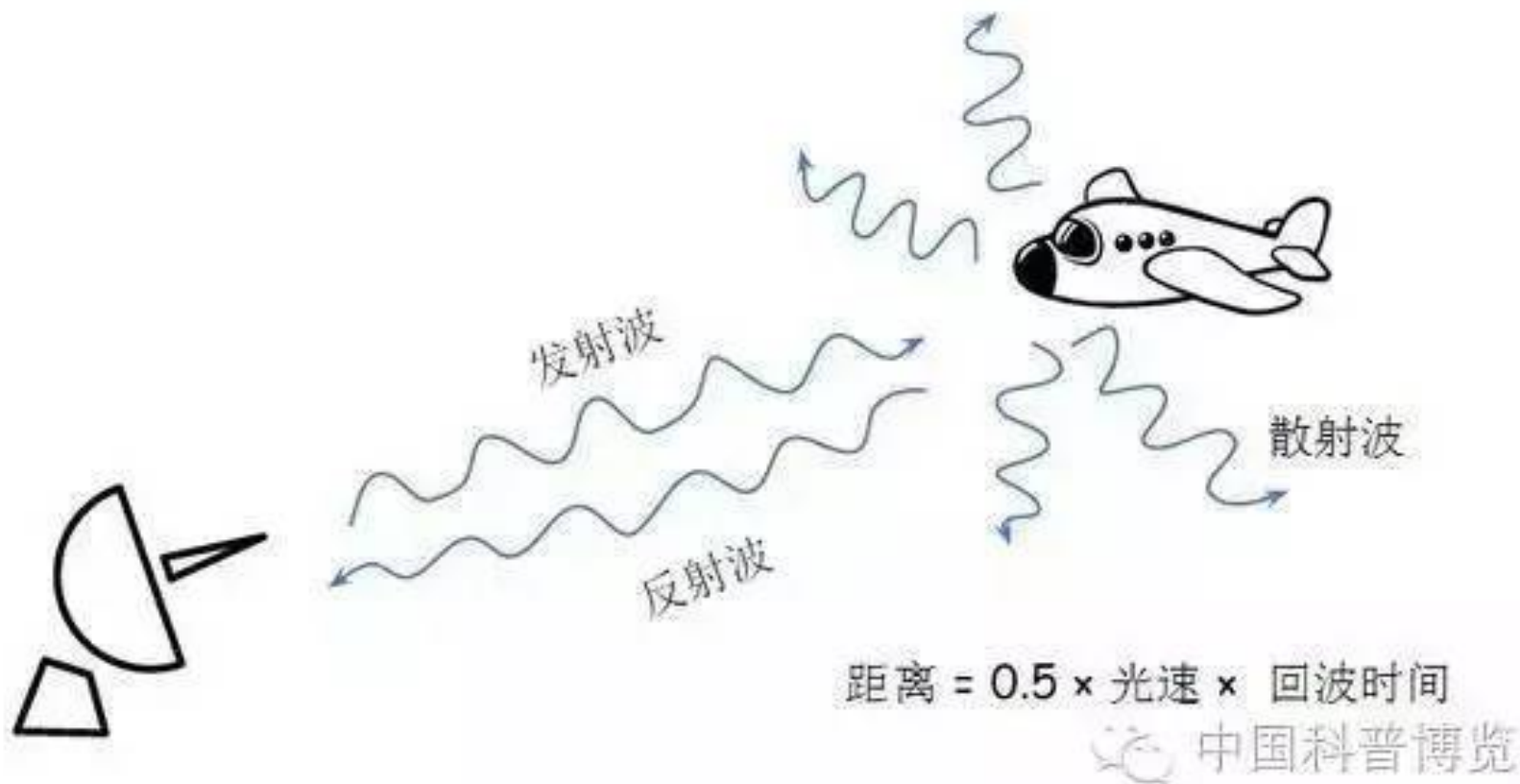
积分亮度Barn⁻¹

如何定量de研究基本粒子？

粒子散射截面

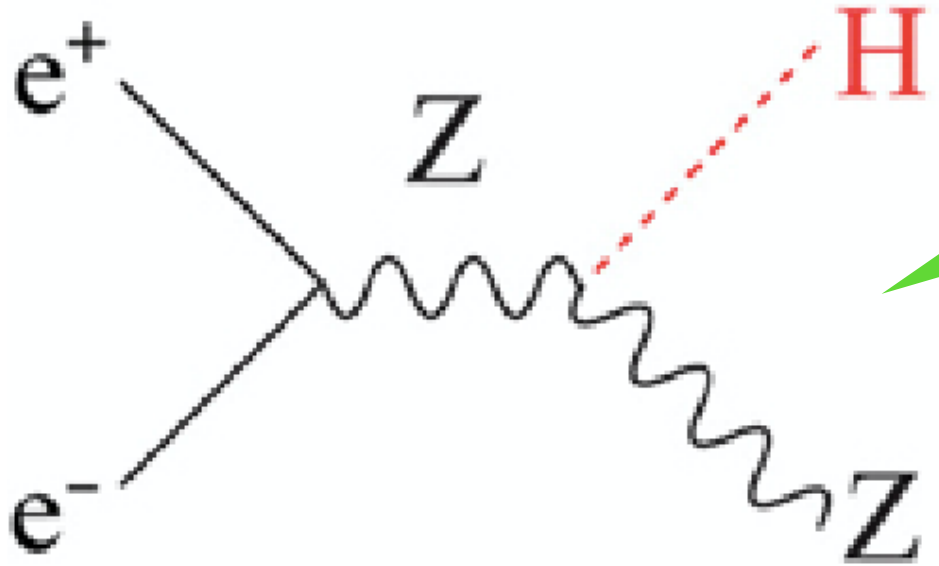


单位：Barn



Conversion to SI units^{[5][6]}

Unit	Symbol	m ²	cm ²
megabarn	Mb	10 ⁻²²	10 ⁻¹⁸
kilobarn	kb	10 ⁻²⁵	10 ⁻²¹
barn	b	10 ⁻²⁸	10 ⁻²⁴
millibarn	mb	10 ⁻³¹	10 ⁻²⁷
microbarn	μb	10 ⁻³⁴	10 ⁻³⁰
nanobarn	nb	10 ⁻³⁷	10 ⁻³³
picobarn	pb	10 ⁻⁴⁰	10 ⁻³⁶
femtobarn	fb	10 ⁻⁴³	10 ⁻³⁹
attobarn	ab	10 ⁻⁴⁶	10 ⁻⁴²
zeptobarn	zb	10 ⁻⁴⁹	10 ⁻⁴⁵
yoctobarn	yb	10 ⁻⁵²	10 ⁻⁴⁸



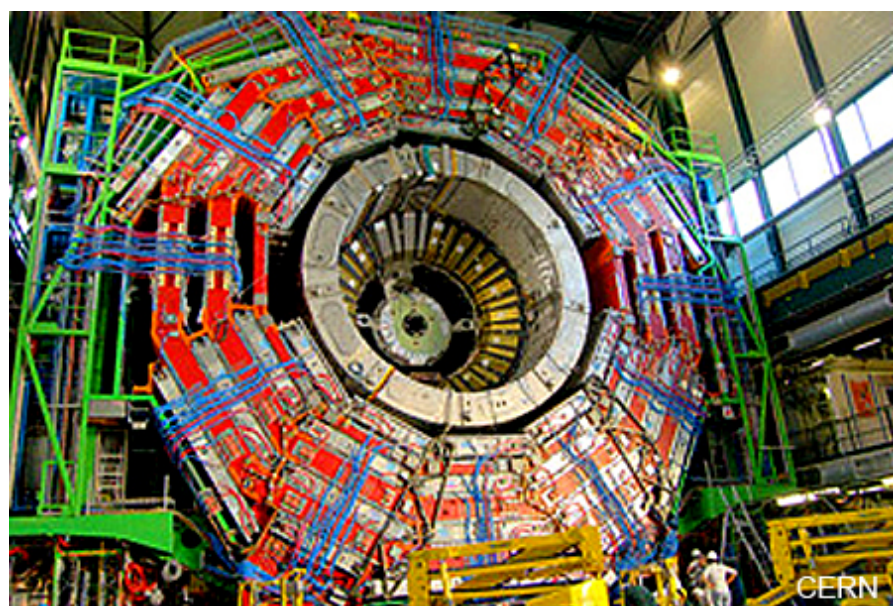
230 fb

e^+e^- 对撞机

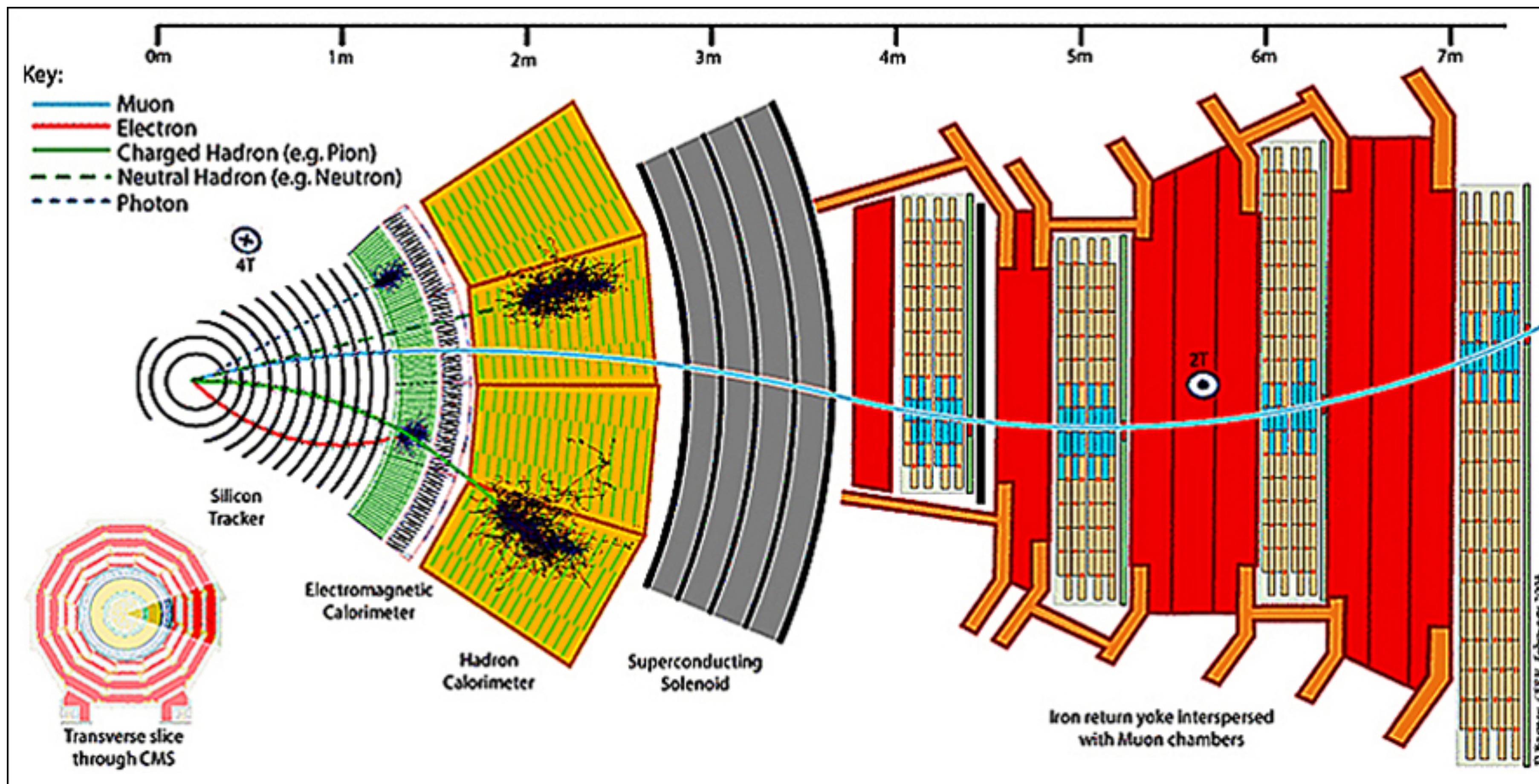
- VEPP-4M (1994-) VEPP-2000 (2010-) 俄罗斯🇷🇺 Novosibirsk
- DAΦNE (1999-) 意大利🇮🇹 Frascati
- BEPC (1989-2005) BEPC-II (2008-) 中国🇨🇳
- CESR (1979-2002) 美国🇺🇸 Cornell
- LEP (1989-2000) 欧洲🇪🇺 CERN
- SLC (1989-1998) PEP-II (1999-2008) 美国🇺🇸 SLAC
- KEKB (1999-2010) SuperKEKB (2018-) 日本🇯🇵 KEK
- CEPC (??-??) 中国🇨🇳
- FCC-ee (??-??) 欧洲🇪🇺 CERN
- ILC (??-??) 日本 (美国) 🇯🇵 KEK

$ep, p\bar{p}, pp$ 对撞机

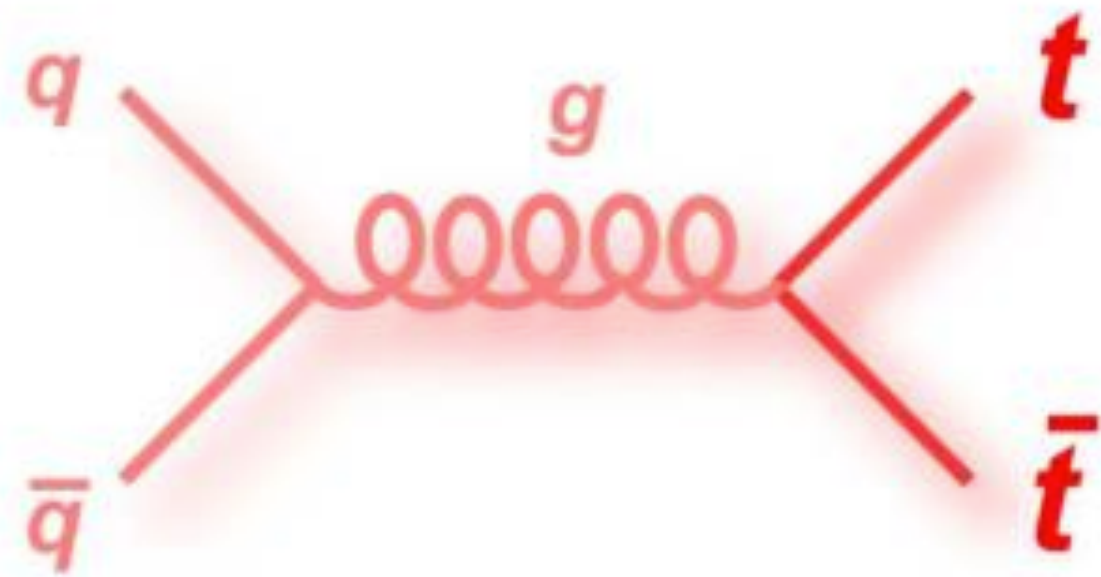
- HERA (1992-2007) ep 德国  DESY
- Tevatron (1987-2011) $p\bar{p}$ 美国  Fermilab
- RHIC (2001-) pp 美国  Brookhaven
- SPS(1977-) **LHC** (2009-) pp 欧洲  CERN
- SppC (??-??) pp 中国 
- FCC-hh (??-??) pp  CERN



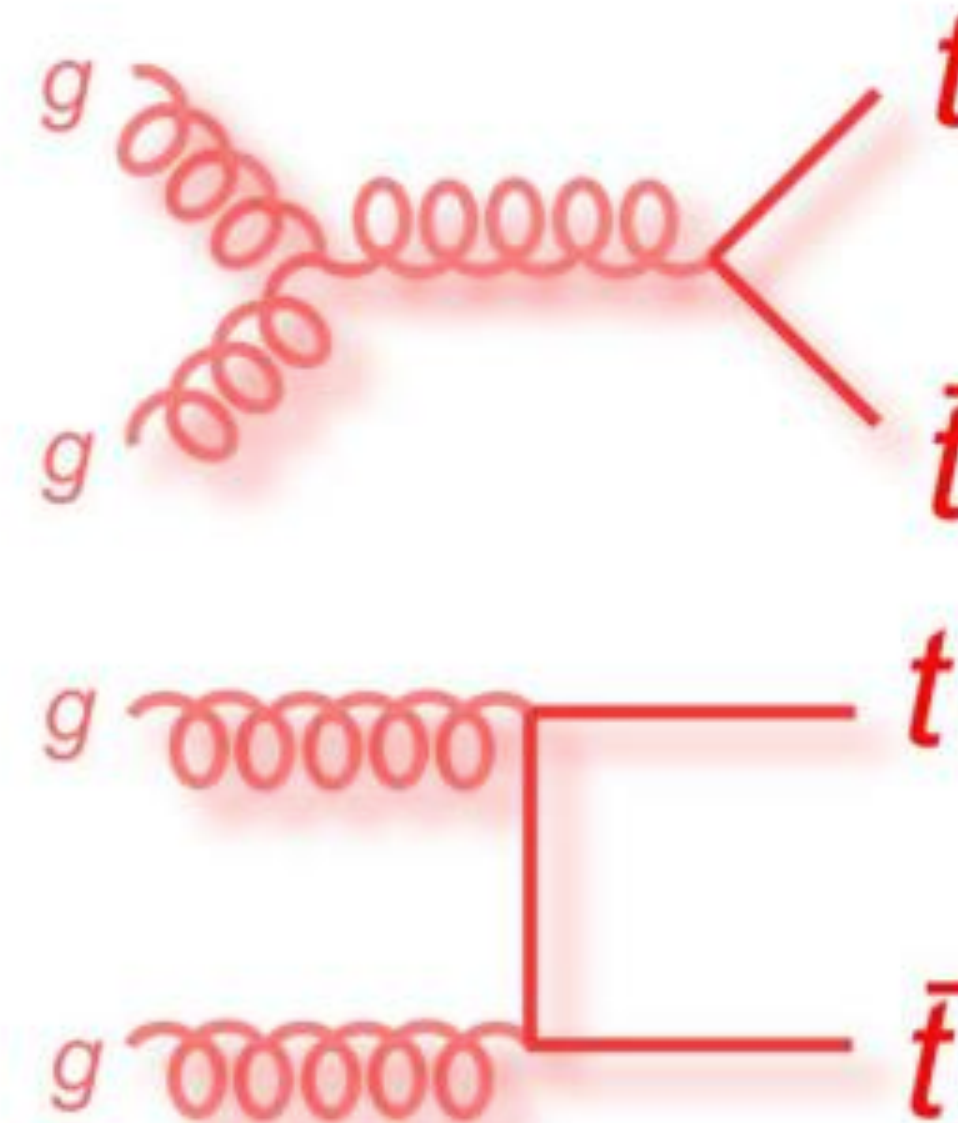
CMS 探测器 @LHC



顶夸克对产生

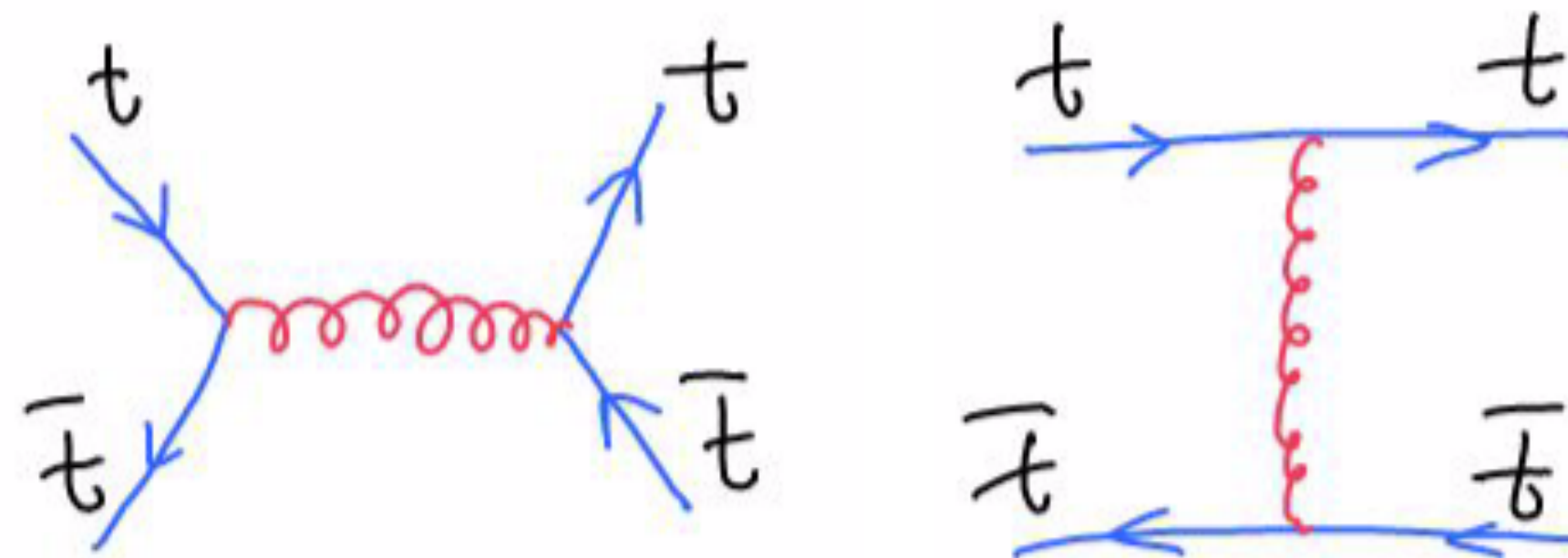


正反夸克湮灭过程
 $q\bar{q}$ annihilation

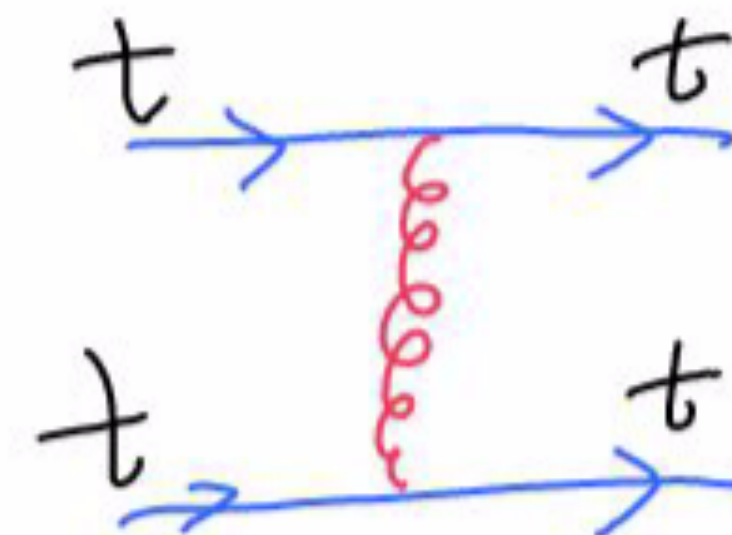


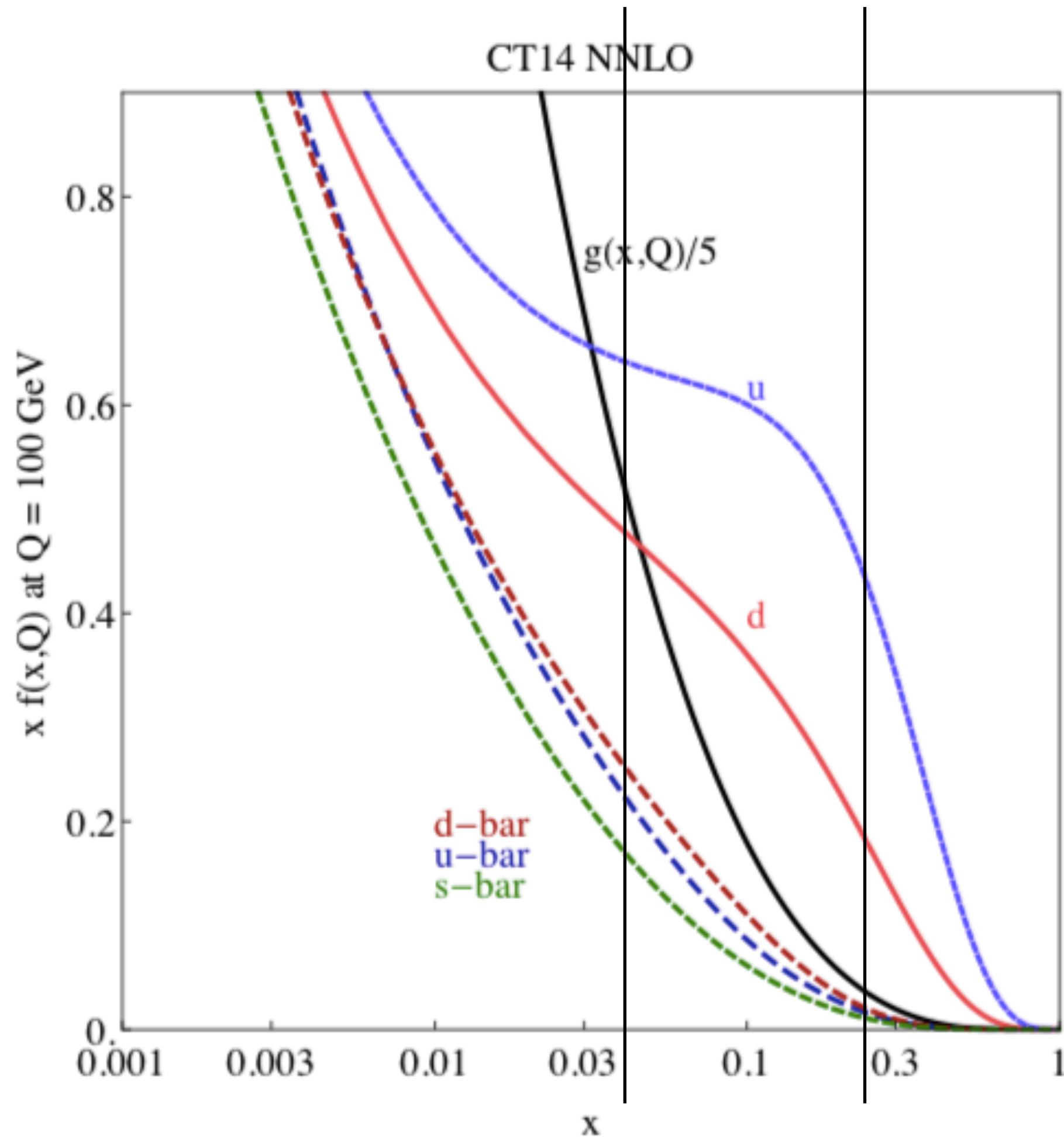
胶子聚合过程
gluon-gluon fusion

如果考虑有top的PDF，会有哪些额外的贡献？



在考虑top的PDF情况下，还会出现什么特殊的top对产生过程？





top pair @ Tevatron 1.96TeV

$$x \approx 0.2$$

$$q\bar{q} : f_{q/p} f_{\bar{q}/\bar{p}} = f_{q/p} f_{q/p} \quad \textbf{Dominant!}$$

$$gg : f_{g/p} f_{g/\bar{p}} = f_{g/p} f_{g/p}$$

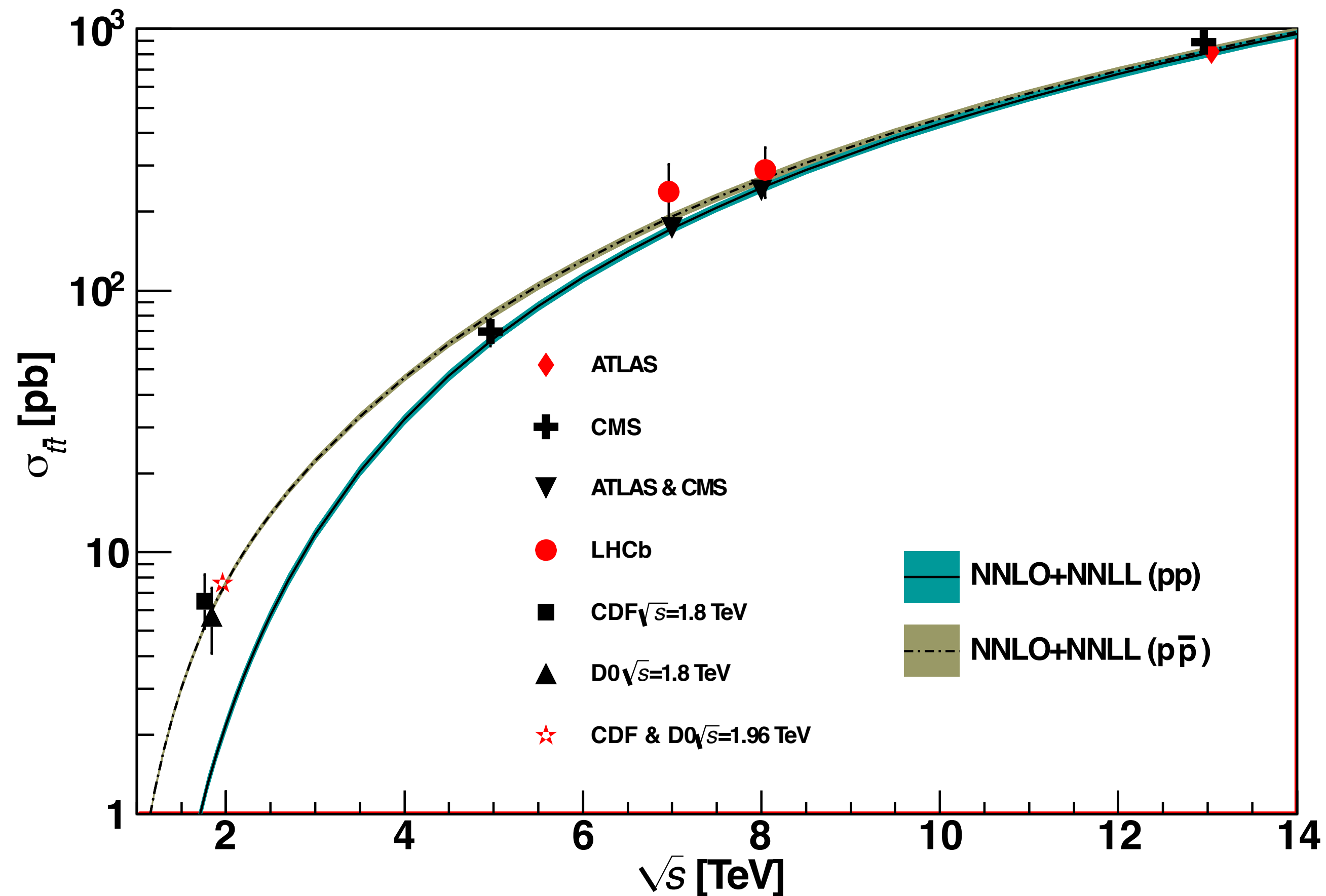
top pair @ LHC 8 TeV

$$x \approx 0.04$$

$$q\bar{q} : f_{q/p} f_{\bar{q}/p}$$

$$gg : f_{g/p} f_{g/p} \quad \textbf{Dominant!}$$

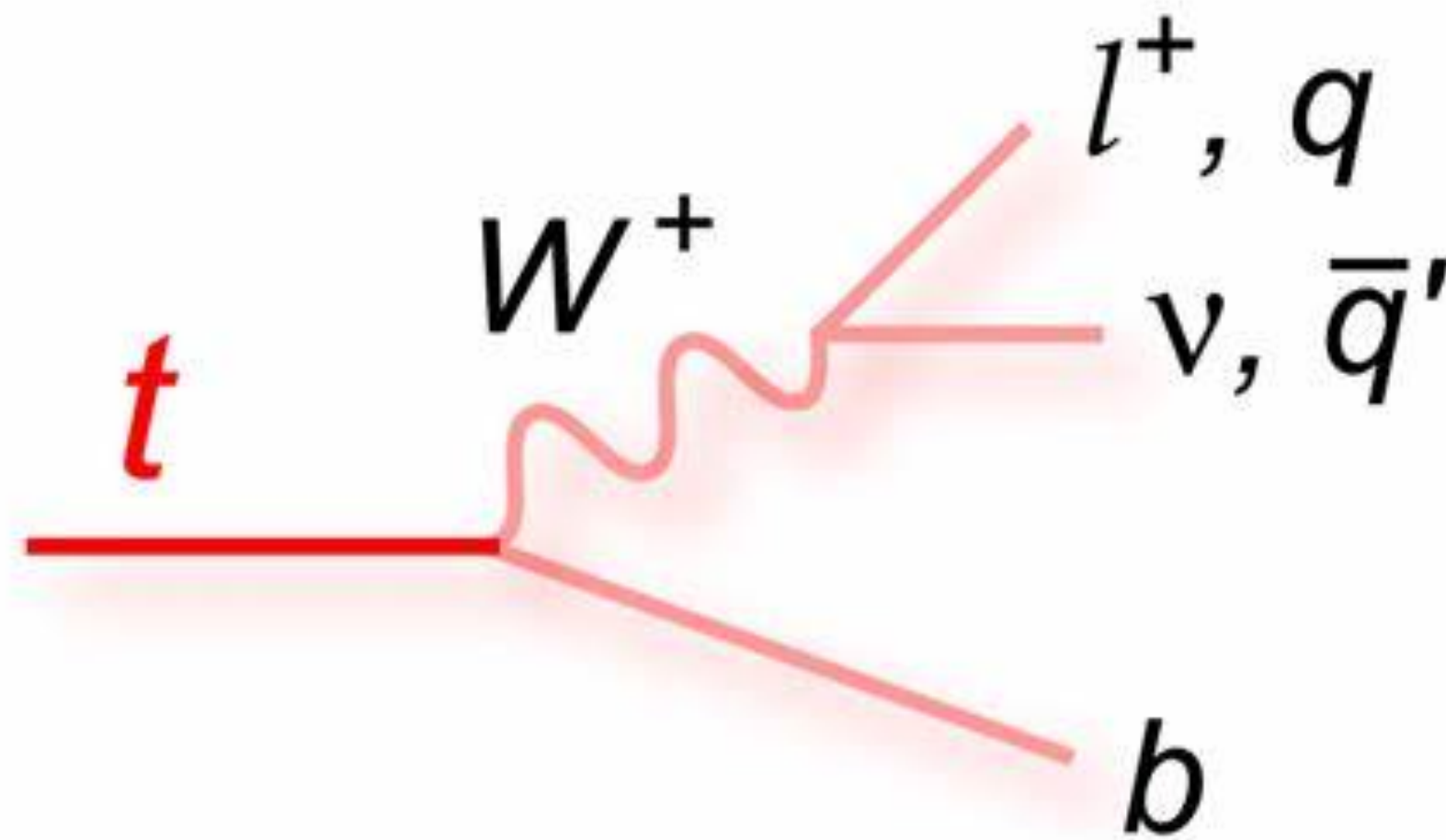
顶夸克对产生截面



为什么随着能量的提高 pp 散射和 $p\bar{p}$ 散射产生top对的截面趋于一致？

原因在于更高的对撞能量下主要贡献来自于更小的 x ，这意味着gluon的PDF越来越占主导地位，而质子和反质子的gluon PDF是一样的，因此 p 和 $\bar{p}$ 的区别越来越小。

顶夸克衰变（探测顶夸克对）



顶夸克对的衰变就有：强子衰变、半轻衰变、全轻衰变

- A. $t\bar{t} \rightarrow W^+ b W^- \bar{b} \rightarrow q \bar{q}' b q'' \bar{q}''' \bar{b},$ (45.7%)
- B. $t\bar{t} \rightarrow W^+ b W^- \bar{b} \rightarrow q \bar{q}' b \ell^- \bar{\nu}_\ell \bar{b} + \ell^+ \nu_\ell b q'' \bar{q}''' \bar{b},$ (43.8%)
- C. $t\bar{t} \rightarrow W^+ b W^- \bar{b} \rightarrow \ell^+ \nu_\ell b \ell'^- \bar{\nu}_{\ell'} \bar{b}.$ (10.5%)

半轻衰变有最大的优势：分支比不太小 $\oplus$ 有轻子信号好测量

Table 67.1: Measurements of top-quark mass from Tevatron and LHC. $\int \mathcal{L}dt$ is given in fb^{-1} . The results are a selection of both published and preliminary (not yet submitted for publication as of August 2017) measurements. For a complete set of published results see the Listings. Statistical uncertainties are listed first, followed by systematic uncertainties.

m_t (GeV/ c^2)	Source	$\int \mathcal{L}dt$	Ref. Channel
172.99 $\pm$ 0.48 $\pm$ 0.78	ATLAS	4.6	[145] ℓ +jets+ $\ell\ell$
172.44 $\pm$ 0.13 $\pm$ 0.47	CMS	19.7	[146] ℓ +jets+ $\ell\ell$ +All jets
172.35 $\pm$ 0.16 $\pm$ 0.48	CMS	19.7	[146] ℓ +jets
172.22 $\pm$ 0.18 $^{+0.89}_{-0.93}$	CMS	19.7	[152] $\ell\ell$
173.72 $\pm$ 0.55 $\pm$ 1.01	ATLAS	20.2	[158] All jets
172.25 $\pm$ 0.08 $\pm$ 0.62	CMS	35.9	[159] ℓ +jets
174.30 $\pm$ 0.35 $\pm$ 0.54	CDF,DØ (I+II) ≤ 9.7		[174] publ. or prelim.
173.34 $\pm$ 0.27 $\pm$ 0.71	Tevatron+LHC $\leq 8.7 + \leq 4.9$		[2] publ. or prelim.

Top-Quark Forward-Backward & Charge Asymmetry

在Tevatron上由于是 $p\bar{p}$ 散射，天然存在一个方向，例如质子束流方向。

$$A_{FB} = \frac{N(\Delta y > 0) - N(\Delta y < 0)}{N(\Delta y > 0) + N(\Delta y < 0)}, \quad \Delta y = y_t - y_{\bar{t}}$$

Tevatron上的最终结果是：

$$A_{FB}^{t\bar{t}} = 0.128 \pm 0.021 \pm 0.014$$

$$A_{FB}^{\ell} = 0.073 \pm 0.016 \pm 0.012$$

$$A_{FB}^{\ell\ell} = 0.108 \pm 0.043 \pm 0.016$$

理论计算（NNLO QCD+NLO EW）的结果：

$$A_{FB}^{t\bar{t}} = 0.095 \pm 0.007$$

$$A_{FB}^{\ell} = 0.038 \pm 0.003$$

$$A_{FB}^{\ell\ell} = 0.048 \pm 0.004$$

然而在LHC上由于是 pp 散射，自然有一个前后的对称性，快度的符号没有意义。

$$A_C^{t\bar{t}} = \frac{N(\Delta|y| > 0) - N(\Delta|y| < 0)}{N(\Delta|y| > 0) + N(\Delta|y| < 0)}. \quad \Delta|y| = |y_t| - |y_{\bar{t}}|$$

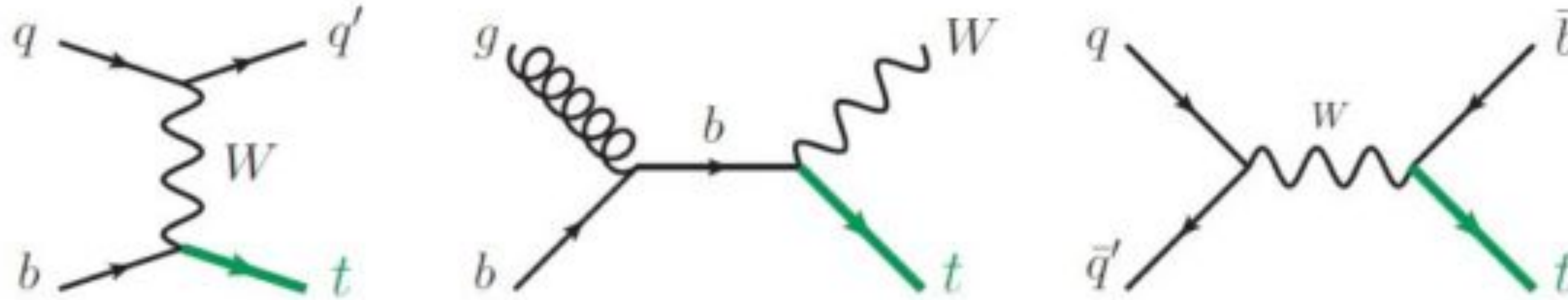
目前LHC实验的结果误差还比较大：

$$A_C = (0.5 \pm 0.7 \pm 0.6) \%$$

只能说与SM理论预言没有太大冲突：

$$A_C = (1.23 \pm 0.05) \%$$

单个顶夸克产生



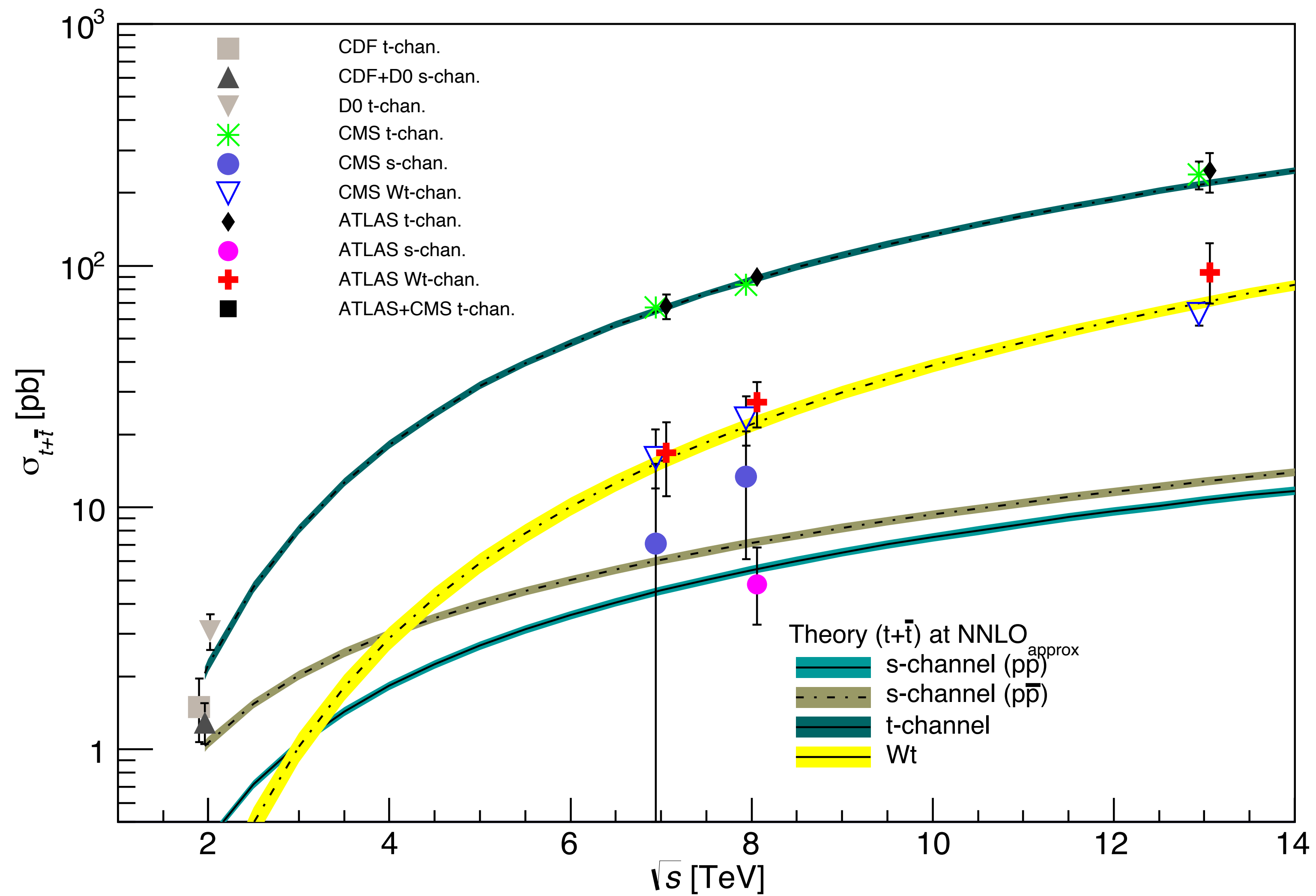
2009年 single-top 在Tevatron首次被观测到。

最重要的是 $|V_{tb}|$ 的抽取。

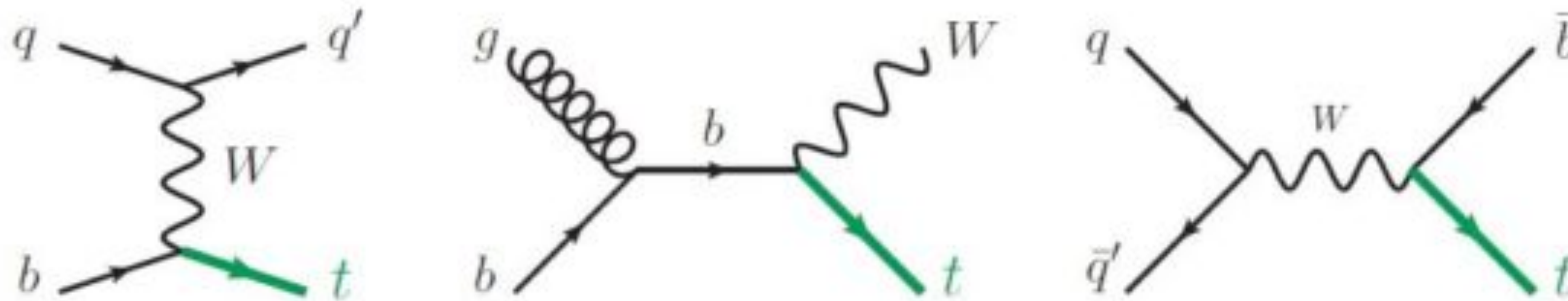
例如🍌：tW信号在 8 TeV @ LHC

- **ATLAS**用 20.3 fb^{-1} 的数据得到 7.7σ 的信号,
截面 $\sigma_{Wt} = 23.0 \pm 1.3(\text{stat.})_{-3.5}^{+3.2}(\text{syst.}) \pm 1.1(\text{lumi.}) \text{ pb}$
抽取 $|V_{tb}| = 1.01 \pm 0.10$
- **CMS**用 12.2 fb^{-1} 的数据得到 6.1σ 的信号,
截面 $\sigma_{Wt} = 23.4 \pm 5.4 \text{ pb}$
抽取 $|V_{tb}| = 1.03 \pm 0.12(\text{exp.}) \pm 0.04(\text{th.})$

单个顶夸克产生



为什么t-channel和Wt不区分 pp 散射和 $p\bar{p}$ 散射?



❖ 首先要回答为什么s-channel对于 pp 散射和 $p\bar{p}$ 散射不同。WLOG，只考虑第一代的轻夸克 u 和 d 以及它们的反粒子。因此只有 $u\bar{d} \rightarrow t\bar{b}$ 和 $d\bar{u} \rightarrow b\bar{t}$ ，这两个硬散射截面一样。

差别只在于PDF：

- 对于 $p\bar{p}$ 有 $f_{u/p}f_{\bar{d}/\bar{p}} + f_{u/\bar{p}}f_{\bar{d}/p} + f_{\bar{u}/p}f_{d/\bar{p}} + f_{\bar{u}/\bar{p}}f_{d/p}$ 等价于 $2f_{u/p}f_{d/\bar{p}} + 2f_{\bar{u}/p}f_{\bar{d}/p}$
- 对于 pp 有 $2f_{u/p}f_{\bar{d}/p} + 2f_{\bar{u}/p}f_{d/p}$

❖ 对于 tW 产生过程，同样有 $gb \rightarrow tW^+$ 和 $g\bar{b} \rightarrow \bar{t}W^-$

PDF的差别有：

- 对于 $p\bar{p}$ 有 $f_{g/p}f_{b/\bar{p}} + f_{g/\bar{p}}f_{b/p} + f_{g/p}f_{\bar{b}/\bar{p}} + f_{g/\bar{p}}f_{\bar{b}/p}$ 等价于 $2f_{g/p}f_{\bar{b}/p} + 2f_{g/p}f_{b/\bar{p}}$
- 对于 pp 同样有 $2f_{g/p}f_{\bar{b}/p} + 2f_{g/p}f_{b/\bar{p}}$

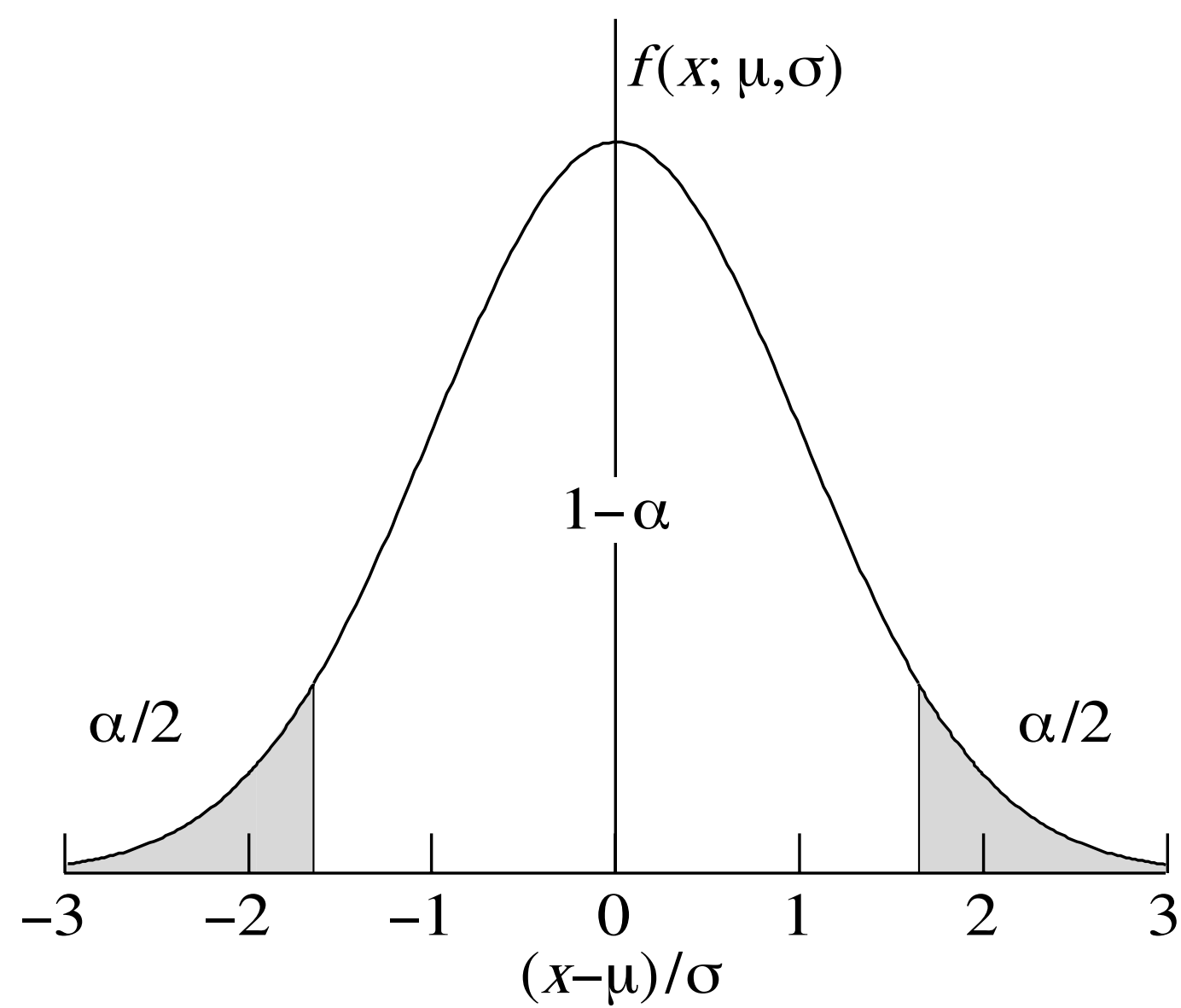
❖ 对于t-channel，可以有 $ub \rightarrow dt$ 、 $\bar{d}b \rightarrow \bar{u}t$ 、 $\bar{u}\bar{b} \rightarrow \bar{d}\bar{t}$ 和 $d\bar{b} \rightarrow u\bar{t}$

因此PDF：

- 对于 $p\bar{p}$ 有 $f_{u/p}f_{b/\bar{p}} + f_{u/\bar{p}}f_{b/p} + f_{\bar{d}/p}f_{b/\bar{p}} + f_{\bar{d}/\bar{p}}f_{b/p} + f_{\bar{u}/p}f_{\bar{b}/\bar{p}} + f_{\bar{u}/\bar{p}}f_{\bar{b}/p} + f_{d/p}f_{\bar{b}/\bar{p}} + f_{d/\bar{p}}f_{\bar{b}/p}$
等价于 $2f_{u/p}f_{b/\bar{p}} + 2f_{\bar{u}/p}f_{b/p} + 2f_{\bar{d}/p}f_{b/\bar{p}} + 2f_{d/p}f_{b/\bar{p}}$ （在质子中bottom是纯粹的sea quark）
- 对于 pp 恰好是 $2f_{u/p}f_{b/\bar{p}} + 2f_{\bar{u}/p}f_{b/p} + 2f_{\bar{d}/p}f_{b/\bar{p}} + 2f_{d/p}f_{b/\bar{p}}$

高斯分布

$$1 - \alpha = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{\mu-\delta}^{\mu+\delta} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2} = \text{Erf}\left(\frac{\delta}{\sqrt{2}\sigma}\right)$$



α	δ
0.3173	1σ
4.55×10^{-2}	2σ
2.7×10^{-3}	3σ
6.3×10^{-5}	4σ
5.7×10^{-7}	5σ
2.0×10^{-9}	6σ

对于对撞机物理，新的信号发现要求： $5\sigma \rightarrow 99.999943\%$

🍎: ATLAS@LHC上 $H \rightarrow ZZ$ 的信号已经有 $8.1\sigma \rightarrow 99.999999999999945\%$

基础统计

对于一组离散数据 $\{X_1, \dots, X_n\}$

平均值: $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$

样本方差: $\sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ (样本数据的分散程度)

对于一个确定概率权重 $P(X = x_i) = p_i$ 或者确定概率分布 $f(x)$

$$E[X] = \sum_i x_i p_i = \int x f(x) \, dx$$

$$Var[X] = \sum_i (x_i - E[X])^2 p_i = \int (x - E[X])^2 f(x) \, dx = E[(x - E[X])^2] \equiv \sigma^2$$

$$\text{cov}(X, Y) \equiv E[XY] - E[X]E[Y]$$

Why σ^2 的分母是 $n - 1$

- 如果只采样了一个样本 X_1 ，那么在分母为 n 时候方差 $\sigma^2 = 0$ ？
(实际有效方差信息为 0，即方差无法确定)
- 如果只采样了两个样本 $\{X_1, X_2\}$ ，那么在 σ^2 分子中的两项
 $(X_1 - \bar{X})^2 = (X_2 - \bar{X})^2 = \left(\frac{X_1 - X_2}{2}\right)^2$ ，因此有效信息数为 1
- 因此，我们可以知道 n 个样本的时候 $\{X_1, \dots, X_n\}$ ，方差 σ^2 中有效信息（自由度）数量为 $n - 1$

基本性质

- $Var[X] = E[X^2] - E[X]^2$
- $E[aX_i] = aE[X_i]$
- $E[\sum_i X_i] = \sum_i E[X_i]$
- $Var[aX_i] = a^2 Var[X_i]$
- $Var[\sum_i X_i] = \sum_i Var[X_i]$ (if $cov(X_i, X_j) = 0$ for $i \neq j$)

证明

$$\begin{aligned} \bullet \text{ 计算: } E \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right] &= E \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left((X_i - \mu) - (\bar{X} - \mu) \right)^2 \right] \\ &= E \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 - \frac{2}{n} (\bar{X} - \mu) \sum_{i=1}^n (X_i - \mu) + (\bar{X} - \mu)^2 \right] \\ &= E \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \right] - E [(\bar{X} - \mu)^2] = \sigma^2 - E [(\bar{X} - \mu)^2] = \frac{n-1}{n} \sigma^2 \end{aligned}$$

$$\bullet \text{ 而 } E [(\bar{X} - \mu)^2] = E [\bar{X} - E[\bar{X}]] = \text{Var}[\bar{X}] = \text{Var}\left[\frac{1}{n} \sum_i X_i\right] = \frac{1}{n^2} \sum_i \text{Var}[X_i] = \frac{\sigma^2}{n}$$

$$\bullet \text{ 因此 } E \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right] = \frac{n-1}{n} \sigma^2, \text{ 最终 } \sigma^2 = \frac{n}{n-1} \left(E[X^2] - E[\bar{X}^2] \right) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

Bayes Theorem

- $P(A | B) = \frac{P(B | A)}{P(B)} \times P(A)$
- 🍒: #1袋子有10个白球+40个黑球, #2袋子有140个白球+10个黑球;
事件A: 从#1袋子取一个球;
事件B: 从#2袋子取一个球;
事件C: 取的是白球;
- 从某个袋子取出了一个白球, 是#1袋子的概率, 即 $P(A | C) = ?$
- $P(C) = P(C|A)P(A) + P(C|B)P(B) = 56.7\% , P(C|A) = 20\% , P(A) = 50\%$
- 则 $P(A | C) = \frac{P(C|A)P(A)}{P(C)} = 17.6\%$

Bayes Theorem

$$P(\text{患病} \mid \text{诊断出阳性}) = \frac{P(\text{诊断为阳性} \mid \text{患病}) \times P(\text{患病})}{P(\text{诊断为阳性})}$$

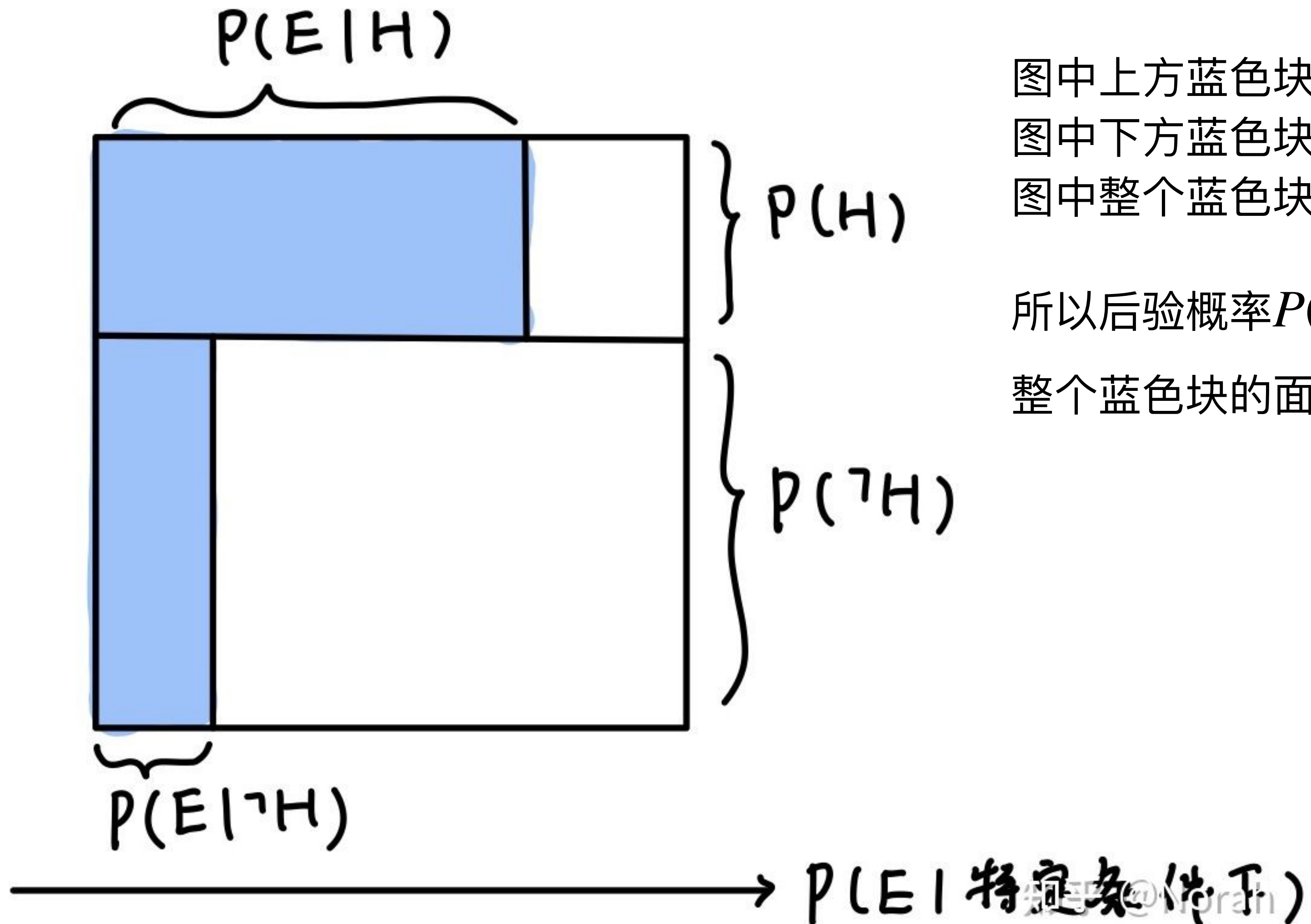
$$P(\text{诊断为阳性} \mid \text{患病}) = 0.99$$

$$P(\text{患病} \mid \text{诊断出阳性}) = \frac{0.99 \times 0.001}{0.99 \times 0.001 + (1 - 0.99) \times 0.999} = 9.016 \%$$

$$P(\text{诊断为阳性}) = P(\text{诊断为阳性} \mid \text{患病}) \times P(\text{患病})$$

$$+ P(\text{诊断为阳性} \mid \text{未患病}) \times P(\text{未患病})$$

Bayes Theorem



图中上方蓝色块的面积代表: $P(E | H) \times P(H)$,
图中下方蓝色块的面积代表: $P(E | \neg H) \times P(\neg H)$,
图中整个蓝色块的面积之和代表: $P(E)$ 。

所以后验概率 $P(H | E)$ 代表的是图中上方蓝色块的面积占
整个蓝色块的面积之和的比例, 即 $\frac{P(E | H) \times P(H)}{P(E)}$ 。

Bayes Theorem

- $P(\text{Theory} \mid \text{Data}) = \frac{P(\text{Data} \mid \text{Theory})}{P(\text{Data})} \times P(\text{Theory})$
- 理论通常涉及到连续谱的模型参数 θ ，且需要由实验观测 x 分析出 θ ,

$$P(\theta \mid x) = \frac{P(x \mid \theta)P(\theta)}{P(x)} = \frac{P(x \mid \theta)P(\theta)}{\int P(x \mid \theta')P(\theta')d\theta'}$$

其中 $P(x \mid \theta)$ 可以理解为理论模型预言。 $P(\theta)$ 需要依赖特定方案。

Bayes Theorem

- 🍎: 粒子衰变概率 (理论模型)

$$p(t_i | \tau) dt_i = \frac{1}{\tau} e^{-t_i/\tau} dt_i, \text{ 半衰期 } T = \tau \ln 2 \text{ (证明?)}$$

- 如果测量到 n 个衰变 $\{t_i\}$, 那么发生这 n 测观测的概率为

$$p(\{t_i\} | \tau) = \prod_{i=1}^n p(t_i | \tau) = \frac{1}{\tau^n} \prod_{i=1}^n e^{-t_i/\tau} = \frac{1}{\tau^n} e^{-n\bar{t}/\tau}$$

- 即只依赖于 $\bar{t}$, 我们可以考察 $p(\bar{t} | \tau)$, 需要的是 $p(\tau | \bar{t})$

- 此外还需要 $p(\tau)$: (Jeffreys' prior) $p(\tau) = \frac{\theta(\tau)}{\tau}$

Bayes Theorem

- $$p(\tau | \bar{t}) = \frac{p(\bar{t} | \tau)p(\tau)}{\int_0^\infty p(\bar{t} | \tau')p(\tau')d\tau'} = \frac{(n\bar{t})^n}{(n-1)!} \frac{1}{\tau^{n+1}} e^{-n\bar{t}/\tau}$$
- 因此, 寿命期望值 $\bar{\tau} = \int_0^\infty \tau p(\tau | \bar{t}) d\tau = \frac{n}{n-1} \bar{t}$
- 以及, 最大概率寿命 $\left. \frac{dp(\tau | \bar{t})}{d\tau} \right|_{\tau=\tau_m} = 0, \quad \tau_m = \frac{n}{n+1} \bar{t}$